EK: ARAŞTIRMA NOTLARI

Kahramankazan Örencik akıllı şehri

Raporun dayandığı 11 araştırma notu (iki tur)

Tarih: 23 Ekim 2026

Kapsam: açık kaynak araştırması ve çözüm önerileri (beyin fırtınası)

Durum: taslak, iç değerlendirme için

Notlar

1. 01_tusas_konum_ve_bolge
2. 02_ankara_ulasim_baglantilari
3. 03_ulasim_turleri_ve_maliyetler
4. 04_havacilik_teknoloji_kumeleri_ornekleri
5. 05_planli_kentler_ve_sirket_kentleri
6. 06_egitim_saglik_sosyal_donatilar
7. 07_us_kisitlari_ve_tusas_tesisleri
8. 08_kazan_ulasim_detaylari
9. 09_vardiya_ulasimi_asamalama_maliyet
10. 10_turkiye_konut_ve_sirket_kentleri
11. 11_okul_normlari_saglik_aile_programlari

01_tusas_konum_ve_bolge

TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki konumu ve bölge bağlamı (saha ve çevre bilgisi, 2026)

Not: Araştırma yaklaşık 12 web araması/çekmesiyle sınırlı kaldı. Birçok soru için birincil kaynak (TÜİK tablosu, Ankara Büyükşehir plan raporları, TUSAŞ faaliyet raporu, SHGM/AFAD) doğrudan okunamadı; bunlar "Boşluklar" altında belirtilmiştir. Arama özeti kaynaklı olup sayfası okunmayan bilgiler ayrıca işaretlendi.

1. TUSAŞ ana yerleşkesi ve ilgili tesislerin konumu

Takeaway

TUSAŞ'ın ana kampüsü Kahramankazan'da, askeri Mürted (1993-2016 arası Akıncı) havaalanı sahasında/bitişiğinde; yaklaşık 5 milyon m² alan, 186 bin m² kapalı alan. Komşusu HAB OSB 730 ha olarak planlanmış. Kampüs için doğrulanmış adres/kapı koordinatı bulunamadı; havaalanı koordinatı bulundu.

Cited Findings

- TUSAŞ Kahramankazan tesisleri Akıncı Hava Üssü sahasında; toplam yaklaşık 5 milyon m², bunun 186 bin m²'si kapalı alan (haber metni; birincil TUSAŞ belgesi doğrulanmadı) — Yeni Ankara, 9 Aralık 2025
- Havaalanı (ICAO LTAE, "Ankara/Mürted"): yaklaşık 40°04’44”K, 32°33’56”D; ARP 40.0789, 32.5656; kot ~2.767 ft (~843 m); pist 03/21, ~3.350 m x 45 m asfalt; eşik 03: 40.0662, 32.5550; eşik 21: 40.0916, 32.5763 — Wikipedia: Mürted Airfield Command, SkyVector LTAE, Acukwik LTAE (arama özetinden; kaynaklar arası tam çapraz doğrulama yapılmadı)
- Üs 1993-2016 arasında Akıncı Hava Üssü adını taşıdı; 15 Temmuz 2016 sonrası eski adı Mürted'e döndü, F-16 filoları kapatıldı/taşındı; tesis TUSAŞ ile komşu — Wikipedia: Mürted Airfield Command, Karar
- Ankara Valiliği, TUSAŞ'ın Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan yaptığı ses üstü test uçuşları için ön bildirim yayımlıyor (ör. F-16, "4E" çalışma sahası) — NTV (arama özeti)
- Kahramankazan ilçe merkezi: 40°12’23”K 32°40’54”D; ilçe 547 km²; kot 892 m; "Akıncı ovası"nda, Ankara'nın kuzeybatısında — Wikipedia: Kahramankazan
- Türk Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test Merkezi (UMET) Kasım 2011'de Fethiye mahallesinde açıldı — Wikipedia: Kahramankazan
- HAB OSB (Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB): 730 ha (400 ha sanayi, 100 ha Ar-Ge/Teknoloji Geliştirme Merkezi, 100 ha yeşil); TUSAŞ'ın yanında; kent merkezine ~35 km, Ankara-İstanbul otoyolu kenarında; hedef ~6 milyar $ yatırım, 15 bin istihdam; kurucular SSM, Ankara Sanayi Odası, SASAD, Ankara Valiliği (Şubat 2018 haberi, hedefler eski) — Memurlar.net
- HAB'ın 2026 itibarıyla tam kapasiteye ulaştığı iddiası (emlak odaklı yerel haber; rakam yok, dikkatli kullanılmalı) — Yeni Ankara, 10 Nisan 2026
- Saray ve Fatih sanayi bölgeleri çelik yapı, makine, kimya gibi yan sanayilerle büyüdü — Yeni Ankara
- Yakın dönemde açılan Milli Muharip Uçak tesisinde 2.300 kişinin çalışacağı bildirildi (tarihsiz arama özeti; birincil kaynak doğrulanmadı) — Hürriyet TUSAŞ haberleri
- HAB için Sincan ve Kahramankazan'da ~2,42 milyon m² acele kamulaştırma (yalnızca arama özeti, okunmadı) — Diken

- TUSAŞ Kahramanmaraş'ta uçak parçaları üretecek fabrika kuruyor (diğer il tesisi, ayrıntı okunmadı) — Memurlar.net

Inferences

- Pist 03/21 ekseni ve ~3,35 km uzunluk: askeri havaalanı kampüsün doğrudan komşusu; konut sahası seçiminde pist uzatma eksenleri kritik girdi olacak.
- Havaalanı koordinatı ile ilçe merkezi koordinatı arasındaki fark (~15-20 km, koordinatlardan kabaca hesaplandı, ölçülmedi) saha aramasının ilçe merkezinden çok havaalanı/otoyol aksında olabileceğini düşündürür.

Gaps

- TUSAŞ kampüsünün resmi adresi ve kapı koordinatı doğrulanamadı; genişleme alanları (yeni hangar, KAAN/Hürjet hatları) için sayısal alan bulunamadı.
- HAB OSB'nin güncel doluluk, parsel sayısı ve çalışan sayısı belirlenemedi; Kazan'daki savunma yan sanayi firmaları listesi çıkarılamadı.
- Diğer TUSAŞ siteleri (Ankara'da ve Türkiye'de) için kaynaklı bilgi toplanmadı.

2. Mesafeler ve seyahat süreleri

Takeaway

Kaynaklı mesafe verisi çok zayıf; yalnızca HAB için kent merkezine ~35 km ve bir emlak haberinde "~20 dk" iddiası var; ikincisi 35 km ile çelişkili görünüyor.

Cited Findings

- HAB/TUSAŞ bölgesi Ankara kent merkezine yaklaşık 35 km — Memurlar.net 2018
- Kahramankazan'dan Ankara kent merkezine "yol iyileştirmeleri sonrası yaklaşık 20 dk" (emlak içerikli, doğrulanmamış) — Yeni Ankara, 9 Ağustos 2026
- Ankara-Kahramankazan yolu 2x3 şeride çıkarıldı, 10 yeni kavşak; Sincan-Yenikent-Kazan Soda banliyö hattı Haziran 2026'da %96,9 tamam (Başkentray entegrasyonu) — aynı kaynak

Inferences

- 35 km için 20 dk ancak kesintisiz yüksek hızla mümkün; pik saatte süre muhtemelen daha uzun (tahmin).

Gaps

- Kızılay, Esenboğa, Sincan, Etimesgut, Keçiören, Pursaklar, Saray, Yenikent/Temelli için kampüsten sürüş mesafe/süreleri kaynaklı bulunamadı (harita ölçümü gerekli). Ulaşım detayları diğer araştırmacıların kapsamında.

3. TUSAŞ iş gücü, servis ve mevcut sosyal tesisler

Takeaway

Güncel rakamlar kaynaklara göre 15-17 bin arasında; teyitli en yeni sayı Ocak 2024 için 17.000 (yaklaşık 7.000 mühendis, 6.000 teknisyen). Kampüste halihazırda lojman, kreş, okul vb. içeren bir sosyal tesis alanı olduğu

bildiriliyor. 2025-26 resmi sayısı bulunamadı.

Cited Findings

- 17.000 çalışan (Ocak 2024), ~7.000 mühendis, ~6.000 teknisyen (AA'ya atıfla) — Wikipedia: Turkish Aerospace Industries
- Eylül 2023'te 15.200'den fazla çalışan — Yeni Ankara
- ~17 bin nitelikli istihdam (çoğu mühendis ve tekniker) bölgede yüksek standartlı konut talebi doğurdu — Yeni Ankara, Ağustos 2026
- TUSAŞ Sosyal Tesisleri: Kahramankazan yerleşkesinde üretim tesislerinin yanında ~650 bin m² alanda lojman, market, postane, banka, çocuk parkları, cami, rekreasyon, kreş, anaokulu, ilkokul ve lise (arama özeti alıntısı; sayfa doğrudan okunamadı, birincil doğrulama gerekli) — Milliyet
- Ekim 2024 saldırısı sonrası Aile Bakanlığı yerleşkedeki kreş ile yakındaki ilkokul/lisede okuyan çocuklara psikososyal destek verdi — İşçi Haber
- Eski GM T. Kotil: göreve geldiğinde 5 bin, bir dönem ~10 bin, hedef 20 bin (tarihsiz); 2026'da GM Mehmet Demiroğlu — Haber.aero, CNN Türk
- Ciro: 2024 ~3 milyar $, 2025 hedefi 4,3 milyar $, 2034 hedefi 12 milyar $; HÜRJET ilk teslimat 2027 başı (16 uçak); ANKA-3 2026'da seri üretim; KAAN teslimatları 2028 sonu; 2034'e kadar ~500 KAAN/HÜRJET/HÜRKUŞ, 350+ helikopter, ~600 İHA planı; 400+ yüksek teknoloji tezgah — NTV, 24 Mayıs 2025
- Capital 500 listesinde 9.463 çalışan (yıl belirtilmemiş, eski) — Capital

Inferences

- Ciro ve üretim hedefleri (3 → 12 milyar $) 2026 sonrası iş gücünün belirgin büyüyeceğini düşündürür; ancak kaynaklı bir headcount hedefi bulunamadı.
- Mevcut ~650 bin m² sosyal tesis alanı (doğrulanırsa) 100.000 kişilik bir bölge için çekirdek/ön örnek olabilir; kapasitesi bilinmiyor.

Gaps

- 2025-2026 resmi çalışan sayısı, yaş profili, ikamet dağılımı, servis sistemi (rota/sayı), lojman daire sayısı, "TUSAŞ şehri" kamu açıklaması bulunamadı. Aramalarda Kazan'a yönelik duyurulmuş çalışan konut projesi çıkmadı (olumsuz bulgu; Kahramanmaraş deprem konutları ayrı konu).

4. Kahramankazan ilçesi: nüfus, arazi, doğal ve çevresel bağlam

Takeaway

İlçe nüfusu 63.143 (2025 ADNKS), yıllık yaklaşık %1,7-2,1 büyüme; 100.000 kişilik yeni bölge ilçe nüfusunun ~1,6 katı olur. Arazi/zemin/sel/deprem verileri çok sınırlı.

Cited Findings

- Kahramankazan nüfusu: 2023: 60.804; 2024: 62.060; 2025: 63.143 (ATO "Rakamlarla Ankara", TÜİK ADNKS'ye dayalı; arama özeti) — ATO Rakamlarla Ankara, Nisan 2026
- 2022: 59.123; yoğunluk ~108 kişi/km²; 48 mahalle; kırsal mahallelerin çoğu çok küçük (Sarıayak 58, Emirgazi 160, Aydın 204, Soğucak 277 — 2022) — Wikipedia: Kahramankazan, Sarıayak

- 2025 karşılaştırma: Pursaklar 172.810, Sincan 605.366, Etimesgut 632.458, Keçiören 931.722; Ankara toplam 5.910.320 — ATO belgesi (yukarıdaki bağlantı)
- Endüstri: bira fabrikası, çimento fabrikası; ~600 m derinlikte büyük trona yatağı Ciner'e bağlı Kazan Soda Elektrik tarafından işletiliyor — Wikipedia
- Zemin sınıfı ZD (AFAD haritası), Örencik Formasyonu; Kurtboğazı Barajı ilçede, "su stresi yok" (emlak haberi, doğrulanmamış) — Yeni Ankara, Ağustos 2026
- Ova Çayı Millet Bahçesi 191 dönüm — aynı kaynak
- Hobi bahçesi parselasyonu ve tarım arazisine yapılaşma Tarım Arazileri Koruma düzenlemeleriyle yasak/cezalı (Nisan 2026'da yeni kurallar) — aynı kaynak
- Kuzeybatıya yatırım kayması: İncek, Çayyolu, Etimesgut doygun; Sincan ve Söğütözü arazi stoku tükenmiş (yorum, rakamsız) — Yeni Ankara, Nisan 2026

Inferences

- 100.000 kişilik yeni bölge mevcut ilçe nüfusunu aşacağından yeni bir kentsel yerleşim ölçeği (ilçe düzeyi) gerektirir; tarım arazisi koruma mevzuatı ana yasal engel olabilir.

Gaps

- Okul/hastane/üniversite sayıları, topoğrafya, Ova Çayı taşkın riski, deprem tehlike değerleri, mahalle bazında 2025 nüfus, tarım arazisi sınıfı haritası bulunamadı.

5. Akıncı/Mürted üssü ve pist kaynaklı kısıtlar

Takeaway

Gürültü konturları, yükseklik sınırlama yüzeyleri ve askeri güvenlik bölgesi sınırları için kaynaklı veri bulunamadı. Bu, saha seçiminin en kritik doğrulama maddesi.

Cited Findings

- Pist yönü 03/21, uzunluk ~3.350 m (bkz. bölüm 1).
- Ses üstü test uçuşları Valilik bildirimi gerektiriyor (yüksek ses) — NTV
- SHGM'nin UHK belgesi aramada çıktı ancak okunmadı, içeriği bilinmiyor — SHGM

Inferences

- Test uçuşları ve KAAN/Hürjet üretimi arttıkça gürültü etkisi büyüyebilir (tahmin). Askeri tesisler için 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ile havaalanı çevresi yapılaşma kısıtlarının geçerli olacağı genel bilgidir; bu araştırmada kaynaklı doğrulanmadı.

Gaps

- Gürültü eğrileri, engel sınırlama yüzeyi yükseklikleri, güvenlik bölgesi genişliği, konut yasakları için kaynaklı veri yok; MSB/Hava Kuvvetleri ve Çevre Şehircilik'ten talep edilmeli.

6. Planlama çerçevesi, TOKİ, fiyatlar

Takeaway

Güncel plan hareketi sanayi/depolama ve villa/ayrık konut yönünde; 2038 Nazım Plan veya ÇDP kararı okunamadı. Arsa fiyatları (villa imarlı Kayı) İncek'in kabaca dörtte biri ila yarısı.

Cited Findings

- Ankara BB Meclisi 12.12.2025, Karar 1907: Saray Mah. (221376 ada 3-4, 221375 ada 3 parselleri ve park alanı) için 1/5000 NİP ve 1/1000 UİP değişikliği, sanayi/depolama yönünde; Kahramankazan Belediye Meclisi 24.10.2025 tarih 169 sayılı karar (yalnızca özet görüldü) — Ankara BB meclis kararı
- Merkez mahalleler için 1/1000 UİP revizyonu, 150 m² minimum parsel şartını düşürmeyi amaçlıyor — Yeni Ankara
- Arsa fiyatları (m², 2026): Gölbaşı/İncek villa imarlı 20.000-35.000 TL; Kayı villa imarlı (emsal 0,60) 5.000-10.000 TL; Saray sanayi/ticaret 10.600-19.000 TL (emlak içerikli, doğrulanmamış değerleme) — Yeni Ankara, Ağustos 2026
- Kapalı site villa projeleri mevcut; HAB/TUSAŞ ana talep sürücüsü — aynı kaynak

Gaps

- 2038 Nazım Plan / 1:100.000 ÇDP kararları, TOKİ'nin Kahramankazan projeleri, konut m² fiyatları ve Ankara ortalaması bulunamadı.

7. Büyük çalışan konut modelleri (Türkiye)

Takeaway

Bu konuda neredeyse hiç kaynaklı bulgu yok; yalnızca Adana OSB-TOKİ örneği çıktı. Ayrı araştırma gerekli.

Cited Findings

- Adana Hacı Sabancı OSB, çalışanları için TOKİ ile "Sanayi Kent" konut projesi planladı (arama özeti, okunmadı) — Dünya
- ASELSAN/Roketsan/OYAK/TPAO/THY çalışan konutu için kaynaklı bulgu çıkmadı.

Gaps

- Kooperatif, kamu lojmanı, işveren destekli konut ve şirket kasabaları (Karabük, Seydişehir, TTK, Eti Maden, Paşabahçe, OYAK Ereğli) için başarı/başarısızlık değerlendirmesi toplanamadı.

Ankara'nın Kahramankazan / TUSAŞ'a bağlanan ulaşım ağı (2026 durumu)

Not: Araştırma ~12 arama/çekme ile sınırlı tutuldu; birçok soru için doğrudan kaynak bulunamadı ve "Gaps" altında belirtildi. Mesafe/süre gibi rakamlar kaynaksız verilmedi.

1. Mevcut raylı sistem ve TUSAŞ'a en yakın istasyonlar

Takeaway

Kahramankazan/TUSAŞ'a bugün hiçbir raylı sistem hattı ulaşmıyor. En yakın ağ ucu Sincan/Yenikent yönündeki Başkentray (Sincan'a kadar işletmede; Yenikent uzantısı inşaatın son aşamasında). Mevcut M1–M4/Ankaray/YHT ayrıntıları bu turda doğrulanamadı.

Cited Findings

- Mevcut Başkentray hattı 36 km; Sincan–Yenikent 12 km uzantısı + Yenikent–Kazan Soda 4.017 m sanayi bağlantısı ile toplam yaklaşık 52 km'ye çıkacak (Takvim/AA 23 Temmuz 2026). — AA; Takvim
- Bakan Uraloğlu mevcut kentiçi hatlar arasında Keçiören–AKM ve AKM–Gar–Kızılay metrolarını sayıyor (M4 işletmede olarak anılıyor). — Habertürk, 14 Aralık 2025
- Ankaray günlük yolcu ~125 bin (2016) → ~150 bin (2024); Çayyolu–Sincan–Törekent metrosu 285 bin → 432 bin (gazete köşe yazısı, resmi istatistik değil). — Yeni Ankara, Ali İnandım

Inferences

- Sincan, Törekent/OSB metro hattının batı ucu olduğundan TUSAŞ'a en yakın metro ucu olarak Sincan/Törekent hattı görünüyor; ancak bu, kaynakta açıkça doğrulanmadı.

Gaps

- M1–M4 hat uzunlukları, istasyon sayıları, Eryaman/Sincan/Polatlı YHT durakları ve istasyon–TUSAŞ mesafeleri bulunamadı (Wikipedia/ABB sayfaları taranmadı).

2. Planlanan/önerilen raylı sistem (Kahramankazan, TUSAŞ, Esenboğa, kuzey-batı)

Takeaway

Kahramankazan/TUSAŞ'a doğrudan raylı yolcu hattı için resmi proje bulunamadı. Yakındaki iki proje: (a) Başkentray Sincan OSB–Yenikent uzantısı (inşaat, %96,9) ve (b) Esenboğa metrosu (ihale aşaması). Hiçbiri Kazan ilçe merkezine/TUSAŞ'a gitmiyor.

Cited Findings

İnşaat aşamasında – Başkentray Sincan OSB–Yenikent–Kazan Soda (UAB/TCDD)

- 12 km yolcu uzantısı, 3 yeni istasyon (OSB, Yenikent-1, Yenikent-2), 2 yük merkezi (OSB, Kazan Soda); 4.017 m sanayi bağlantısı, yılda 4,4 milyon ton soda külü taşıma kapasitesi. Fiziki ilerleme ~%96,9 (Haziran 2026); tamamlanma hedefi "bu yıl içinde" (2026); maliyet açıklanmamış; tasarım hızı 120 km/h. Yenikent nüfusu 600 binden fazla olarak anılıyor. Haberde Kahramankazan/TUSAŞ geçmiyor. — AA; Habertürk
- İlerleme rakamı kaynağa göre değişiyor: %95 — CNBCE; Wikipedia Nisan 2025'te %90, özgün açılış hedefi 2022 — Wikipedia

Planlanan/ihale – Esenboğa Havalimanı metrosu (UAB)

- 36 km, 12 istasyon: YHT Gar, Hastane, Demirlibahçe, Siteler, Solfasol, Kuyubaşı (M4 aktarma), Kuzey Ankara, Pursaklar, Sarayköy, Fuar, Esenboğa, Yıldırım Beyazıt Üniv. Güzergah 14 Aralık 2025'te YHT Gar başlangıçlı olarak revize edildi. İhale 30 Haziran 2026 olarak duyuruldu; yapım süresi 1.800 gün (~5 yıl); Gar–havalimanı ~30 dk hedefi. Maliyet açıklanmamış. İhalenin yapılıp yapılmadığı doğrulanamadı. — Yeni Ankara, 8 Haziran 2026; Habertürk
- Tarihsel gecikme: EGO 2017 faaliyet raporu bitiş hedefi 2022. — aynı Yeni Ankara/arama özeti

ABB

- ABB'nin Dikimevi–Natoyolu 7,4 km hafif raylı hattı (Mamak) ve kredi arayışı var; Kahramankazan ile ilgisi yok. — Duvar English

Inferences

- Başkentray uzantısı ile TUSAŞ arasındaki boşluk (Yenikent'ten Kazan merkezine/TUSAŞ'a) için yayımlanmış yolcu raylı çözümü yok; bu, konut bölgesi için en kritik ulaşım açığı.

Gaps

- "Kahramankazan raylı sistem", Sincan–Kazan tramvay/LRT, Ankara Ulaşım Ana Planı 2038 içeriği, 2024 seçim vaatleri (Yavaş/Altınok) — doğrudan kaynak bulunamadı. Esenboğa ihale sonucu ve Kazan'a uzatma önerisi bilinmiyor.

3. Karayolu erişimi

Takeaway

Ana erişim Ankara Çevre Yolu–Kahramankazan bölünmüş yolu (Kızılcahamam–Kahramankazan–Ankara yolu); 2018'de 2x2'den 3x3'e genişletme başlatıldı, 2026'da hâlâ yol yapım kapamaları var.

Cited Findings

- Çevre Yolu–Keskinler (Kazan çıkışı) ~28,5 km, 3 gidiş-3 geliş; 12 kavşak (9 üst, 3 alt geçit); hedef 2019 yazı (Mayıs 2018 verisi, eski). — AA/Mynet, 13 Mayıs 2018
- KGM 11 Nisan 2026 bülteni: Kızılcahamam–Kahramankazan–Ankara istikametinde yol yapım nedeniyle trafik kapalı/karşı yönden aktarma (15–17 km bölümü); Milli Gazete'ye göre kapama 25.03.2026'da başladı. — Türkgün
- Kürşad Zorlu'nun TBMM soru önergesi Kahramankazan sabah/akşam trafik yoğunluğunu gündeme getiriyor (tarih belirsiz). — TBMM
- Ankara araç sayısı 2 milyon 949 bin (TÜİK Eylül 2025), 3 yılda +592 bin. — Ensonhaber

Inferences

- Önergenin varlığı yoğun yolun kayda geçtiğini gösterir; sayısal tepe süreleri yok.

Gaps

- Kızılay/Etimesgut/Sincan/Keçiören/Çayyolu → TUSAŞ pik araç süreleri, vardiya trafiği, O-4/Kuzey Marmara bağlantıları, bypass projeleri bulunamadı.

4. Toplu otobüs (EGO, halk otobüsü, minibüs)

Takeaway

Kahramankazan hatları var ama TUSAŞ'a özel hat numaraları/sıklıkları doğrulanamadı.

Cited Findings

- EGO hat 556-1 durakları Kahramankazan Saray Mh. Adnan Menderes Blv. üzerinde listeleniyor (güzergah sonu belirtilmemiş). — EGO
- Sincan hatları: 551 Sincan–Batıkent Metro–OSTİM Metro; 510-6 gece hattı Sincan–Sıhhıye. — e-sehir; EGO gece hatları

Gaps

- TUSAŞ hat no., sıklık, yolcu sayıları, dolmuş/halk otobüsü bilgileri bulunamadı (EGO sitesi doğrudan sorgulanmalı).

5. TUSAŞ personel servisi ve çalışan sayısı

Takeaway

TUSAŞ ve komşu firmalar ağırlıklı olarak özel servisle taşıma yapıyor; servis sayısı, süre, şikâyet ve TUSAŞ'ın raylı sistem talebi hakkında kaynak bulunamadı.

Cited Findings

- TUSAŞ ~16.180 çalışan (2026 tarihli kaynak), 2024–2025 kaynaklarında ~17.000; Eylül 2023'te 15.200+. Kampüs 5 milyon m², 186 bin m² kapalı. — Envanter Medya; Yeni Ankara
- 23 Ekim 2024 saldırısı vardiya çıkışında (15.25) ana kapıda gerçekleşti: 5 şehit, 22 yaralı. — CNN Türk
- Yerel servis firması Kahramankazan'da TUSAŞ/HAB bölgesi için 3 vardiya servis sunduğunu belirtiyor (pazarlama, doğrulanmamış). — Areltur

Gaps

- Servis/otobüs sayısı, güzergah, süre, şikâyet, TUSAŞ rail talebi, HAB OSB verileri bulunamadı.

6. Modal pay ve bisiklet/mikromobilite ve çalışmalar

Takeaway

Güncel resmi modal pay bulunamadı; 2015 Ulaşım Ana Planı'nın yetersiz kaldığı belirtiliyor.

Cited Findings

- Akademik makale, 2015 Ankara Ulaşım Ana Planı'nın kentsel gelişmeye göre yetersiz kaldığını söylüyor; ODTÜ öğretim üyesi planın yenilenmesini istiyor. — Ankara Üniv. AVESİS; Yeni Ankara

Gaps

- Toplu taşıma/özel araç yüzdeleri, kuzey-batı koridoru modal payı, bisiklet/mikromobilite altyapısı, TMMOB ŞPO/YÖK Tez çalışmaları bulunamadı.

Ulaşım türleri, kapasite ve maliyet kıyasları (Kahramankazan ~100.000 kişilik yerleşim, TUSAŞ bağlantısı)

NOT: Arama araçları sınırlı sonuç verdi (yaklaşık 17 arama/getirme). Bulunan her rakam kaynağıyla verilmiştir; "kendi hesabım" ve "tahmin" ibareleri araştırmacı hesabıdır. Birçok anahtar soru için güvenilir kaynak BULUNAMADI ve Gaps bölümlerinde belirtildi. Rapor yazarı, boşlukları ek araştırmayla kapatmadan bu başlıklarda kesin iddia kurmamalıdır.

1. Mod kapasiteleri, hızlar ve talep eşikleri (LRT / BRT / otobüs)

Takeaway

Bulunan kaynaklara göre klasik BRT ~2.000–6.000 yolcu/saat/yön (yp/s/y), ayrıştırılmış/kavşak önceliği güçlü koridorlarda 10.000+ ve özel yolda 30.000'e kadar çıkabiliyor; LRT için kaynaklarda 12.000–20.000 aralığı geçiyor ama bu değerler çelişkili. ITDP/TCRP'nin kesin LRT eşik tablosu bulunamadı. TUSAŞ vardiya talebi (15.000+ çalışan, vardiya başına birkaç bin kişi) pik yönde tipik olarak BRT/otobüs ve banliyö kapasitesinin içinde kalıyor (çıkarım).

Cited Findings

- ITDP rehberi: koridor tasarım kapasitesi, en kritik istasyon/kavşağın taşıyabildiği yp/s/y ile belirlenir; BRT kapasitesi genellikle istasyonla sınırlıdır — ITDP BRT Planning Guide, Performance
- Geleneksel BRT için yaklaşık 2.000–6.000 yp/s/y, ayrışma derecesine göre; BRT üst sınırı ile LRT alt sınırı arasında örtüşme olabilir — Bus Rapid Transit Core Network Report (National Transport Authority, İrlanda)
- ABD FTA: BRT en fazla ~10.000 yp/s/y (arter üzerinde) ve ~30.000 (özel yol); Bogota TransMilenio bazı kesimlerde 41.000 — FTA BRT Brochure
- Jakarta 2015 haberlerinde BRT 7.000 vs LRT 12.000–20.000 yp/s/y denmiş; başka bir haber LRT 15.000, BRT 45.000'e kadar demiş (çelişkili, ikincil kaynak) — Jakarta Post, 2015
- Başkentray (Sincan–Kayaş, 37,5 km, 24 istasyon): pikte 10 dk, gün içinde 15 dk, 21:00–23:00 arası 30 dk aralık; seyahat süresi ~49–53 dk; 2025'te 27,7 milyon yolcu; Sincan OSB, Yenikent Merkez ve Yenikent Sanayi istasyonlarıyla Akçaören'e 18 km batı uzatması 2019'da başlamış, Nisan 2025'te ~%90 tamam — Wikipedia: Başkentray
- Bakan Uraloğlu: Başkentray 12 Nisan 2018'de açıldı, 6 yılda 89 milyon yolcu, günlük ~60.000 — Hürriyet haber dizini: Başkentray
- Ankaray: AŞTİ–Dikimevi, 8,53 km, 1996'da açıldı; Dikimevi–Natoyolu metro 7,46 km, 8 istasyon (LinkedIn paylaşımları, zayıf kaynak) — Wikipedia: Ankara Metro

Inferences

- Vardiya geçişlerinde (örn. 7.500 kişi bir vardiyada gelen, 2–3 vardiya) pik yön talep, tek koridorda ~3.000–6.000 yp/s aralığına denk gelebilir; bu aralık BRT ve banliyö/LRT için ortak bölge. Bu, kaynaklı bir sayı değil, varsayıma dayalı çıkarımdır; TUSAŞ vardiya yapısı doğrulanmalı.

- Tek koridor BRT kapasitesi talebi karşılar; LRT seçimi daha çok süre, güvenilirlik, arazi/gelişim etkisi ve mevcut TCDD koridoru kullanılabilirliğine bağlı olur.

Gaps

- ITDP "More Development for Your Transit Dollar", TCRP Report 100/165, World Bank/UITP'nin otobüs–BRT–LRT eşik tabloları (örn. LRT için 5.000–15.000 yp/s/y) bu çalışmada doğrulanamadı.
- Ticari hız (km/s) değerleri mod bazında kaynaklı olarak bulunamadı (banliyö dışında; Başkentray ortalama ~37,5 km / ~50 dk ≈ 42–45 km/s kendi hesabım).
- Trolleybüs/e-BRT, teleferik, ART kapasite tabloları kaynaklı doğrulanamadı (ART için aşağıya bakınız).

2. Capex ve opex kıyasları (Türkiye ve uluslararası)

Takeaway

Güncel Türkiye tramvay ihale rakamları TL cinsinden çok hızlı yükseliyor: Konya 2026 sözleşmesi ≈0,82 milyar TL/km, Trabzon 2026 teklifi ≈2,0 milyar TL/km (kendi hesaplarım); metro (Gebze–Darıca) ≈7,8 milyar TL/km. Kur dönüşümü yapılmadığı için avro/USD karşılıkları rapor yazarınca tarihli kurla çevrilmelidir. Opex verisi bulunamadı.

Cited Findings

- Konya Fetih Cd.–Ahmet Özcan–Işıklar hattı, 19,4 km, sözleşme bedeli 15.973.953.000 TL, yaklaşık maliyet 19.481.436.952 TL (≈823 milyon TL/km, kendi hesabım; 2026) — RayHaber, Konya 19,4 km tramvay sözleşmesi
- Konya Şehir Hastanesi–Yeni Sanayi hattı toplam 21,2 km; 2. etap ihalesi 30 Mayıs 2025'te tamamlanmış, proje maliyeti ~10,87 milyar TL; sayfadaki 1. etap/2. etap rakamlarında karışıklık olabilir — Konya Büyükşehir Belediyesi proje sayfası
- Trabzon tramvay 1. etap, 16,5 km, 16 istasyon; yaklaşık maliyet 38,2 milyar TL, en düşük teklif Kalyon–Makyol 33.283.061.061 TL (≈2,0 milyar TL/km, kendi hesabım; 2026) — RayHaber, Trabzon Tramvay 1. Etap; Haber61
- Antalya tramvay km birim maliyeti 13 milyon TL (2016 dönemi, güncel değil) — Büyük Antalya
- Diyarbakır hafif raylı: 14,1 km için 200 milyon avro (≈14 milyon €/km, kendi hesabım; tek haber, resmi değil, tarih belirsiz) — Rudaw Türkçe
- Kocaeli Güney LRT: 21 km, ~50 milyar TL plan rakamı (≈2,4 milyar TL/km, kendi hesabım; ihale bedeli değil) — Ekonomim
- Gebze–Darıca metro, 15,6 km: toplam maliyet 121.763.944.000 TL (≈7,8 milyar TL/km, kendi hesabım); eski tahminler 2,8 milyar TL (inşaat başlangıcı) ve 5 milyar TL / 885 milyon USD — Karar; Railway Gazette; RailwayPro
- Körfezray: 28,5 km çift hat banliyö/metro, 18 istasyon; Kocaeli Kuzey Metrosu 26,8 km, ihale bekliyor — Milliyet
- Transit Costs Project: 755 hat / 60 ülke; ağırlıklı ortalama 252,28 milyon USD/km (PPP, 2025 fiyat); Avrupa projeleri daha kısa ve ucuz; İstanbul M4 (P4–M10) 14 km, 81,1 milyon USD/km; M1B 9,7 km, 267,4 milyon USD/km (metro, medya kaynaklı) — Transit Costs Project, veri sayfası
- Çin ART (Zhuzhou): basın kaynaklarına göre 150–200 milyon yuan/km (tramvayın yaklaşık beşte biri; metro 400–700 milyon yuan/km), 3 vagonlu ~300 yolcu, azami ~70 km/s, ilk hat 6,5 km (ikincil basın, CRRC birincil kaynağı kontrol edilmedi) — CleanTechnica; Newshub; Wikipedia ART
- Gaziray: ~25,5 km, 120 km/s azami, 25 kV AC, tek hattan üç hatta genişletme ve 4,8 km tünel; açılış 5 Kasım 2022; yapım Mart 2016'da başlamış (maliyet kaynaklı yok) — Wikipedia Gaziray

Inferences

- Konya (≈0,8 milyar TL/km) ve Trabzon (≈2 milyar TL/km) farkı kapsam (tünel, viyadük, araç, depo, kamulaştırma) farkından kaynaklanıyor olabilir; karşılaştırılabilirlik doğrulanmadı.
- Çin ART rakamları Türkiye koşullarına doğrudan aktarılamaz; Avrupa'da ART sertifikasyonu sınırlı.

Gaps

- Akçaray, Kayseray, Antalya (güncel), Samsun, Eskişehir Estram, Bursa T1/T2, İzmir Tramvay, İZBAN, metrobüs, Ankara metro uzatmaları için km maliyetleri bulunamadı.
- Opex (TL veya €/araç-km, €/yolcu-km) hiçbir mod için kaynaklı bulunamadı. Not: akademik çalışmalar var ama içerik doğrulanmadı: ITU, Kentsel Raylı Sistemlerde İşletme Maliyetleri, OMÜ, Kent İçi Raylı Sistemlerde Hat Bakımı ve İşletme Maliyetleri.
- Avrupa LRT/BRT km maliyetleri (ör. Transit Costs Project mod bazlı) ve Yibin ART maliyeti bulunamadı.
- Teleferik, trolleybüs, e-BRT maliyetleri bulunamadı.

3. Tram-tren ve mevcut TCDD koridorlarının banliyö olarak kullanımı

Takeaway

Türkiye'de en yakın emsal Başkentray'dır: mevcut elektrikli TCDD koridoru 18 ay kapatılıp yeniden yapıldı, Sincan'dan Akçaören'e uzatılıyor. Kahramankazan'a hizmet edebilecek bir TCDD hattı olup olmadığı bu çalışmada doğrulanamadı.

Cited Findings

- Başkentray 11 Temmuz 2016'da kapatıldı, 12 Nisan 2018'de yeniden açıldı (18 ay); 1972'de elektrikli hat idi — Wikipedia Başkentray
- Sincan–Akçaören uzatması ~18 km, Sincan OSB ve Yenikent istasyonları dahil — Wikipedia Başkentray
- Gaziray mevcut TCDD koridorunda yapıldı; bakanlık ve büyükşehir ortaklığı; TCDD Taşımacılık ve GAZİULAŞ işletiyor — Wikipedia Gaziray; Hürriyet
- Kocaeli: ağın 17,3 km'den 61,2 km'ye çıkması bekleniyor — Milliyet

Inferences

- Sincan/Akçaören hattının Kahramankazan yönüne (yaklaşık 20–30 km kuzeydoğu/kuzey) uzatılması veya bir araç hattı ile aktarma kurulması mantıklı seçenektir; coğrafi uyum başka araştırmacının kapsamında doğrulanmalı.

Gaps

- Kahramankazan'a yönelik herhangi bir resmi raylı sistem/uzatma duyurusu bulunamadı (arama sonuç vermedi).
- Başkentray, Gaziray, Marmaray, İZBAN, Kocaeli banliyö için maliyet rakamları bulunamadı. Tram-tren (karma TCDD/hafif raylı) fizibilite faktörleri (yük treni paylaşımı, yükleme ölçüsü, UIC/EN uyumu) kaynaklı bulunamadı.

4. DRT/mikrotransit ve otonom servisler

Takeaway

DRT/otonom servislerin yolcu başı maliyeti sabit hatlı otobüsten genelde yüksektir; kurum/OSB servisi için kanıt bulunamadı. Singapur Punggol ve Stavanger deneyleri henüz sürücüsüz ticari hizmet olgunluğunda değil.

Cited Findings

- Cornell tezi: mikrotransit tüm pilotlarda ortalama sabit hat otobüs yolculuğundan pahalı; işgücü sözleşme yapısı maliyet etkinliğinin en önemli faktörü — Cornell eCommons
- LA Metro bir dönem yolculuk başına 43 USD sübvansiyon bildirdi — UCI ITS policy brief
- Singapur Punggol: Eylül 2025'te deneme, 1 Nisan 2026'da halka açık kayıt (1.000+ kişi), 3 güzergâh (Grab 2, ComfortDelGro 1); Grab/WeRide filosu 10 robotaksi + 1 robobüs; 25.000 km otonom test; planlanan sabit ücret 4 SGD; Temmuz 2026'da talep-yanıtlı fazı — Land Transport Guru; Malay Mail, Temmuz 2026
- Karsan e-ATAK (ADASTEC yazılımı) Stavanger'de Mayıs 2022'de L4 hizmete başladı; tünelli güzergâh; sürücüsüz (güvenlik görevlisiz) işletme hedefi 2026 Q3, tip onayı 2027 H1; Mayıs 2026'da hâlâ onay bekliyordu — Para Dergi, 2022; Ekonomist, Karsan 2025; Electrive, Mayıs 2026

Inferences

- 100.000 nüfuslu yerleşim için DRT yalnızca besleyici (son mil, düşük yoğunluklu saatler) rolünde; ana vardiya taşımacılığı için uygun değil (kaynaklı olmayan çıkarım).

Gaps

- Ioki, Via, MOIA sonuçları, OSB/kampüs otonom servis maliyetleri, Oslo, ve Türkiye'deki Karsan pilotları (ör. kampüs/ODTÜ vb.) bulunamadı. Stavanger maliyet verisi bulunamadı.

5. Vardiyalı işçi taşımacılığı (Airbus, Boeing, Ford Otosan, Tofaş, Hyundai, Toyota)

Takeaway

Bu soru için hiçbir kaynaklı bulgu toplanamadı.

Cited Findings

- (Yok)

Inferences

- (Yok; kaynaklı veri olmadan filo boyutlandırma ve çalışan başı maliyet verilmemiştir.)

Gaps

- Tüm örnekler için servis filosu, vardiya zirvesi, 24/7 hizmet, çalışan başı maliyet verisi bulunamadı; ayrı bir arama turu gerekir.

6. TOD ve arazi değer yakalama

Takeaway

Hong Kong "Rail plus Property" modeli en iyi belgelenmiş örnek: devlet istasyon/depo geliştirme haklarını MTR'ye verir, MTR arazi primi öder, geliştirici ihale ile seçilir ve kâr paylaşılır. Tsukuba, Ørestad ve Türk hukuki araçları (imar artışı, belediye–TOKİ ortaklığı) için kaynak bulunamadı.

Cited Findings

- MTR modeli: geliştirme hakları, arazi primi (demiryolu olmayan değerle), rekabetçi ihale, kâr payı; İstasyonların yaklaşık yarısında üst yapı (13 milyon m² kat alanı); Tseung Kwan O uzantısı konut gelirleriyle finanse edildi, yeni kent 380.000 nüfus — McKinsey, The 'Rail plus Property' model
- LVC'nin etkili olması için TOD'un arazi kullanım planlamasıyla bütünleşmesi gerekir — IDOS / Jauregui-Fung 2022

Inferences

- Tek geliştirici/kamu (TOKİ veya belediye) arazi sahibi olduğu bir yeni yerleşimde MTR benzeri "arazi + hat" paketi uygulanabilir; mevzuat doğrulanmalı.

Gaps

- Tsukuba Express, Ørestad ve Türk mevzuatı (3194 imar, 2981/6306, TOKİ) bulunamadı.

7. Aşamalı geçiş (BRT'den LRT'ye), elektrikli otobüs, iklim

Takeaway

Bu başlıklarda kaynaklı bulgu toplanamadı.

Cited Findings

- ART ~70 km/s azami hız, lastik tekerlekli sanal ray; Çin'de BRT/tramvay arası maliyet-kapasite ara seçeneği — Newshub

Inferences

- Ankara kışı (kar, buzlanma) ART/otonom sistemler için risk; şarj altyapısı tahmini verilmemiştir (kaynaklı değil).

Gaps

- Rail-ready BRT örnekleri, e-bus şarj ihtiyacı, Ankara iklim etkisi, bisiklet/e-bisiklet, park-et-devam-et, teleferik, otonom shuttle ve işveren servisi maliyetleri için kaynak bulunamadı.

İşveren Merkezli Havacılık ve Teknoloji Kümeleri: Ulaşım, Konut ve Gündelik Yaşam Çözümleri (2026 itibarıyla)

Not: Arama araçları özet döndürdü; sayfaların tam metni çoğunlukla okunamadı. Her rakam, alıntılandığı kaynak başlığına bağlıdır. Eski (2018 öncesi) veriler "[ESKİ]" ile işaretlidir. Bulunamayan veriler "Boşluklar" altındadır; uydurulmamıştır.

1. Silikon Vadisi / Körfez Bölgesi: servisler, raylı sistem, işveren konutu, TDM

Takeaway

Körfez Bölgesi'nde işverenler özel servis ağı, park-nakit karşılığı (parking cash-out) ve TDM zorunlulukları ile sürücü-yalnız oranını düşürdü. Konut açığını ise kapatamadı: Google ve Meta'nın büyük konut projeleri 2023-2026'da durdu. Caltrain elektrifikasyonu (2024) tek net başarı. Ölçek ve süreklilik için işveren servisi + kamu raylı sistemi + zorunlu trip cap birlikte çalışıyor.

Cited Findings

Servisler (Google bus)

- MTC–Bay Area Council ilk "Shuttle Census": 35 işletmeci/sponsor (Apple, Google dahil); 2014'te 765 araç (2012'de 473), yıllık 9,6 milyon biniş. [ESKİ, 2014 verisi] — Council-MTC Study Finds 9.6 Million Ride Commuter Shuttles; MTC, Bay Area Council Release First-Ever Shuttle Census
- San Francisco'da SFMTA pilot programı kalıcı hale getirildi: 17 işletmeci, hafta içi Silikon Vadisi'ne yaklaşık 10.000 çalışan, 125 Muni durağı ve beyaz kaldırım bölgesi kullanım izni, küçük ücret karşılığı; SFMTA ortalama 360-390 servis otobüsü/gün tahmin etti. [ESKİ, ~2016] — S.F. agency votes to make Google bus program permanent (KQED)
- Tartışma: "Google Buses a Plague on the City" (Noe Valley şikayetleri); servis durağı kesintisinin SF'de daha fazla araç ekleyeceği savı — NBC Bay Area; SF Chronicle: Cutting tech shuttle stops will add cars in SF
- Genentech: park-nakit (gRide) öncesi yalnız-sürücü oranı %74; gRide katılımı ilk 8 ayda %25, hedef %30+; kampüs katılımcılara günlük 4 $ (sonraki vaka çalışması 5 $). Güney San Francisco şehri kampüs master planı için en az %30 mod değişimi, 3 yılda bir bağımsız anket ve ceza şartı koymuş. Şirket "100 milyon sürüş mili tasarruf" iddia ediyor (öz-bildirim). Servis ağı bugün Oyster Point'te 200+ biyoteknoloji şirketiyle maliyet paylaşımlı model. — Genentech SPUR sunumu; SF Examiner; gRide ödülü; Cambridge K2C2 sunumu

Trip cap (Stanford)

- Stanford 2000 Genel Kullanım İzni (GUP): "No Net New Commute Trips" – sabah ve akşam tepe saat giriş-çıkış (cordon) sayımları taban çizgisinin altında kalmalı; yılda iki izleme. Yalnız-sürücü oranı 2003'te %67 → 2024'te %38 (SSS sayfası 2023 diyor; yıl tutarsız). — Stanford and General Use Permit; GUP SSS
- Eleştiri: eski Palo Alto belediye başkanı sayımların manipüle edildiğini iddia etti; üniversite reddetti — Palo Alto Daily Post. Ek bilgi: SPUR değerlendirmesi — Growth Without Car Trips

Raylı sistem

- Caltrain elektrifikasyonu sonrası: FY2025'te 9,1 milyon yolcu (FY2024: 6,2 milyon; +%57); Temmuz 2025 +%78; kapasite +%30. Ancak yıllık ortalama ~75 milyon $ finansman açığı 2027-2035 (Kasım 2026 bölgesel vergi oylaması beklentisi). — Mass Transit: Caltrain ridership surged 57% in 2025; Caltrain first anniversary

Konut

- Meta Willow Village: 2022'de onaylandı, ~1.730 konut; Meta 1 Mayıs 2026'da projeyi durdurdu (pazar koşulları, ofis ihtiyaçları); zaman çizelgesi yok; anlaşma 2032'ye kadar geçerli. — Meta halts massive mixed-use development in Menlo Park (Almanac); Planning Commission, Mayıs 2026
- Google Downtown West (San Jose): 2021'de onay: 7,3 milyon sq ft ofis, 4.000 konut (~1.000 uygun fiyatlı); 2023'te durdu; 2025 sonu itibarıyla neredeyse hiçbiri inşa edilmedi. — KQED: Google's once grand vision ... still on hold; 9to5Google 2021 onay
- Google 1 milyar $ taahhüt (Haziran 2019): kaynaklar "en az 15.000" ve "20.000" konut diye tutarsız; Apple 2,5 milyar $ (Kasım 2019): 1 milyar $ düşük-orta gelirli konut fonu, 1 milyar $ ilk ev alıcı ipotek fonu, 300 milyon $ San Jose arazisi (~3.600-3.800 konut), 150 milyon $ ortaklık, 50 milyon $ evsizlik. — Bisnow; NBC News
- Amazon Housing Equity Fund (Ocak 2021): 2+ milyar $, 20.000+ uygun fiyatlı konut (Puget Sound, Arlington, Nashville); ilk işlemler: Arlington Crystal House 381,9 milyon $/~1.300 konut; King County Housing Authority 185,5 milyon $/~1.000 konut; %80 AMI kira, 99 yıllık sözleşme. — Amazon basın; GeekWire

Inferences

- Taahhüt edilen konutun gerçekleşmesi, şirket mali döngüsüne (işten çıkarma, ofis talebi) bağımlı. Kahramankazan'da konut kamu eliyle (TOKİ/Emlak Konut/Savunma Sanayii İdaresi) garanti edilmeli; işveren taahhüdü tek başına yetmez.
- Stanford tipi "net yeni sefer yok" şartı, arazi izninin koşulu olduğu için işe yaradı; gönüllü işveren programları daha zayıf. Kamu otoritesinin imar izni karşılığı TDM hedefi + ceza koyması aktarılabilir.
- Servisler ile kamu raylı sistemi tamamlayıcı; Google bus'ın tartışması, durak ve kaldırım kullanımının kamu düzenlemesine bağlanması gerektiğini gösteriyor.

Gaps

- Google/Apple/Meta/Netflix güncel servis filo sayısı, günlük yolcu, maliyet: güvenilir 2018+ kaynak bulunamadı.
- VTA light rail ve BART Silicon Valley uzantısı (maliyet, yolcu) ile Mountain View/Menlo Park iş-konut dengesizliği ve işe gidiş süreleri verileri bu turda aranamadı.
- Apple/Google fonlarının gerçekleşen konut sayısı bulunamadı.

2. Toulouse / Blagnac (Airbus)

Takeaway

Airbus'ın payı olduğu inter-işveren mobilite planı, karpuling ve bisiklet ağıyla çalışılıyor; asıl dönüşüm, Airbus fabrikalarından geçen otomatik metro Hat C'den (2028) bekleniyor. Airbus çalışanı modal pay verisi bulunamadı.

Cited Findings

- Toulouse Aerospace Express (TAE): 2,7 milyar € entegre proje (3. otomatik metro hattı + havalimanı ekspres); Alstom sistem sözleşmesi 470 milyon € (opsiyonlarla 713 milyon €'ya çıkabilir); ~27 km, 21 istasyon, Colomiers–Labège, Airbus fabrikaları ve Matabiau'dan geçer; ~200.000 (azami 220.000) yolcu/gün; açılış 2025'ten 2028'e ertelendi (COVID). — Railway Technology: TAE; Railway Gazette: Toulouse Line C

- Tünel açma makinelerinin beklenenden yavaş ilerlediği bir forum iddiası var (resmî değil, doğrulanmadı). — PSS-Archi forum
- Airbus, havalimanı + ATR + Safran + Sopra Steria ile inter-işveren mobilite planı ortağı; 2.000+ Airbus çalışanı karpuling uygulaması kullandı; bölgede karpuling payı %3 → hedef %10 (2021); COMMUTE projesi 5.240 k€ bütçeli (AB payı dahil). Havalimanı-bölgesi ekspres bisiklet ağı devam ediyor. — Avrupa Komisyonu: COMMUTE; DREAL Occitanie
- Tisséo: 2023'te 64 işyeri (50.146 çalışan) COMMUTéo platformuna işveren mobilite planı yükledi; Sürdürülebilir Mobilite Paketi özel sektörde isteğe bağlı, yıllık 400 € çalışan başına vergisiz. — Tisséo plan de mobilité entreprise rehberi; Tisséo observatoire écomobilité 2025

Inferences

- Toulouse, hat doğrudan fabrika kapılarına değiyor ve 3 yıl gecikti; yani raylı sistem genellikle işyerinin açılışından onlarca yıl sonra geliyor. Kahramankazan'da raylı hat/yüksek kapasiteli otobüs yerleşimle aynı anda planlanmalı.

Gaps

- Airbus Toulouse'un çalışan sayısı, modal pay, tram T1/T2 yolcu sayıları, Andromède eko-mahallesi (konut sayıları) ve Airbus servisleri için kaynak bulunamadı.

3. Boeing Everett (Paine Field) ve Renton

Takeaway

Washington CTR yasası ve vanpool kültürü Seattle bölgesini vanpool lideri yaptı; Swift Green Line Boeing çevresine BRT getirdi. Boeing'e özgü ölçülmüş modal pay verisi bulunamadı.

Cited Findings

- Swift Green Line: 73 milyon $ maliyet, 24 Mart 2019 açılış; Seaway Transit Center (Boeing fabrikası yakını)–Canyon Park; açılış günü 3.300 yolcu projeksiyonu; Boeing-Everett'te çalışan 12.000 kişinin Swift Blue/Green hattı boyunca yaşadığı belirtildi (2017 CT infografiği). — Swift Green Line (Wikipedia); Swift Green Line Infographic
- Washington CTR yasası (1991): 100+ çalışanlı, 06:00-09:00 arası başlayan işyerleri; programlar commute VMT'yi ortalama %6 azaltıyor (eyalet çalışması); Everett'te bir alt bölgede SOV payı %78,5 (2014). — CARB Policy Brief; Everett CTR Four Year Plan 2025-29; Auburn CTR

Inferences

- Sabit vardiyalı büyük işveren için vanpool/servis, genel toplu taşımadan daha etkili; BRT ile vardiya saatleri koordine edilmeli. %6 VMT azalması CTR'nin mütevazı etkisini gösteriyor.

Gaps

- Sound Transit Everett Link güncel durum/maliyet, Boeing vanpool sayıları, vardiya trafiği, Renton verileri bulunamadı.

4. Airbus Hamburg-Finkenwerder

Takeaway

Elbe'nin güneyindeki tesise HADAG feribotu (Hat 62) çekirdek bir bağlantı; Airbus iskelesi ayrı durak. Çalışan başına ölçülmüş feribot verisi bulunamadı.

Cited Findings

- Hat 62 Finkenwerder–Landungsbrücken, "AIRBUS (Schiffsanleger)" durağı var; hafta içi 06:45-22:15 yaklaşık 15 dk aralık (şehir sayfası, eski olabilir); HADAG yolcu sayılarının sürekli arttığını söylüyor. — hamburg.de: Linie 62; Fähre 62 durak listesi
- HADAG yaz 2026: Hat 62 çekirdek hat olarak kalıyor; yetersiz talep nedeniyle Hat 66 kaldırıldı. — HADAG yaz tarifesi 2026
- Airbus çalışanı iş ilanı: feribotla Teufelsbrück'ten Airbus iskelesine, ardından bisikletle ~15 dk. — Flexa/Airbus ilanı
- ~400 Airbus çalışanı her gün Hamburg–Toulouse uçuyor; Germania iflas sonrası servis durdu. — aerotelegraph

Inferences

- Su yolu gibi tek koridorlu çözümler, tarifeli kamu hizmeti içinde işyerine özel durak ile ölçeklenebilir; bağımlılığı (tek koridor) risk.

Gaps

- Elbe-tüneli darboğazı, Airbus otobüsleri/vardiya servisleri, çalışan sayısı: kaynak bulunamadı.

5. Bengaluru (HAL, Electronic City, Whitefield)

Takeaway

Yellow Line (Ağustos 2025) beklentiyi aştı fakat işyeri kümesi metro gelmeden yıllarca trafik krizi yaşadı. HAL township verisi yetersiz.

Cited Findings

- Yellow Line: 19,15 km, RV Road–Bommasandra (Electronic City dahil), 11 Ağustos 2025'te açıldı; gün ortalama 60.000-80.000 yolcu (BMRCL ilk tahmini 25.000-30.000); açılış günü ağ rekoru 1.048.031; başlangıçta 25 dk aralık (3 tren). — Deccan Herald: ridership crosses 1 million; ETV Bharat
- Yellow Line'ın 2030 yolcu hedefi için bkz. Deccan Herald: Yellow Line opens, metro ridership to hit 30L in 2030 (rakam başlıktan, metin okunmadı).
- HAL/Vimanapura: HAL ofisleri ve hastanesi var; HAL Public School, Kendriya Vidyalaya (emlak sitesi, tanıtım kaynağı). — Vimanapura (Wikipedia); Aurum PropTech

Inferences

- Metro, planlanan talebin 2-3 katı yolcu çekti: gecikmiş raylı sistem birikmiş talep yaratır. Ancak 8 yıl gecikme (Yellow Line "8 yıllık bekleyiş" başlığı) çözümün çok geç gelmesinin maliyetini gösterir.

Gaps

- HAL township konut sayısı, şirket otobüsleri, Whitefield/Electronic City trafik süreleri, Namma Metro/banliyö tren bilgisi: güvenilir kaynak bulunamadı.

6. Diğer vakalar (kısa)

Takeaway

Sophia Antipolis, Hsinchu ve Paris-Saclay: araç bağımlılığı ve geç gelen raylı sistem tekrarlayan tema.

Cited Findings

- Sophia Antipolis: Antibes–Sophia BHNS (bus-tram) 7,5 km ayrı yol, 2 km öncelikli şerit, 21 körüklü otobüs, 2 park-et-devam-et; ilk hedef 2016; CASA'ya göre toplu taşıma payı %6, yaya %22, bisiklet %1; proje bus-tram ile TT payının neredeyse ikiye katlanmasını bekliyor. — CASA: Enjeux du projet; CASA venir programı; Etki çalışması notice
- Hsinchu Bilim Parkı: Uluslararası Çift Dilli Okul özel şirket çalışanları vb. çocuklarına açık; Zhubei/Hukou'da 10 dk'lık yol tepe saatte ~60 dk; TSMC esnek mesai (07:30/08:30/09:30) planı; Park ring servisi hafta içi ücretsiz (kişisel kaynak). — International Bilingual School (Wikipedia); Taiwan News
- Paris-Saclay Hat 18: ilk bölüm Massy-Palaiseau–Christ de Saclay (4 istasyon), açılış Aralık 2026 ilk haftası (SGP, Haziran 2026 AFP); CEA, Saint-Quentin sonra; Versailles ~2030; Hat 15 Güney 2027 sonbaharı. — Sud Radio / AFP; Time Out Paris
- Embraer: Eugênio de Melo birimi 30 milyon $ yatırımla 1.500 → 4.000+ çalışan kapasitesi (2019); idari/mühendislik evden çalışma 4 Ağustos 2025'te sona erdi (~5.000 çalışan). — Aero-mag; Baguete

Inferences

- Paris-Saclay'de hat, kampüsler kurulduktan ~15+ yıl sonra açılıyor; bu, tek-işverenli bölgede erken raylı sistemin değerini gösteriyor.

Gaps

- Embraer konut/ITA, Zhuhai/Xi'an Yanliang (AVIC), Munich Ludwig Bölkow Kampüsü, Hsinchu yurtları, Dassault/Safran verileri bulunamadı. Hsinchu yurtları için ayrı arama gerekir.

Kahramankazan için aktarılabilir dersler (sentez)

Takeaway

Başarılı kümelerde ortak şey: arazi/imar izni karşılığı zorunlu TDM (Stanford, Genentech), yerleşim ile eşzamanlı toplu taşıma ve vardiya uyumlu servis; başarısız olanlarda ortak şey: gecikmiş raylı sistem (Toulouse, Saclay, Bengaluru) ve gönüllü işveren konut taahhütlerinin durması (Google, Meta).

Cited Findings

Yukarıdaki bölümlere bakınız (ayrı yeni olgu eklenmedi).

Inferences

- 100.000 kişilik bölgede, çalışanların >%50'si TUSAŞ olduğundan tek işverenin vardiya saatleri ve servis planı toplu taşıma talebini belirler; Genentech tipi ortak servis ve park-nakit ile Stanford tipi trip cap ölçülebilir hedef olarak sözleşmeye bağlanabilir.
- İşveren konut fonları (Apple/Google/Amazon) piyasa kaynaklı kiralama baskısını çözmedi; konut kamu garantili ve fiyat kontrollü olmalı.
- İşyerine erken, yoğun, sabit güzergâhlı BRT/raylı bağlantı ve ayrı yol hakkı rezervasyonu ilk günden planlanmalı.
- Embraer örneği gibi geri-ofis kararları ve Meta/Google'ın duraklamaları, tek işveren talebinin dalgalı olduğunu gösterir; planlama esnekliği gerekir.

Gaps

- Daha önce belirtilen eksik verilerin (Bay Area servis rakamları, Airbus Hamburg/Toulouse çalışan modal payı, HAL township, Zhuhai/Yanliang, Ludwig Bölkow) tamamlanması önerilir.

Planlı Kentler, Bilim Şehirleri ve Şirket Kentleri: Topluluk, Eğitim, Yalıtılmışlık ve Kimlik

Not: Arama aracı özet döndürdüğü için birçok rakam ikincil kaynaklıdır. Bu nedenle bazı kaynaklar (Wikipedia, blog, haber sitesi) zayıftır ve ayrıca işaretlenmiştir. Kaynağı bulunamayan konular "Boşluklar" altındadır. Hiçbir rakam uydurulmamıştır. Rapor tarihi: 2026-10; kaynakların birçoğu 2013–2024 aralığındadır, tarih belirtilmiştir.

1. Sosyal yaşam ve aidiyeti destekleyen önlemler ile "yatak odası kent" riski

Takeaway

Başarısızlık örnekleri (Songdo, Sejong, erken Tsukuba) ortak bir örüntü gösteriyor: konut ve idari/iş işlevi hazır, ama mahalle ölçeğinde ticaret, buluşma mekanı ve araçsız hareket yok. Başarı örneklerinde (Akademgorodok, Wolfsburg) kulüpler, kültür/bilim tesisleri ve üniversite gibi "kurumsal" sosyal altyapı erken ve bilinçli kuruldu. Bu kurumsal altyapının ise bazen kapatılabildiği veya tek işverene bağımlı kaldığı görüldü.

Cited Findings

- **Tsukuba:** 1963'te hükümet kararıyla kuruldu; arazi alımı 1966, inşaat 1969; ilk on yıllık plan gecikti, 1980 Mart'a kadar tesisler kısmen çalışıyordu. Nüfus 78.110 (1970) → 127.402 (1980) → 168.466 (1990) → 241.656 (2020); 1 Ocak 2024 tahmini 256.526. 1970'lerde-80'lerde ailelerin asfaltsız yollar ve tarlalar karşısında kültür şoku yaşadığı, şehrin "düz" ve kentsel yaşamdan yoksun eleştirildiği belirtiliyor. 2005'e kadar şehir araç ulaşımına göre tasarlanmıştı; Tsukuba Express (Akihabara–Tsukuba yaklaşık 45 dk) 2005'te açıldı; 2006'dan itibaren şehir "kentsel yaşam" kurmaya yöneldi. — Wikipedia: Tsukuba, Ibaraki (zayıf/ikincil kaynak)
- **Tsukuba sendromu:** Hekim Oda Susumu 1977'de olağandışı intihar sayısına dikkat çekmiş; 1980'lerin ortasına kadar 7.000 araştırmacı arasında en az 8 doğrulanmış intihar, 1984–85'te aynı laboratuvarda 3 intihar; ilk hipotez "zorunlu taşınmanın yarattığı yalnızlık". Sendromun zamanla azaldığı belirtiliyor. — everyeye.it (İtalyanca, doğrulanması zor). Not: Tsukuba Express'in sendromu azalttığına dair doğrudan kaynak bulunamadı (EX 2005, sendrom 1980'ler; zaman farkı var).
- **Sejong:** 1 Temmuz 2012'de resmen kuruldu; 2024 itibarıyla 45 merkezi kurum, 16 araştırma enstitüsü, 10 kamu kurumu taşındı; çalışan sayısı 50.000'den fazla ama "çok azı şehirde yaşıyor" (yazar iddiası). 25 küçük kentten oluşan, toplu taşıma merkezli ilk Kore şehri olarak planlandı (hedef: yolculukların %70'i toplu taşıma). 2020'de şehir içi yolculukların %45,4'ü araç, %7,3'ü otobüs ile. Temmuz 2024'te ticari bina boşluk oranı %25,7 (ülkenin en yükseği); sinema/AVM dağınık olduğundan sakinler eğlence için Daejeon/Cheongju'ya gidiyor. 2023'te 20'li yaş nüfusu azaldı. — SNU Quill, Sejong City: South Korea's Administrative Capital Faces Real-Life Challenges (öğrenci yayını, ikincil)
- **Sejong aile ayrılığı (2013, eski):** Şehirde çalışan memurların yaklaşık %23'ü (1.400 kişi) günde 5 saate kadar Seul'e gidip geliyordu; bazı memurlar okullar nedeniyle ailelerini Seul'de bırakmayı planlıyordu; biri her hafta sonu hızlı trenle Seul'e gideceğini söyledi. Sejong'da çalışanların %56,8'i şehir içinde, %20,9'u Daejeon'a gidip geliyor. — JoongAng Daily, Sejong move splits families, hits marriage prospects; Brent/JoongAng 2013, Life in Sejong is a bowl of hassles. (Özet kaynaklardan; güncel aile-ikamet oranı bulunamadı.)
- **Songdo:** Nüfus 100.000'i aştı, yarıdan fazlası iş bölgesinde; orijinal hedef 300.000. Yalnızca bir avuç şirket/üniversite ofis açtı. Sakinler mahalle sıcaklığı olmadığını, insanlarla çoğunlukla online forum/Facebook

gruplarıyla tanıştıklarını, 5 ay sonra market için araç aldıklarını ("genç için yalnız") belirtiyor; yollar 10 şeride kadar geniş; birçok yüksek bina boş. — Pacific Standard, Finding Community in the World's 'Smartest City' (tarih belirsiz, yaklaşık 2018+). Wikipedia 2020 nüfusu 167.346; 2015'te iş bölgesi 36.000, Büyük Songdo 90.000 — Songdo (Wikipedia); NPR/TPR 2015.

- **Akademgorodok (1958):** 7 yılda 20 enstitü, 1959'da Novosibirsk Devlet Üniversitesi; bilim insanları edebiyat/sanat/müzik tartışan sosyal kulüpler kurdu; 1970–80'lerde yaklaşık 40 kulüp (ör. "Sigma" film kulübü); 1968'de siyasi muhafazakârlaşma nedeniyle yetkililer kulüpleri kapattı. Rektör, öğrencilerin sosyal yaşamını akademik başarıyı destekleyen unsur saydı; yapay "deniz" kıyısında plaj var. — Britannica: Akademgorodok; NSU Vestnik (Rusça; arama özeti üzerinden, ayrıntılar doğrulanmadı).
- **Yeni kent / Milton Keynes (2025):** Düşük gelirli sakinlerle yapılan Open University çalışması: toplu taşıma eksikliği, sınırlı hizmet/mahalle merkezi ve sosyal yalıtılmışlığın ekonomik, sosyal ve psikolojik maliyet yarattığı. Stevenage için Ruth Glass 1952 sosyolojik çalışması ve "New Town Blues" sözlü tarih görüşmesi mevcut, ama içerikleri okunamadı. — Roelen vd. 2025, Hidden Toil Behind Shiny Fronts; Talking New Towns

Inferences

- Sejong ve Songdo'daki "hafta sonu aile" ve yalnızlık örüntüsü, tek tek eksiklikten çok bütünsel eksikten (ticaret + okul + araçsız hareket + eş istihdamı) doğuyor. Kahramankazan için hepsinin 1. günden birlikte planlanması gerekir.
- Akademgorodok'un kulüp kültürü bir tasarım değil, yüksek eğitimli nüfusun örgütlenmesiydi; ama kapatılması topluluğun kurumsal desteğe bağımlı ve kırılgan olduğunu gösteriyor. Savunma bağlamında güvenlik kısıtlarının topluluk yaşamını sınırlama riski var.
- Tsukuba'nın kentsel yaşama yönelmesi ve demiryolu, yalnızca araç ulaşımı varsayan bir bilim şehrinin "ikinci kuşak" düzeltmesidir; Kahramankazan'da raylı/hızlı bağlantı baştan düşünülmeli.

Gaps

- Tsukuba sendromu için akademik/psikiyatrik birincil kaynak ve Tsukuba Express sonrası sağlık verisi bulunamadı.
- Songdo/Sejong için güncel (2024–26) memnuniyet ve ikamet anketi bulunamadı.
- Milton Keynes/Stevenage "new town blues" için klasik çalışmalar (Glass 1952, Homer tezi) okunamadı.

2. Okullar, üniversiteler ve çocuk bakımı: aileleri çekti mi, tuttu mu?

Takeaway

Okul kalitesi/güveni aile ikametinin belirleyicisi; Sejong'da kamu anaokulu ve çocuk dostu tasarım doğurganlığı yükseltti, ama memur ailelerinin bir kısmı yine okul endişesiyle Seul'de kaldı. Songdo'da uluslararası okul var ama beklenen yabancı kitle gelmedi.

Cited Findings

- **Sejong doğurganlık:** 2020 TFR 1,28 (Seul 0,64); kamu görevlileri/öğretmenler 3 yıla kadar çocuk izni alabiliyor; 2016'da devlet memurlarında binde 32,7 doğum (genel nüfusta 14,5); memurlar çalışan nüfusun %18,1'i; anaokullarının %96,7'si devlet; ilkokullar yol geçişini en aza indirecek konumlanmış; 2017'de çocuk yaya kazası 100.000'de 38 (ulusal 79,7); konut fiyatları 2020'de %37,1 arttı; 2020'de doğum 3.468, 2012'den beri ilk düşüş. — Korea Times 2021, What's behind Sejong City's high birthrate
- Sejong'da bir ilkokul, öğrenci artışı nedeniyle yeni sınıf açmak zorunda kaldı; aileler Seul/Daejeon'a gidiyor (yazar gözlemi, veri yok). — SNU Quill

- Sejong 2013'te okul endişesi ve aile ayrılığı — JoongAng Daily
- **Songdo – Chadwick International:** 2010'da açıldı (açılış defalarca ertelendi), ilk yıl hedefi 260–280 öğrenci, kapasite 2.100, 2021–22'de yaklaşık 1.300 öğrenci. Incheon Global Campus'te SUNY, George Mason, Ghent, Utah; ilk yıllarda <30 öğretmen, 10'dan fazla okul/10.000 öğrenci hedefi. — Chadwick International (Wikipedia); Korea Times 2010, Songdo School Opening to Be Delayed Again; Chadwick (okul kendi beyanı). Songdo'da birçok sakin genç aile ve doğurganlık odak noktası — Pacific Standard
- **Wolfsburg:** 1988'de üniversite şehri oldu (Ostfalia Uygulamalı Bilimler Üniversitesi). — Wikipedia: Wolfsburg
- **Tsukuba:** Tsukuba Üniversitesi ve 60 ulusal araştırma enstitüsü; yaklaşık 7.500 yabancı öğrenci/araştırmacı (2000). — Wikipedia
- Daedeok: yaklaşık 3.000 kurum, 49 ulusal enstitü, 100.000'e yakın çalışan, 18.000+ doktoralı; yaşam kalitesi nedeniyle yetenek tutma tartışmalı (zayıf kaynak). — Korea Herald; Kitalent (güvenilirliği belirsiz)

Inferences

- Okul, konutla aynı anda (tercihen önce) açılmalı; Sejong'daki "ilkokul sınıf yetmedi" ve Songdo'daki "okul gecikti" örnekleri iki farklı hata (kapasite ve gecikme).
- Kamu anaokulu/uzun çocuk izni gibi *aile destek politikası* doğurganlığı ve ikameti artırıyor; TUSAŞ özel/kamu karma işveren olarak kreş ve esnek izin sunabilir (çıkarım).
- Uluslararası okul tek başına kitleyi çekmez (Songdo); yerel veli güveni için Türkçe nitelikli okul + kolej/üniversite bağı gerekir.

Gaps

- Sejong okul sayıları, öğrenci/sınıf mevcudu ve okul memnuniyeti verisi bulunamadı.
- Wolfsburg, Toyota City, Zelenograd, Sarov'un okul/çocuk bakımı verisi bulunamadı.

3. Tek işveren bağımlılığı, demografik tekdüzelik, eş istihdamı

Takeaway

Wolfsburg ve Toyota City tek işverene yapısal bağımlı kalmaya devam ediyor; çeşitlenme sınırlı ve kültür/bilim yatırımı çoğu zaman şirket finansmanına bağlı. Sejong'da çift gelirli ailelerde eş işi sorunu açıkça belirtiliyor.

Cited Findings

- **Wolfsburg:** 1938'de VW işçileri için planlı kent; nüfus 100.000'i 1972'de aştı, 1973'te 131.971 ile zirve; 31 Aralık 2025: 129.813; %44 göçmen kökenli (2024); kişi başı GSYH €188.453 (2019). Autostadt yılda yaklaşık 2 milyon ziyaretçi; phaeno (Zaha Hadid, 250 deney istasyonu), Kunstmuseum (1994), Alvar Aalto yapıları; VfL Wolfsburg (1945, 2009 Bundesliga şampiyonu). — Wikipedia: Wolfsburg
- Wolfsburg'da iş sayısı yaklaşık nüfus kadar (120.000) ve yaklaşık 74.000'i çevreden gelen gidip gelenlerce dolduruluyor (yaklaşık 2009 verisi, eski); kalkınma ajansı CEO'sına göre bazı şirketler VW dışındaki ortaklara çeşitlendi. — The Local
- Şehir phaeno ve diğer tesislere 2005'ten beri yaklaşık €100 milyon harcadı; düşen vergi gelirleri tüm VW sitelerini etkiliyor ama "hiçbiri Wolfsburg kadar bağımlı değil" (2018 özeti). — Immobilien Zeitung, WOLFSBURG: Re-engineering the Autostadt
- Autostadt maliyetlerinin yaklaşık üçte ikisini kendisi kazanıyor, kalanı ana şirketçe karşılanıyor; Autostadt 1.000+ yeni iş yarattı. — Hans-Böckler, Jobmaschine Wolfsburg AG; Motonews 2005

- 2025 İtalyan haberi: fabrika kentin büyük bölümünü istihdam ediyor, futbol kulübünü ve kültür/rekreasyonu finanse ediyor; VW krizi ekonomik kaygı yaratıyor. — Il Post, 2025
- **Toyota City:** Nüfus yaklaşık 422.000–423.000; yaklaşık 70.000 yerel kişi Toyota'da, istihdamın yaklaşık %40'ı otomotiv; çeşitlenme çabalarına rağmen Toyota ve tedarikçilerine bağımlı (2015). 2008–09 krizinde işsizlik bürosu günde 1.000 iş arayan karşıladı. 2022 monografisi: üretim sistemi yükseltmesi ve sınıf eşitsizliği yerel bağları aşındırıyor; yaşlanma, evlilik/doğum oranı düşüşü ek baskı. — AFP/Peninsula 2015; Maclean's; Toyota City in Transition (Bokus)
- **Sejong eş istihdamı:** Yorumcuya göre çift gelirli çiftlerin Seul dışında iki iş bulması çok zor. — Al Jazeera 2025; Sejong'un 2040 hedefi 800.000 nüfus (aynı kaynak).
- **Daedeok:** Seri A yatırımları 2021'de 31'den 2024'te 14'e düştü (zayıf kaynak). — Kitalent

Inferences

- Nüfusun ≥%50'si TUSAŞ olduğunda Wolfsburg örüntüsü (şirket finansörlüğünde kültür/spor + vergi/istihdam şoku riski) geçerli; kriz anında konut piyasası ve belediye geliri aynı anda düşer.
- Çeşitlendirme, işveren dışı ikinci ve üçüncü istihdam çekirdeği (üniversite, sağlık, hizmetler, tedarikçi/savunma dışı teknoloji) gerektirir; eş istihdamı ayrıca açık bir program (uzaktan çalışma, eş kariyer ofisi) olmalıdır.
- Toyota'daki yaşlanma ve yerel bağ zayıflaması, tek-meslek tekdüzeliği + aynı yaş kuşağı birikiminin uzun vadeli riskini gösteriyor.

Gaps

- Wolfsburg'un çeşitlenme politikasına dair güncel, nicel bir değerlendirme bulunamadı.
- Wolfsburg/Toyota'da şirket dışı istihdam payı ve eş istihdam oranı verisi yok.

4. Fazlama: sakinler olanaklardan önce geldiğinde ne olur?

Takeaway

Erken yerleşimciler "öncü dönemi" ağır yaşadı (Tsukuba, Songdo, Stevenage). Başarı için olanakların konutla birlikte/önce sıralanması gerekir.

Cited Findings

- Tsukuba'da 1970–80'lerde asfaltsız yol/tarla kültür şoku; çöp toplama sorunları — Wikipedia: Tsukuba
- Songdo'da tamamlanma 2015'ten 2018'e kaydı, o tarihte yaklaşık %70; 15 yılda bir avuç kurum. — Pacific Standard
- Stevenage'de ilk yıllarda konut tamamlama kötüydü; ilk dönem sosyal tesis kıtlığı — Talking New Towns; arama özeti.
- Milton Keynes yeni konut alanlarında topluluk merkezi/toplu taşıma gecikmesi — Roelen vd. 2025
- Sejong'da 2013'te okul/hizmet endişesi nedeniyle aileler gelmedi — JoongAng Daily

Inferences

- Kahramankazan için: ilk konut etabıyla aynı anda okul, kreş, sağlık ocağı, market ve düzenli servis/raylı hat hazır olmalı; "pioneer" döneminde TUSAŞ geçici sosyal programlar (servis, topluluk koordinatörü) üstlenebilir.

Gaps

- Hangi başarılı kentin hangi sırayla olanak kurduğuna dair karşılaştırmalı nicel veri bulunamadı.

5. Nicel çıktılar (özet tablo)

Takeaway

Hedefe ulaşma oranı kentin türüne göre çok değişiyor; birçok hedef gecikti.

Cited Findings

- Tsukuba: 2020 nüfusu 241.656 (kuruluştan ~55 yıl sonra) — Wikipedia
- Songdo: ~100.000–167.000 sakin / hedef 300.000 (bazı kaynaklarda 500.000 kapasite) — Pacific Standard; Wikipedia: Songdo; bad.technology (zayıf)
- Sejong: 2040 hedefi 800.000 — Al Jazeera; 2024'te ticari boşluk %25,7; "en yüksek mutluluk oranı" ve en düşük suç oranı (yıl belirtilmemiş) — SNU Quill
- Zelenograd: 2021 sayımı 256.775 — Wikipedia: Zelenograd
- Wolfsburg: zirve 131.971 (1973) → 129.813 (2025), yani yarım yüzyıl durağan — Wikipedia

Inferences

- Wolfsburg örneği, şirket kentinin 100.000–130.000 aralığında doyabileceğini ve nüfus büyümesinin şirket istihdamına bağlı olduğunu gösteriyor.

Gaps

- Memnuniyet anketleri (Tsukuba, Sejong, Songdo) ve ruh sağlığı nicel verisi bulunamadı.

6. Kapalı/savunma odaklı bilim kentleri: güvenlik–açıklık dengesi

Takeaway

Güvenilir kaynak sınırlı: Sarov gibi kapalı kentlerde sakinler gizlilik karşılığında daha iyi konut ve mağaza imkânı aldı; Zelenograd açık bir "Rus Silikon Vadisi".

Cited Findings

- Sarov (Arzamas-16): 1946'da kuruldu, sıkı erişim kontrolü; sakinlerin yerlerini açıklamaması beklendi, karşılığında ülkenin en iyi konut ve mağazalarına sahip oldular. — Atomic Heritage Foundation, Soviet Closed Cities
- Zelenograd: 1958'de kuruldu, elektronik/mikroelektronik merkezi, naukograd statüsü, 2021'de 256.775 nüfus. — Wikipedia: Zelenograd
- Akademgorodok'ta kulüplerin 1968'de kapatılması güvenlik/siyasi kontrol ile topluluk yaşamı arasındaki gerilimi gösteriyor — Britannica

Inferences

- Kapalı kent "ayrıcalık ödülü" ile yalıtılmışlığı telafi etti (daha iyi konut/tedarik); bu model Türkiye'de TUSAŞ çalışanlarına tam uygulanabilir olmayabilir, ama güvenlikli bir çekirdek + herkese açık mahalle merkezi kombinasyonu düşünülebilir (çıkarım).

Gaps

- Sarov/Zelenograd okul, kültür, memnuniyet ve ruh sağlığı verisi bulunamadı; Rusça birincil kaynaklar taranmadı.

7. Kısa vakalar ve Türkiye örnekleri

Takeaway

Bu bölümde yalnızca arama sonuçlarında somut bulgusu olanlar listelenmiştir; diğerleri taranamadı.

Cited Findings

- **Eryaman 4. etap ve Beysukent:** Eryaman 4. etap sakinleri bölgeyi uygun konut fiyatı nedeniyle seçti; konut çevresinden daha önemliydi (Gazi Üniv. tezi, 2004). — Hansu 2004 tezi (tezara) (arama özetinden)
- **Batıkent:** İlk yerleşim 516 konutla başladı; 1983'ten beri 50.000 konuta ulaşan, ticaret/yeşil/spor/kültür kullanımları içeren yerleşim. — Kitapyurdu: Batıkent: Kuram, Kurucu, Uygulama
- Batıkent, Eryaman, Bilkent kalite/sürdürülebilirlik karşılaştırma bildirisi (Bilsel 2000): bulguları okunamadı. — ODTÜ AVESİS
- İstanbul Esenler: çevre bölgelerde eğitim, sağlık, rekreasyonda merkeze göre ciddi sosyal altyapı açığı. — Fidan, TRDizin

Inferences

- Eryaman örneği, fiyat-odaklı seçimin kalıcı topluluk bağı üretmediğini düşündürüyor (zayıf kanıt).

Gaps

- Bulunamayan (araştırılmadı veya sonuç alınamadı): Almere, Lelystad, Masdar, Neom/The Line, Naypyidaw, Brasília uydu kentleri, Putrajaya/Cyberjaya, Hsinchu, Xiong'an, Çayyolu/Ümitköy, ODTÜ Teknokent, Ataşehir, Başakşehir, Karabük, Seydişehir, Zonguldak TTK lojmanları, Eti Maden, Petkim/Aliağa, Arçelik/Koç. Songdo notundaki tek Masdar bilgisi: "yaklaşık %5 tamamlanmış" iddiası (eski, Pacific Standard). Bu kentler için DergiPark/YÖK Tez taraması ayrıca yapılmalı.

8. Dersler ve anti-örüntüler (kaynaklı bulgulardan ve çıkarımlardan)

Takeaway

Aşağıdaki 14 madde yalnızca yukarıdaki bulgulara dayanır; güçlü kanıt/çıkarım ayrımı belirtilmiştir.

Cited Findings

1. **Okul ve kreş konutla eşzamanlı olmalı.** Sejong'da aileler okul endişesiyle Seul'de kaldı (kanıt: JoongAng 2013); Chadwick Songdo'da defalarca gecikti (Korea Times 2010).

2. **Çocuk dostu tasarım ve kamu anaokulu doğurganlığı artırır.** Sejong TFR 1,28 vs Seul 0,64; %96,7 devlet anaokulu; ilkokullar yol geçişini en aza indirecek konumda (Korea Times 2021). Not: Etkinin bir kısmı memur izin haklarından, tasarımdan değil.
3. **Yalnızca toplu taşıma planı yetmez; fiilî kullanım ve mahalle ticareti gerekir.** Sejong'da 2020'de araç payı %45,4, otobüs %7,3 (hedef %70 toplu taşıma); ticari boşluk %25,7 (SNU Quill).
4. **Aşırı geniş yol ve düşük yoğunluk yalnızlık yaratır.** Songdo'da 10 şeritli yollar, araç gereksinimi, "yalnız" (Pacific Standard).
5. **Hızlı raylı bağlantı bilim şehrini düzeltir ama sonradan.** Tsukuba Express 2005'te, kuruluştan 40 yıl sonra (Wikipedia). Sendrom etkisi doğrulanmadı.
6. **Kurumsal sosyal altyapı (kulüpler, üniversite, bilim müzesi) topluluk kurar.** Akademgorodok kulüpleri; Wolfsburg phaeno/Autostadt/VfL (Britannica; Wikipedia).
7. **Ama şirket/devlet finansmanına bağımlı olan sosyal altyapı kırılgandır.** Akademgorodok kulüpleri 1968'de kapatıldı; Wolfsburg'da şehir phaeno için €100 milyon harcadı ve VW krizi vergi gelirini sarsıyor (Britannica; IZ; Il Post).
8. **Tek işveren bağımlılığı kriz döneminde işsizliği ve yerel bağ kaybını artırır.** Toyota City 2008–09 (Maclean's; Toyota City in Transition).
9. **Çeşitlendirme yavaştır.** Toyota City ve Wolfsburg onlarca yıl sonra bile bağımlı (AFP 2015; IZ 2018).
10. **Eş istihdamı çözülmezse aileler ayrılır.** Sejong'da çift gelir sorunu (Al Jazeera 2025) ve hafta sonu aile modeli (JoongAng 2013).
11. **Hedef nüfusa ulaşma gecikir.** Songdo 100–167 bin / hedef 300 bin; Sejong hedefi 800 bin; Wolfsburg 1973'ten beri durağan.
12. **Mekânı kuran işlev kadar "ticaret karması" gerekir.** Sejong'da ticari binalar sekiz kat sınırlı, AVM/sinema dağınık; sakinler Daejeon'a gidiyor (SNU Quill).
13. **Uluslararası okul/üniversite kampüsü tek başına çekim yaratmaz.** Chadwick 1.300/2.100; Incheon Global Campus 10.000 hedefine erişemedi (Wikipedia; Korea Times).
14. **Sosyal bağ için gayriresmî/çevrimiçi kanallar boşluğu doldurur ama yetmez.** Songdo sakinleri Facebook/forumlarla tanışıyor (Pacific Standard).

Inferences

- Kahramankazan için öncelik sırası: (a) okul/kreş/sağlık eşzamanlı, (b) hızlı raylı/servis bağı, (c) mahalle merkezi ticareti ve 15 dakika yürüme mesafesi, (d) TUSAŞ dışı ikinci istihdam çekirdeği (üniversite, sağlık, hizmet), (e) eş istihdamı ve uzaktan çalışma programı, (f) kurumsal kulüp/spor/kültür finansmanını TUSAŞ'tan bağımsız bir vakıf/yerel yönetim bütçesine bağlama.

Gaps

- Dersler, Tsukuba/Sejong/Songdo ağırlıklıdır; savunma kenti (Sarov/Zelenograd) ve Türk şirket kentleri için kanıt eksiktir. Ek kaynak: DergiPark, YÖK Tez, OECD/World Bank raporları taranmamıştır.

Eğitim, Sağlık, Çocuk Bakımı ve Sosyal Altyapı Programı – ~100.000 kişilik TUSAŞ (Kahramankazan) yerleşimi

Not: Tarih 2026-10-23. "Kaynaklı bulgu" bölümlerindeki her sayı bir URL'ye bağlıdır; hesaplar "Çıkarımlar" altında varsayımlarıyla gösterilmiştir. Ek-2 tablosu Resmî Gazete'de resim (taranmış görsel) olarak yayımlandığı için değerleri PDF'i görsel olarak okuyarak aldım; metin kaynağı yoktur (bkz. Gaps).

1. Türk planlama standartları: Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği (MPYY) Ek-2, yürüme mesafeleri, MEB ve Sağlık Bakanlığı normları

Takeaway

Ek-2 (17.05.2017 tarihli değişiklikle yeniden düzenlenen hâli) 75.001–150.000 nüfus kademesinde kişi başı: eğitim 6,5 m² (anaokulu 0,5 + ilkokul 2 + ortaokul 2 + lise/diğer grup 2), sağlık 1,5, açık-yeşil 10, sosyal-kültürel 1,0, ibadet 0,5, teknik altyapı 1,25 m² öngörür. 100.000 kişi için bu, yaklaşık 195 ha sosyal donatı (teknik altyapı hariç) demektir. Alan standardı okul sayısından çok daha cömert olduğu için kampüs-tipi tasarım gerekir.

Cited Findings

- MPYY 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı; Madde 11: kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarında EK-2 Tablosundaki asgari standartlara ve alan büyüklüklerine uyulur. Standartlar Bakanlıkça belirlenen esaslar veya çevre düzeni planıyla farklı belirlenirse o uygulanır — Resmî Gazete 14.06.2014 (turmob kopyası); Resmî Gazete
- EK-2 17.05.2017 tarih, 30069 sayılı Resmî Gazete'deki değişiklikle (Madde 5) yeniden düzenlendi; tablo başlığı "Farklı Nüfus Gruplarında Asgari Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarına İlişkin Standartlar ve Asgari Alan Büyüklükleri Tablosu" — Resmî Gazete 17.05.2017; Ek-2 PDF (görsel); MPGM duyurusu
- Sonraki değişiklikler: 13.03.2022 (RG 31777) değişikliği Ek-1a, 1c, 1ç, 1d, 1e'yi değiştirdi, Ek-2'ye değinmiyor — Alomaliye 13.03.2022; 11.05.2023'te de bir değişiklik var, içeriğine bakılamadı — Alomaliye 11.05.2023
- **EK-2, 75.001–150.000 nüfus kademesi (100.000 kişi bu kademede)** (m²/kişi; asgari birim alan m²) — Ek-2 PDF, RG 17.05.2017:
  - Anaokulu 0,50 m²/kişi; birim alan 1.500–3.000 m²
  - İlkokul 2,00; 5.000–8.000 m²
  - Ortaokul 2,00; 6.000–10.000 m²
  - Gündüzlü lise 6.000–10.000; yatılı lise 10.000–15.000; endüstri meslek lisesi/çok programlı lise 10.000–25.000; özel eğitim-rehabilitasyon-rehberlik merkezi 2.000–4.000; halk eğitim merkezi/olgunlaşma enstitüsü 3.000–5.000 m² (bu grup için ortak 2,00 m²/kişi)
  - Açık-yeşil (ilçe sınırları içinde yapılan planlamada: çocuk bahçesi, park, meydan, semt spor alanı, botanik parkı, mesire, rekreasyon) 10,00 m²/kişi; il bütününde yapılan planlamada hayvanat bahçesi/kent ormanı/fuar-festival alanı vb. için 5,00 m²/kişi
  - Sağlık 1,50 m²/kişi: aile sağlığı merkezi 750–2.000 m²; basamak sağlık tesisleri 3.000 m²; ağız-diş sağlığı merkezi ünite başına 110 m²; doğum ve çocuk bakım evi, devlet hastanesi, ihtisas/eğitim-araştırma hastanesi, fizik tedavi hastanesi yatak başına 130 m²; sağlık kampüsü yatak başına 220 m²

    - Sosyal ve kültürel tesisler 1,00 m²/kişi (75.001–150.000 kademesi; 0–75.000'de 0,75; 150.001–500.000'de 1,25)
    - İbadet yeri 0,50 m²/kişi: küçük 1.000, orta 2.500, büyük ibadet yeri ve külliye 10.000 m²
    - Teknik altyapı (yol ve otopark hariç) 1,25 m²/kişi
- Ek-2 açıklamaları: (1) standartlar için üst kademe planlardaki ilçe projeksiyon nüfusu esas alınır; (3–4) gündüzlü liselere Anadolu, ticaret, kız meslek, imam hatip; yatılı liselere fen, Anadolu öğretmen, sosyal bilimler, otelcilik-turizm, güzel sanatlar, spor liseleri girer; (6) Aile Sağlığı Merkezi 1. basamak sağlık tesisi sayılır; (7) toplum sağlığı merkezi, acil sağlık hizmetleri (112) ve istasyonları basamak sağlık tesisleri içinde yer alır; (8) kreş + anaokulu, ilkokul, ortaokul, sağlık, kültür ve sosyal tesis alanları imar planında "ÖZEL" olarak ayrılabilir, kamu/özel oranı ilgili yatırımcı kurumun görüşüyle belirlenir ve bu alanlar kişi başı standarda dâhildir; (9) açık-yeşil standardı için park, çocuk bahçesi, oyun alanı, meydan, semt spor alanı oranları planda ayrıca belirlenir — Ek-2 PDF
- **Yürüme mesafeleri (MPYY Madde 12, 2014 metni):** çocuk bahçesi, oyun alanı, açık semt spor alanı, aile sağlık merkezi, kreş, anaokulu ve ilkokul takriben 500 m; ortaokul takriben 1.000 m; lise takriben 2.500 m; küçük cami 250 m, orta (semt) cami 400 m, mescit 150 m; brüt yoğunluk ≤100 kişi/ha olan yerleşimlerde mesafeler artırılabilir — Resmî Gazete 14.06.2014 (turmob)
- MEB sınıf mevcudu: yönetmelikte sert bir 30 üst sınırı yok; 30 sayısı nakil/boş kontenjan kuralından geliyor. 2011 MEB yazısında derslik planlaması "azami 30 öğrenci" esas alınmış. Açma alt sınırları: ilkokul şubesi ≥10, 5. sınıf ≥20 (veya ortaokul toplam ≥40) — Memurlar.net 27.10.2019; Memurlar.net (2011 MEB yazısı)
- Sağlık: Türkiye ortalaması 2022'de aile hekimi başına 3.072 kişi; sözleşme/ödeme yönetmeliğinde aile hekimi başına 3.500 kayıtlı kişi üstüne ödeme yapılmaz; eğitim aile sağlığı birimlerinde 2.800 — Medipol/ABD kaynağı özeti (arama sonucu); Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği Madde 20: çalışma bölgeleri nüfus yoğunluğu, idari-coğrafi şartlar ve sağlık hizmeti alma alışkanlıkları gözetilerek belirlenir; yönetmelik metni 09.04.2026 değişikliğini içeriyor — Alomaliye, AHUY 09.04.2026
- Hastane yatağı: 2023'te Türkiye'de 100 bin kişiye 312 yatak (≈3,12/1.000); 29 büyükşehir ortalaması 318; 2024 için 10 bin kişiye 31,2 — TBMM soru önergesi; Cumhuriyet
- Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 13.08.2025 değişikliği gündüz bakımevi ve aile sağlığı merkezi hükümlerini güncelledi (Madde 5/8); 01.07.2026 tarihli konsolide PDF mevcut — Alomaliye 13.08.2025; Planlı Alanlar 01.07.2026

Inferences

Ek-2'den 100.000 kişi için alan programı (75.001–150.000 kademesi, nüfus=100.000):

Kalem	m²/kişi	Toplam alan	Birim alan aralığı	Alan bazlı asgari birim sayısı
Anaokulu	0,50	50.000 m²	1.500–3.000	17–33
İlkokul	2,00	200.000 m²	5.000–8.000	25–40
Ortaokul	2,00	200.000 m²	6.000–10.000	20–33
Lise + MTAL + özel eğitim + HEM	2,00	200.000 m²	lise 6.000–10.000; MTAL 10.000–25.000	ör. 4 gündüzlü lise (≈40.000) + 1 MTAL/çok programlı (≈25.000) + özel eğitim (≈4.000) + HEM (≈5.000) = ≈74.000; kalan ≈126.000 m² rezerv
Sağlık	1,50	150.000 m²	ASM 750–2.000; hastane 130 m²/yatak	bkz. aşağı
Açık-yeşil	10,00	1.000.000 m² (100 ha)	–	–
Sosyal-kültürel	1,00	100.000 m²	–	–
İbadet	0,50	50.000 m²	1.000/2.500/10.000	ör. 1 büyük + 4 orta + 30 küçük ≈ 50.000

Kalem	m²/kişi	Toplam alan	Birim alan aralığı	Alan bazlı asgari birim sayısı
Teknik altyapı	1,25	125.000 m²	–	–
Toplam sosyal donatı (teknik hariç)	**19,5**	**1.950.000 m² (≈195 ha)**		

- Sağlık: 100.000/3.500 ≈ 29, 100.000/3.072 ≈ 33 aile hekimi; ASM başına ort. 3–4 hekim varsayımıyla (bu varsayım kaynaksız) ≈ 8–10 ASM, her biri nüfusu 500 m'den hizmet etmeli (≈ mahalle başına 1 ASM). Yatak: ulusal 3,12/1.000 → ≈ 310 yatak × 130 m² ≈ 40.000 m² hastane arsası; kalan sağlık alanı (≈ 150.000 − 40.000 − ASM'ler ≈ 85.000 m²) ağız-diş, toplum sağlığı merkezi, 112 istasyonu, poliklinik, özel hastane/kampüs için.
- Alan standardı ile talep arasında açık: ilkokul için 200.000 m² ayrılır ama pedagojik talep ≈ 7–10 okul (bölüm 2). 200.000/9 okul ≈ 22.000 m² okul başına — asgari 5.000–8.000'in 3-4 katı. Öneri: K-12 kampüsleri (anaokulu + ilk + ortaokul bir arada), okul bahçesi, açık spor alanı, mahalle spor/kültür merkezini okulla paylaşma ("açık okul" modeli); ya da Ek-2 Madde 11(2) ile Bakanlık/çevre düzeni planı esaslı daha düşük bir standart gerekçelendirmek (imar müellifi kararı).
- Önemli belirsizlik: Ek-2 nüfusu "üst kademe plandaki ilçe projeksiyon nüfusu" ile ilişkilendirir (açıklama 1); Kahramankazan ilçesi 2022'de 59.123 kişiydi (Wikipedia/TÜİK ADNKS 2022); 100.000'lik yeni bölge ilçe nüfusunu ~2,7 katına çıkarırsa kademe 150.001–500.000'e (ör. toplam ilçe ≥150.000) kayabilir (anaokulu 0,6, sosyal-kültürel 1,25, ibadet 0,75, teknik 1,5). Bu nedenle ÇDP/ilçe projeksiyonuna göre kademe teyit edilmeli.

Gaps

- Ek-2 değerlerini resim PDF'ten okudum; 2017'den sonra Ek-2'nin değiştirilip değiştirilmediğini (2023 değişikliği dâhil) mevzuat.gov.tr konsolide metninden doğrulayamadım (mevzuat.gov.tr bağlantısı yanıt vermedi).
- MEB okul yer seçimi/norm standartları (okul başına derslik, parsel büyüklüğü, anasınıfı mevcudu, öğrenci başı bahçe m²) için güncel resmî metin bulunamadı. MEB "kreş/anaokulu" yürüme mesafesi MPYY Madde 12'den alındı.
- "1 ASM/x nüfus" gibi sabit bir norm bulunamadı (sadece hekim başına liste büyüklüğü).
- Hastane yatağı için resmî bir planlama normu (yatak/1.000) bulunamadı; yalnız gerçekleşen ulusal oran var. Ankara geneli yatak oranı bulunamadı.

2. Demografik varsayımlar ve çocuk/öğrenci sayıları

Takeaway

Ulusal hane büyüklüğü 3,08 (2025), Ankara'da çocuk (0–14) payı ≈ %20 ve TFR 1,15 (2024, en düşükler arasında); genç bir mühendis yerleşiminde %22–28 çocuk payı mantıklı bir aralıktır (varsayım). 100.000 kişide taban senaryo ≈ 24.000 çocuk (0–14), ≈ 19.000 okul çağı (6–17).

Cited Findings

- Türkiye ortalama hane halkı büyüklüğü 2024'te 3,11 (2008'de 4); 2025 bülteninde 3,08; Ankara'da tek kişilik hane oranı 2025'te %10,3 (en düşüklerden) — Medyascope; CNBC-e
- Ankara 2022 ADNKS: toplam 5.782.285, 0–14 yaş 1.138.230 (≈%19,7, hesap); 2021: 5.747.325 ve 1.160.944 (≈%20,2) — İŞKUR Ankara raporu
- Türkiye 0–14 payı 2007'de %26,4 → 2024'te %20,9 — Cottgroup ADNKS 2024 özeti

- Türkiye TFR 2024 = 1,48; Ankara 1,15 (Zonguldak ile en düşük gruplarda); yoğun kentte 1,39, kırda 1,83 — Doğum İstatistikleri 2024 (Alomaliye); NTV
- Türkiye nüfusu 31.12.2025: 86.092.168 — Küre Ansiklopedi / TÜİK ADNKS 2025

Inferences

- Hane sayısı: 100.000 / 3,08 ≈ 32.500 hane (genç ailelerde 3,3–3,6 olabilir → 28.000–30.000 hane; varsayım).
- Çalışan tutarsızlığı: brifte "~50 bin çalışan" ve 100 bin nüfus var. 100 bin nüfusta ≈ %24 çocuk ise ≈ 65–76 bin 15+ yaş kalır; 50 bin çalışan = 32.500 hanede ortalama 1,5 çalışan/hane demektir (çift gelirli çok sayıda çift + bekâr çalışan gerekir). Tek bir TUSAŞ çalışanına ≈ 2 kişi (çalışan + eş/çocuk) düşen daha olası senaryoda ≈ 25 bin TUSAŞ çalışanı + aileleri = 50 bin kişi (yani nüfusun yarısı "TUSAŞ ailesi"). Planlamacı bu yorumu müşteriyle netleştirmeli.
- **Kohort hesabı (tek yaş kohortu = 0–14 payı × 100.000 / 15):**

Senaryo	0–14 payı	Kohort/yıl	Kreş 0–2 (3 yaş)	Anaokulu 3–5	İlkokul 6–9	Ortaokul 10–13	Lise 14–17	Okul çağı 6–17
Düşük (Ankara benzeri)	%20	1.333	4.000	4.000	5.333	5.333	5.333	16.000
Taban (genç çalışan)	%24	1.600	4.800	4.800	6.400	6.400	6.400	19.200
Yüksek (çok genç aile)	%28	1.867	5.600	5.600	7.467	7.467	7.467	22.400

(Not: 14–17 yaş kohortu 0–14 tabanının dışında; gelişen yerleşimde göçle gelmeyen ergen sayısı daha düşük olabilir — lise sayısını %70–100 ile test edin.) Ayrıca ilk 5–8 yıl yerleşimin "bebek-küçük çocuk" ağırlıklı olması, okul talebinin dalgalı gelmesi (önce kreş/anaokulu/ilkokul, 8–10 yıl sonra ortaokul/lise) demektir: modüler, dönüştürülebilir okul binaları önerilir.

- **Okul sayıları (varsayım: şube 30 öğrenci, okul başına 24 şube ≈ 720 öğrenci, tek vardiya):** ilkokul 5.333–7.467 / 720 ≈ 7–10 okul (taban 9); ortaokul aynı ≈ 7–10 (taban 9); lise (okul başına ≈ 960 öğrenci varsayımıyla) ≈ 5–8 (taban 7) — gündüzlü Anadolu lisesi, MTAL, fen/sosyal bilimler dağılımı. Anaokulu/anasınıfı (sınıf başına 20 varsayımı, MEB anasınıfı mevcudu kaynaklanamadı): 4.000–5.600 çocuk / %70–100 katılım → 2.800–5.600 çocuk ≈ 140–280 sınıf; 6 sınıflı birimlerle ≈ 23–47 birim, bunların çoğu ilkokul kampüsüne bitişik. Kreş (0–2): %30–50 talep varsayımıyla ≈ 1.200–2.800 yer (bkz. bölüm 4).
- Mahalle birimi: 100.000/10–12 mahalle ≈ 8.300–10.000 kişi → her mahallede ≈ 1 ilkokul + 1 ortaokul + 3–4 anaokulu/kreş + 1 ASM, tamamı Madde 12'deki 500 m / 1.000 m yarıçapında (bu gruplama çıkarımdır).

Gaps

- Kahramankazan'a özel 2024/2025 ilçe nüfusu, yaş yapısı ve hane büyüklüğü TÜİK tablolarından alınamadı (2022: 59.123).
- Ankara 2024/2025 0–14 oranı doğrudan bulunamadı; 2022 verisi kullanıldı.
- TUSAŞ çalışan sayısı, cinsiyet/yaş dağılımı ve çalışanların kaçının yeni yerleşimde oturacağı kaynaklı olarak bulunamadı.
- Kahramankazan'daki mevcut okul kapasitesi bulunamadı.

3. Eğitim modeli seçenekleri (sanayi destekli okullar, yüksekokul, mesleki eğitim)

Takeaway

Savunma sanayiinde doğrulanmış bir model var: MEB ile şirket ortaklığında Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri (ASELSAN MTAL: öğrenciler şirkette staj yapıyor, uzmanlar ders veriyor, burs var) ve TUSAŞ'ın Airbus ile Kahramankazan/Kahramanmaraş'taki meslek yüksekokulları. Yurtdışında şirket içi lise (Lycée Airbus Toulouse). Uluslararası okul, BİLSEM, Maarif, Deneyap konularında bu turda kaynak bulunamadı.

Cited Findings

- ASELSAN MTAL (Ankara): ilk yıl 119 öğrenci kabul edildi; mesleki eğitim ASELSAN tesislerinde, bazı dersleri ASELSAN uzmanları veriyor, başarılı öğrenciye burs — Hürriyet
- ASELSAN Konya MTAL (Selçuklu, 2021): 170 öğrenci, merkezî sınavda ilk %1'den öğrenci, şirket bilgisayar laboratuvarı ve atölye donattı — Hürriyet
- Savunma sanayi başkanlığı diğer savunma firmalarında benzer okul işbirliğini teşvik etmeyi hedefliyor; MKEK Kırıkkale için MTAL ve savunma sanayii mesleki eğitim merkezi çalışması başlatıldı — Hürriyet
- Airbus-TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulu (Kahramanmaraş): 2 yıllık; TUSAŞ genel müdürü "aynısını Kahramankazan'daki yüksekokulda yapıyoruz" dedi — Bengütürk
- Lycée Airbus (Toulouse): fabrika içinde şirket lisesi, yılda ≈350 öğrenci, meslek bakaloryası, müfredat şirket ürünleriyle bağlantılı — Airbus
- Airbus Atlantic 15 okulla ortaklık; Airbus Almanya ortak (dual) meslek eğitimi; ABD Mobile'da FlightPath9 lise programı — Airbus; Airbus Almanya

Inferences

- Önerilen paket: (a) 1–2 TUSAŞ-ortaklı MTAL (Ek-2'de 10.000–25.000 m² birim alan), (b) STEM ağırlıklı Anadolu/fen lisesi, (c) TUSAŞ/Airbus tipi MYO-teknik okul kampüsü (Madde Ek-2'de "yükseköğretim" ayrı kalem yok: alan Ek-2 eğitim grubunda "diğer" veya özel plan kararı gerekir – bu çıkarımdır), (d) iki dilli/uluslararası okul (MEB özel öğretim kurumları mevzuatına tabi; yabancı mühendis ailesi sayısı bilinmiyor).
- Yönetişim: ASELSAN örneği "MEB okulu + şirket iş birliği protokolü + burs/staj" yapısıdır; mülkiyet ve müfredat MEB'de kalır, şirket altyapı, atölye, usta öğretici sağlar. Özel okul/vakıf okulu (Koç, Eczacıbaşı) modeli bu turda kaynaklanamadı.

Gaps

- TUSAŞ MTAL, BİLSEM, TÜBİTAK/fen lisesi, Maarif, Deneyap atölyeleri, Mesleki Eğitim Merkezi (çıraklık), Koç/Eczacıbaşı/Siemens/Boeing okulları, Airbus International School ve yönetişim yapıları için güvenilir kaynak bulunamadı (arama sonuçlarında yok).
- ODTÜ/Gazi/Bilkent/MSÜ şube kampüsü örnekleri aranmadı.

4. Vardiyalı çalışanlar için çocuk bakımı (kreş) ve yasal yükümlülükler

Takeaway

Yürürlükteki yükümlülük: 100–150 kadın çalışanı olan işyerinde emzirme odası (≤250 m), 150'den fazla kadın çalışanı olan işyerinde 0–6 yaş kreş/yurt (250 m'den uzaksa taşıt). Çalışma Bakanlığı bu eşikleri (150+ kreş, 100+ emzirme

odası; kısmen 2027 sonu) içeren bir taslak hazırlamış görünüyor, yayım durumu doğrulanmadı. 7/24 kreş kamu kurumları için yönetmelikle mümkün kılındı; OSB kreşleri için bakanlık çalışması var.

Cited Findings

- İlgili yönetmelik madde 13 (İSG Kanunu 6331'e dayalı Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtları Yönetmeliği): 100–150 kadın çalışanda emzirme odası (≤250 m); >150 kadın çalışanda 0–6 yaş yurt; yurt 250 m'den uzaksa taşıt; bekâr/çocuksuz kadınlar da sayıya dâhil; kamunun yetkilendirdiği kreşlerle anlaşma yapılabilir — Dünya; Ekonomim
- Bakanlık taslağı: ≥150 kadın çalışanda kreş/gündüz bakımevi/okul öncesi hizmeti, ≥100'de emzirme odası; kısmen 2027 sonunda yürürlük öngörülüyor (RG'de yayımlandığı doğrulanmadı) — Dünya
- Kamu kurumlarında kreş açma asgari çocuk sayısı 50'den 30'a indi; doktor, hemşire, polis, asker gibi vardiyalı personel için bakımevleri 7/24 hizmet verebilecek — İstiklal
- Sanayi ve Aile Bakanlıkları OSB'lerde kreş için ortak çalışma başlattı; Adıyaman OSB kreşi 75 kişilik, işletme giderini OSB karşılıyor, doluluk yarı kapasite — Türkiye Gazetesi; Aile Bakanlığı KSGM
- Kreş Haktır Platformu 24 saat açık, ücretsiz kreş talep ediyor; devlet kreşleri 2007'de 492 iken 118'e düşmüş (sivil platform verisi) — Bianet
- Yurtdışı: Volkswagen Financial Services Braunschweig şirket kreşi (2008'den beri), ≈180 çocuk — VWFS
- Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 13.08.2025 değişikliği gündüz bakımevi hükümlerini güncelledi — Alomaliye

Inferences

- Talep: 0–2 yaş 4.000–5.600 çocuk (bölüm 2), 3–5 yaş anaokulu 4.000–5.600; vardiyalı (24 saat) esnek yer ihtiyacı için taban senaryoda 0–6 yaş ≈ 9.600 çocuktan %10–15'i (≈ 1.000–1.500 yer) uzatılmış saat (06:00–24:00) veya 7/24 kreşe ihtiyaç duyabilir (oran varsayım, kaynaksız). Merkez TUSAŞ kreşi + mahalle kreşleri (Madde 12: 500 m) + OSB tarzı ortak kreş (tedarikçi firmalar için) önerilir.
- Yasal eşik: TUSAŞ ve büyük tedarikçiler 150 kadın çalışan eşiğini kesin aşar; kadın istihdamı oranı (varsayım %15–25) × 25–50 bin çalışan = binlerce kadın → yükümlülük işveren başına doğar; yerleşimde ortak kreş/hizmet alımı hukuken (kamu yetkili yurtla anlaşma) uygundur.
- Hastane kreşi gibi 7/24 kreş uygulaması (Sağlık Bakanı açıklaması) kamu modeli olarak emsal; özel sektör için zorunluluk yok.

Gaps

- Güncel yönetmeliğin resmî mevzuat.gov.tr metni ve 2024–2026 değişiklik tarihleri doğrulanmadı (taslak yayım durumu belirsiz; İş Kanunu madde 4857/88 değil İSG tabanlı yönetmelik olduğu haber/köşe yazılarından).
- TUSAŞ'ın mevcut kreş kapasitesi/politikası resmî olarak bulunamadı. Türkiye'de 24 saat çalışan özel sektör kreşi örneği bulunamadı; yurtdışı 24 saat kreş (ör. İskandinav, Singapur) aranmadı.

5. Sosyal yaşam altyapısı (üçüncü mekânlar, kütüphane, gençlik, pazar, ibadet)

Takeaway

Doğrulanabilen model: kütüphane-toplum merkezi (Oodi, Dokk1). Ek-2 sosyal-kültürel için kişi başı 1,0 m² (100.000 m²) ve ibadet için 0,5 m² ayırır. Newcomer programı, eş istihdamı, gençlik merkezi, pazar yeri standartları için kaynak bulunamadı.

Cited Findings

- Oodi (Helsinki): ilk yılında 2.877.560 ziyaret; açılış öncesi tahmin yılda ≈2,5 milyon; Helsinki kütüphaneleri 2024'te rekor 9,2 milyon ziyaret (+%13) — Oodi; Yle
- Dokk1 (Aarhus): açılıştan 7 ayda >1 milyon ziyaretçi; "şehrin oturma odası"; kafe, şehir arşivi, vatandaş hizmetleri, makerspace, iç/dış oyun alanı içerir (2016 dönemi veriler) — Fortune; WorldArchitecture
- Camiler için MPYY yürüme mesafeleri: küçük cami 250 m, semt camisi 400 m, mescit 150 m — Resmî Gazete 14.06.2014

Inferences

- Önerilen çekirdek: merkezde 1 "Oodi/Dokk1" tipi ana kütüphane-kültür merkezi (≈8.000–12.000 m², Helsinki ölçeği bu tahminde 2,9 milyon/yıl ziyaret; 100.000 nüfusa uyarlanmış ziyaret tahmini yapılmadı) + 10–12 mahalle merkezinde küçük kütüphane/gençlik/makerspace (Ek-2 sosyal-kültürel 100.000 m² havuzundan). Çıkarım; ölçüler kaynaksızdır.
- Ek-2 ibadet 50.000 m²: 1 büyük cami/külliye (10.000), 4 orta (2.500), ~30 küçük/mescit (1.000) örnek dağılımı; cemevi/diğer inanç alanları için ayrıca yer ayrılmalı.

Gaps

- Gençlik merkezleri (GSB), ABB sosyal tesisleri, İBB kültür merkezleri, pazar yeri alan standartları, gece ekonomisi, aile uyum/oryantasyon ve eş istihdamı (dual-career) programları, yaşlı bakımı: bu turda kaynak bulunamadı/aranmadı. Spor tesisi ve kütüphane için resmî sayısal norm bulunamadı (Ek-2'de spor, açık-yeşil 10 m² içinde "semt spor alanı" olarak yer alır).

6. Sağlık ve ruh sağlığı; Ankara şehir hastaneleri bağlantısı

Takeaway

Yerel sağlık donatısı Ek-2'ye göre 150.000 m²; yaklaşık 29–33 aile hekimi, ≈8–10 ASM, ≈300 yataklı ilçe hastanesi eşdeğeri gerekir (ulusal yatak oranı ile). Etlik Şehir Hastanesi Keçiören'de; Kahramankazan'a mesafe/acil müdahale süresi bu turda doğrulanamadı.

Cited Findings

- Etlik Şehir Hastanesi Ankara'nın 2. şehir hastanesi, Keçiören'de, 8 ayrı hastaneden oluşur, günlük ≈25 bin hastaya hizmet — Wikipedia; CNN Türk
- Ek-2 sağlık 1,5 m²/kişi; 112 acil istasyonu ve toplum sağlığı merkezi 1. basamak tesis sayılır — Ek-2
- Ulusal yatak oranı ≈3,12/1.000 (2023–24) — TBMM önergesi

Inferences

- 100.000 kişide ≈310 yatak × 130 m² = ≈40.300 m² arsa; ancak yerleşimin hastane ihtiyacı tek başına bir devlet hastanesiyle (ör. 150–250 yatak) + Ankara şehir hastaneleri (Etlik, Bilkent) ağına bağlanarak karşılanabilir; acil servis ve 112 istasyonunun yerleşim içinde (<10 dk hedefi varsayımdır, kaynaksız) olması önerilir.
- Ruh sağlığı: izole yeni kentlerde sosyal hizmet/rehberlik için TUSAŞ çalışan destek programı + okul psikolojik danışmanları + toplum ruh sağlığı merkezi (TRSM) önerilebilir; bu bir tasarım önerisidir, kaynaklı değildir.

Gaps

- Kahramankazan'dan Etlik/Bilkent şehir hastanelerine km/dk mesafesi, Kahramankazan Devlet Hastanesi kapasitesi, 112 yanıt süresi hedefleri, telesağlık uygulamaları, ruh sağlığı programı kaynakları bulunamadı.

7. Tasarım ilkeleri (15 dakikalık kent, mahalle birimi, kış, güvenlik) ve dijital hizmetler

Takeaway

Kaynaklı tek somut tasarım dayanağı MPYY Madde 12 yürüme mesafeleridir; 15 dakikalık kent, Gehl/PPS, kış tasarımı, dijital hizmetler için bu turda kaynak toplanmadı.

Cited Findings

- Yürüme mesafeleri 500 m (çocuk bahçesi, oyun alanı, semt spor, ASM, kreş, anaokulu, ilkokul), 1.000 m (ortaokul), 2.500 m (lise); brüt yoğunluk ≤100 kişi/ha'da mesafeler artırılabilir — Resmî Gazete 14.06.2014
- Ek-2 not 9: park/çocuk bahçesi/oyun/spor alanı oranları planda ayrıca belirlenir; il bütünü planlamada +5 m² (toplam 15) — Ek-2

Inferences

- 500 m yarıçaplı daire ≈ 78,5 ha; 8.300–10.000 kişilik mahalle için brüt yoğunluk 106–127 kişi/ha (≈78,5 ha'da) — yönetmeliğin 100 kişi/ha eşiğinin üstünde; yani 500 m kuralı 1:1 uygulanabilir (hesap). 1.000 m (ortaokul) yarıçaplı ≈314 ha → 2–3 mahalleye bir ortaokul; lise 2.500 m ≈ 1.963 ha, tüm yerleşim (≈ 800–1.000 ha varsayımıyla) tek-iki lise bölgesine hizmet eder.
- Kış tasarımı (kapalı/yarı kapalı yaya akslar, kapalı spor salonları, okul spor salonlarının akşam açılması) ve güvenlik bir çıkarımdır; bu turda kaynaklanmadı.

Gaps

- UN-Habitat/World Bank mahalle planlama rehberleri, Gehl, PPS, TMMOB ŞPO, 15 dakikalık kent, kış tasarımı, okul servis/topluluk platformu, telesağlık: arama yapılmadı veya sonuç alınmadı.

Mürted Hava Üssü / TUSAŞ kampüsü çevresi imar kısıtları ve TUSAŞ mevcut sosyal tesisleri (boşluk doldurma turu, 2026)

Not: Tarih 23 Ekim 2026. Yaklaşık 17 araç çağrısıyla sınırlı. 01 nolu notta zaten bulunan bilgiler tekrarlanmadı. ÖNEMLİ DÜZELTME aşağıda Soru 3'te.

1. Askeri havaalanı ve savunma tesisi çevresinde yapılaşma kuralları (2565 sayılı Kanun ve Yönetmeliği; mania/OLS; gürültü)

Takeaway

2565 Yönetmeliği: 1. derece kara yasak bölge tesis dış sınırından 100-400 m (arazi kamulaştırılır), 2. derece bunun ardından 5 km (gerekirse 10 km); 2. derece bölgede inşaat/kazı/tadilat için yetkili komutanlığın izni zorunlu. Mürted/TUSAŞ'a hangi derecenin uygulandığına dair kamuya açık sınır haritası bulunamadı; bu MSB'den teyit edilmeli. Mania (OLS) için Türk metni okunamadı; ICAO Annex 14 kod 4 değerleri (iç yatay yüzey 4 km yarıçap, 45 m) bir fallback olarak verildi. Türk gürültü yönetmeliği havaalanı sınır değerlerini (Tablo-3) içeriyor; gürültü konturu yok.

Cited Findings

2565 Yönetmeliği (konsolide, son değişiklik 06.09.2022; Lexpera metni) — Lexpera: Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği (resmi mevzuat.gov.tr yerine ticari kopya; son 4.730 karakter okunmadı); tanımlar ayrıca TKGM Yönetmelik PDF arama özetinde teyit edildi:

- 1. derece kara askeri yasak bölge: stratejik tesisin dış sınırından "en az 100, en fazla 400 m" (Md. 3(1)(A), 4(1)); bölgedeki taşınmazlar kamulaştırılır (Md. 5(1)).
- 2. derece kara yasak bölge: 1. derece sınırından itibaren 5 km, savunma ihtiyacı gerektirirse 10 km'ye kadar (Md. 3(2), 8(3)).
- Hava yasak bölgeleri (1. ve 2. derece): yatayda en az 25 km, dikeyde sınırsız (Md. 3(5)-(6), 15-17); uçuş izni Genelkurmay'dan.
- Özel güvenlik bölgesi en fazla 400 m (nükleer tesislerde 1 km); askeri güvenlik bölgesi en fazla 400 m (Md. 3(7), 20-21). Güvenlik bölgesi sınırından 200 m'ye kadar yanıcı/patlayıcı madde depolama/satışı yasaklanabilir (Md. 22(3)).
- 2. derece bölgede inşaat, kazı, tadilat için ruhsat veren idarenin yanında "yetkili komutanlığın da izninin alınması zorunludur" (Md. 9(8)); izinsiz yapılar durdurulur, yıkım (Md. 9(10)).
- Türk vatandaşları 2. derece bölgede oturabilir ve tarım yapabilir (Council of Ministers kısıtlamaları saklı) (Md. 9(1)); yabancı gerçek/tüzel kişiler 2. derece bölgede taşınmaz edinemez (Md. 9(2)-(3)); askeri güvenlik bölgesinde kamulaştırılmamış taşınmaz yabancılara satılamaz/kiralanamaz (Md. 24(1)).
- Stratejik tesisler için: Genelkurmay olumlu görüşü alınmadan ilgili inşaat projeleri onaylanamaz (Md. 25(1)).
- Kanun metni (2565): TKGM Kanun PDF (içerik okunamadı, yalnızca varlığı doğrulandı).

- İmar planı notlarında askeri alanlar için 2565 hükümlerinin geçerli olduğu hatırlatılıyor (örnek: Salihli) — Salihli imar plan notları (yalnızca arama özeti).

Gürültü: Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (RG 4.6.2010, 27601) — FAOLEX PDF (2010 orijinal metni, sonraki değişiklikler kontrol edilmedi; PDF'den çıkarılan tablo düzeni bozuk, sütun eşleştirmesi çıkarımdır):

- Md. 20(1)(a): havaalanından yayılan gürültü Ek-VII Tablo-3 sınır değerlerini aşamaz; yılda 50.000'den fazla iniş/kalkış olan havaalanında ölçüm/izleme sistemi (Ulaştırma Bakanlığı) (Md. 20(1)(c)). Strateji: yerleşim alanı dışındaki ana havaalanları için gürültü haritası hazırlama görevi Md. 15 civarında (satır özeti; madde numarası kesin değil).
- Tablo-3 (dBA; Lgündüz/Lakşam/Lgece), "küçük havaalanı" (<50 bin hareket/yıl): gürültüye hassas alanlar (eğitim, kültür, sağlık) 63/58/53; konut yoğun karma alanlar 65/60/55; iş yeri yoğun karma alanlar 67/62/57; endüstriyel 70/65/60. "Büyük havaalanı" (>=50 bin): hassas 65/60/55; konut yoğun 68/63/58; iş yeri 72/67/62; endüstriyel 75/70/65.
- Not: yönetmelik sivil havaalanı kriterlerini tanımlıyor; askeri hava meydanlarına aynen uygulanıp uygulanmadığı kaynaklarda doğrulanmadı.

Mania/OLS (ICAO fallback) — ICAO MID Workshop sunumu (arama özeti):

- Kod 4 pist: iç yatay yüzey yarıçapı 4.000 m, yükseklik 45 m (datum üstü); konik yüzey eğimi %5, iç yatay yüzeyin 100 m üstüne kadar.
- Hesap: %5 eğimle 100 m yükselme için yatay genişlik 2.000 m, yani konik yüzeyin dış sınırı pist şeridinden yaklaşık 6.000 m (çıkarım).

Inferences

(Planlayıcı için pratik setback önerileri; hepsi çıkarım, resmî MSB verisi gelene kadar ön varsayımdır.)

- Şerit/pist ekseninden 4 km içinde (iç yatay yüzey): bina yüksekliği zemin kotuna göre ~45 m ile sınırlı olabilir (özellikle yaklaşma/geçiş yüzeylerinde çok daha düşük). Pist eşiklerinden uzatma yönünde (03: kuzeydoğu-güneybatı ekseni; eşikler yaklaşık 40.0662/32.5550 ve 40.0916/32.5763) ilk 3 km yaklaşma koridorunda %2 eğimli yaklaşma yüzeyi olduğundan konut için fiilen "yasak" kabul edilmelidir. ICAO yaklaşma yüzeyi sayısal değerleri (60 m başlangıç, 3.000 m, %2, 15.000 m toplam) sorguda doğrulanamadı; bilgi birikimine dayalı, kaynaksız.
- Konik yüzey ~6 km: yüksek kuleler (>45 m + %5 eğim) bu halkada sınırlanır; düşük katlı konut mümkün.
- 2565 2. derece bölge (tesis sınırından 5-10 km): inşaat için komutan izni gerekir; bu bölgeye tam otururs a 100.000 kişilik proje MSB iznine tabidir. Tesis çevre duvarından 400 m: 1. derece/güvenlik bölgesi, kamulaştırma, konut imkansız. Kaba kural: konut için çevre duvarından en az 400-500 m, ancak pratikte izin sürecinde 5 km halka kritik.
- Gürültü: konut için 55-58 dBA (akşam/gece) sınırları göz önüne alınırsa, jet pistlerinde pist eksen uzatmasında pist ucundan 3-5 km ve yanlarda 1-2 km şerit "gürültü tamponu" varsayımı mantıklı (dış kaynaklı rule-of-thumb, kaynaksız). Gerçek kontur için Hava Kuvvetleri/SHGM'den gürültü haritası istenmeli.
- Ham öneri: pist uzatma eksenlerinde ucundan en az 5 km, pist yanlarında en az 1,5-2 km konut yok; sosyal/eğitim tesisleri daha da uzak.

Gaps

- Mürted/TUSAŞ çevresi için ilan edilmiş yasak bölge/güvenlik bölgesi sınır haritası, hangi derecenin uygulandığı bulunamadı.

- Türk "mania" mevzuatı (SHGM Havaalanı Yönetmeliği SHY-14A, Sivil Havaalanları Çevresi engel kuralları) metni bulunamadı; SHGM'nin UHK-AHK PDF'i yalnızca havaalanı koordinat/pist tablosu çıktı (mania içermiyor). Askeri hava meydanlarının mania kriterleri (MSB) bulunamadı.
- Gürültü konturu, Ankara/Mürted gürültü haritası bulunamadı; Tablo-3'ün güncel (değiştirilmiş) hali ve askeri meydanlara uygulanması doğrulanamadı.
- ICAO yaklaşma/geçiş yüzeyi ve dış yatay yüzey değerleri doğrulanamadı.

2. Mürted Hava Üssü 2026'da aktif mi?

Takeaway

Operasyonel savaş filosu yok (2016'dan beri), ancak üs aktif bir test/deneme sahası: MSB 6 Ekim 2026'da HUGEM'e bağlı 403. Test Filo Komutanlığı'nın Mürted'den F-16 ile ilk uçuşunu TUSAŞ Uçuş Test Müdürlüğü ile birlikte yaptığını duyurdu. Gürültü kaynağı: TUSAŞ test uçuşları (KAAN/Hürjet/ANKA) ve şimdi Hava Kuvvetleri test filosu.

Cited Findings

- 403. Test Filo Komutanlığı (HUGEM, 2025'te kuruldu) Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda F-16 ile ilk uçuşunu TUSAŞ Uçuş Test Müdürlüğü ile yaptı; haber 6 Ekim 2026 — 24Saat
- 141, 142, 143. F-16 filoları 2016 sonrası kapatıldı; üs yedek meydana indirildi (6 Eylül 2016); migflug profili tarihsiz olarak "yerleşik uçan birim yok, TUSAŞ kullanıyor" diyor — Wikipedia, Migflug (arama özeti)
- Valilik, TUSAŞ'ın Mürted'den yaptığı ses üstü test uçuşları için ses uyarısı yayımlıyor (01 nolu nottan; NTV)

Inferences

- Gürültü, günlük yoğun filo operasyonundan çok seyrek-yüksek yoğunluklu test uçuşu profili (tahmin); test filosunun gelişiyle ve KAAN/Hürjet seri üretimiyle artabilir.

Gaps

- Yıllık uçuş sayısı, KAAN prototip uçuşlarının tam yeri/sıklığı, ANKA uçuşlarının hangi pistten yapıldığı kaynaklı bulunamadı.

3. TUSAŞ mevcut sosyal tesisleri (lojman, kreş, okul)

Takeaway

DÜZELTME: 01 nolu notta "TUSAŞ Sosyal Tesisleri ~650 bin m² alanda lojman, kreş, anaokulu, ilkokul, lise" bilgisi Milliyet bağlantısına dayandırılmıştı; bu sayfa okununca ilgili metni İÇERMİYOR (yalnızca saldırı haberi). Bu bilgi doğrulanmamış sayılmalıdır. Kahramankazan'da isim/kapasite/konum teyitli lojman, kreş veya TUSAŞ okulu bulunamadı. Tek teyitli ilgili bulgu: Ekim 2024 saldırısında kampüsteki kreş ve yakın okullardaki çocuklara destek verilmesi (01 nolu not, İşçi Haber).

Cited Findings

- Milliyet sayfasında "Sosyal Tesisleri, lojman, kreş, anaokulu, ilkokul, lise, 650 bin m²" ifadeleri bulunmadı — Milliyet (WebFetch ile kontrol edildi)

- Ankara Havacılık ve Uzay Teknolojileri MTAL Elmadağ ilçesinde (Kahramankazan değil), ~25.000 m² kampüs, ~200 kişilik yurt, ilk yıl 3 bölümde 60 öğrenci; müfredat TUSAŞ, ASELSAN, ROKETSAN, TEİ, THK Üniversitesi akademisyenlerince hazırlandı, SSB koordinasyonunda (9 Mayıs 2023) — MEB
- "TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen MTAL" Ankara'da bulunuyor (ilçe/öğrenci sayısı kaynakta yok) — Youthall (arama özeti)
- Kahramankazan'daki Gülnaz İbrahim Güngör Tara MTAL: 196 öğrenci (2024-2028 stratejik plan), TUSAŞ ile ilişkisi doğrulanmadı — Plan PDF (arama özeti)
- TUSAŞ Kayseri'de de MTAL'e destek veriyor (Mehmet Altun Havacılık ve Uzay MTAL, Mart 2026, 50 hazırlık öğrencisi) — Habertürk (arama özeti)

Inferences

- Kamu kaynaklarında lojman/kreş kapasitesi görünmediği için, 100.000 kişilik bölge için okul/kreş talebini sıfırdan planlamak gerekir; mevcut TUSAŞ kreşi küçük olabilir (tahmin).

Gaps

- TUSAŞ lojman daire sayısı, kreş/anaokulu kapasitesi, "TUSAŞ Koleji" ve sosyal tesis adları: kaynak yok (TUSAŞ kariyer/sürdürülebilirlik raporu okunamadı).

4. Personel servisi

Takeaway

Rota/araç sayısı, süre, şikayet veya vardiya saati için güvenilir kaynak bulunamadı.

Cited Findings

- Vardiya değişimi sırasında 23 Ekim 2024 saldırısı gerçekleşti (15:26) — Habertürk, Duvar English (arama özeti)
- Forumda 08:30-17:30 iddiası (resmi değil, güvenilmez) — DonanımHaber forum
- Sincan-Temelli yolunda yağmurda fabrika işçi servisi devrildi (tekil olay) — Yeni Ankara

Inferences

- Çalışanların büyük bölümünün servisle Sincan/Etimesgut/Ankara'dan geldiği (genel ama kaynaksız) varsayımı konut talebi için kritiktir; bu doğrulanmadı.

Gaps

- Rota, araç sayısı, süre, şikayet, vardiya saatleri bulunamadı.

5. Kamu açıklamaları: çalışan konutu, "TUSAŞ şehri", yeni konut bölgesi

Takeaway

TUSAŞ, Valilik, Belediye veya Bakanlık'tan Kahramankazan'da çalışan konutu/"havacılık kenti" açıklaması bulunamadı (olumsuz bulgu).

Cited Findings

- Kotil: 3 yılda 2.500 mühendis alındı, 2028'de 10 milyar $ ciro hedefi; konut açıklaması yok — Haber.aero
- Demiroğlu'ndan konutla ilgili açıklama bulunamadı.
- HAB OSB firmalarının konut talebine dair kaynak bulunamadı; emlak haberleri HAB/TUSAŞ'ı konut talebinin sürücüsü gösteriyor (01 nolu not).

Inferences

- Resmi bir konut planı duyurulmamış olması müşteri için boşluk (ilk-hareket avantajı) ancak talebin kamu onayı belirsiz (yorum).

Gaps

- Arama sayısı sınırlı olduğundan sonuç kesin değildir; TUSAŞ basın bülteni, Bakan Kurum açıklamaları, Belediye Başkanı açıklamaları ayrıca taranmalı.

6. Mesafeler (TUSAŞ kampüsü -> hedefler)

Takeaway

Düz hat mesafeler, TUSAŞ ana kapısının koordinatı bulunamadığı için havaalanı ARP (40.0789 K, 32.5656 D, 01 nolu not) referans alınarak büyük daire (Haversine) ile hesaplandı. Yol mesafesi = düz hat x 1,3 (kaba katsayı, ölçülmedi). Kapı ARP'den birkaç km uzakta olabilir; hata ±3-5 km.

Cited Findings

Hedef koordinatları ve hesaplanan değerler (km): düz hat / tahmini yol (x1,3)

- Saray (Sarayköy, 40.0559 K 32.6315 D, Wikipedia): ~6,2 / ~8 — Wikipedia: Saray, Kahramankazan
- Kahramankazan merkez (40.2064 K 32.6817 D): ~17,3 / ~22,5 — Wikipedia: Kahramankazan
- Sincan merkez (~39.9667, 32.5833; hafızadan, doğrulanmadı): ~12,6 / ~16
- Yenikent, Sincan (~39.98, 32.50; DÜŞÜK güven, doğrulanamadı): ~12 / ~16
- Eryaman (~39.975, 32.62; düşük güven): ~12,4 / ~16
- Etimesgut (~39.95, 32.65; düşük güven): ~16 / ~21
- Keçiören (~39.985, 32.86; düşük güven): ~27 / ~35
- Kızılay (39.9208 K 32.8541 D; hafızadan): ~30 / ~39
- Esenboğa (40.1281 K 32.9951 D; hafızadan): ~37 / ~48
- Pist uzunluğu doğrulaması: iki eşik koordinatı arası hesaplanan 3,36 km (3.350 m ile uyumlu).
- 2018 haberi: HAB/TUSAŞ merkeze ~35 km — Memurlar.net (01 nolu not; Kızılay hesabımla (~39 km yol) uyumlu)

Inferences

- Etimesgut/Eryaman/Sincan 16-21 km yol: günlük servis süresi ~25-40 dk (tahmin, trafikli).

Gaps

- Kapı koordinatı, gerçek yol/süre ölçümleri; Yenikent, Sincan, Etimesgut, Eryaman, Keçiören koordinatları hafızadan, doğrulama (OSM) gerekli.

Kahramankazan/TUSAŞ ulaşım detayları (boşluk doldurma turu, 2026)

Not: Bu tur ~20 arama/çekme ile sınırlı kaldı. Birçok soruda doğrudan kaynak bulunamadı; bunlar Gaps altında. Mesafe/süre kaynaksız verilmedi.

1. Sincan OSB–Yenikent–Kazan Soda hattı: güzergah, uç nokta, TUSAŞ'a mesafe, uzatma, hat özellikleri

Takeaway

Hat çift hatlı, elektrikli, sinyalli, 120 km/h tasarım hızlı; yolcu hizmeti Yenikent-2'de bitiyor, Kazan Soda kolu yalnızca yük iltisakı (4.017 m). Hiçbir resmi kaynakta Kahramankazan/TUSAŞ'a yolcu uzatması yok; istasyon–TUSAŞ/Kazan merkezi mesafeleri bulunamadı.

Cited Findings

- Toplam güzergah ~16 km; Başkentray Sincan'dan Yenikent'e 12 km uzatılıyor (çift hat); Yenikent'ten Kazan Soda tesislerine 4.017 m sanayi iltisak hattı. Elektrikli, sinyalli, çift hatlı; altyapı 120 km/h. 3 yeni istasyon: OSB, Yenikent-1, Yenikent-2; 2 yük merkezi (OSB, Kazan Soda). 5 köprü, 11 kapalı tünel, 14 menfez, 6 alt geçit, 1 üst geçit. — DHA, 23 Tem 2026; UAB
- Fiziki ilerleme %96,9 (Haziran 2026, Takvim/DHA); UAB sayfasında %95; hedef: altyapı/üstyapı bu yıl (2026) içinde. 291 personel, 127 makine. — Takvim; UAB
- Kazan Soda iltisakı yılda 4,4 milyon ton (esas olarak soda külü) yük taşıyacak; ağ tamamlanınca batı banliyö ağı ~52 km (mevcut 36 km). — DHA
- Kayaş–Sincan arası mevcut Başkentray'da 24 istasyon. — UAB
- Eski (proje öncesi) Railway Gazette haberi: 8 km uzantı + Yenikent–Kazan Soda Elektrik arası 6,8 km TEK hatlı kol, fabrika finansmanıyla; ana uzantı 353 milyon TL, bitiş hedefi Haziran 2022; yüklenici HCA/İmaj/Efecemler konsorsiyumu. Güncel (2026) çift hat/4.017 m beyanlarıyla çelişiyor; güncel olan tercih edilmeli. — Railway Gazette
- Kazan Soda Elektrik üretim tesisi Sincan ilçesinde (Ankara'nın ~35 km kuzeyi), maden sahası Kahramankazan ilçesinde. — Wikipedia (ikincil kaynak)
- Arama sonuçlarında Kahramankazan/TUSAŞ'a yolcu tramvay/banliyö uzatması veya TUSAŞ kaynaklı raylı talep bulunmadı; "Kazan" ifadesi Kazan Soda tesisleridir, ilçe merkezi değil. — DHA; Haber Ankara

Inferences

- "Kazan Soda" istasyon değil yük terminali; yolcu ucu Yenikent-2'dir. Tesis Sincan sınırında olduğundan, TUSAŞ'a (Kahramankazan'da) ve ilçe merkezine uzaklığı büyük olasılıkla yürüme/bisiklet mesafesinin ötesindedir; bu, doğrulanmış sayı değildir.
- Hat çift hat, elektrikli ve mevcut Sincan bağlantılı olduğundan Yenikent'ten Kazan yönüne yolcu uzatması teknik olarak olası bir aday koridordur; ancak bunu öneren resmi belge yok.

Gaps

- Yenikent-1/-2 ve Kazan Soda'nın TUSAŞ kampüsüne ve Kahramankazan merkezine km mesafesi, istasyon koordinatları: bulunamadı.
- Açılış tarihi resmi olarak doğrulanmadı (2026 hedefi); bugün itibarıyla (Ekim 2026) açılıp açılmadığı kontrol edilmedi.
- Hattın Kahramankazan'a yolcu uzatma önerisi: kaynak yok.

2. Kahramankazan'da diğer TCDD hatları / banliyö-tramvay-tren için koridorlar

Takeaway

Bu turda Kahramankazan içinden geçen başka bir mevcut TCDD hattı belgelenemedi; tek ilgili raylı yapı Yenikent–Kazan Soda iltisakı.

Cited Findings

- Kazan Soda maden sahası Kahramankazan ilçesinde, tesis Sincan'da; yük iltisakı Yenikent'e bağlanıyor. — Wikipedia; DHA

Inferences

- Eski hat/eski alignman, kamulaştırılmış koridor veya başka yük hattı bulunmadığına dair kesin sonuç çıkarılamaz.

Gaps

- TCDD ağ haritası (tcdd.gov.tr) ve Kahramankazan'daki eski alignmanlar taranmadı; araştırılmalı.

3. Ankara Ulaşım Ana Planı (AUAP): kuzey-batı koridoru önerileri

Takeaway

Güncel plan henüz yok: ABB "Ankara Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı" danışmanlık ihalesi 17 Eylül 2026'da yapılacaktı; kuzey-batı koridoru için herhangi bir raylı/BRT önerisi yayımlanmış değil. 2015 plan yetersiz kalmış sayılıyor.

Cited Findings

- İhale: 17 Eylül 2026, 14:30, ABB; ön yeterlik, 8 aday davet; kapsam: mevcut sistem, ulaşım modeli, toplu taşıma acil eylem planı, ulaşım ve trafik iyileştirme planı, nihai ana plan; 15.000 hanede hane halkı anketi, sürücü/yolcu/yaya ve otopark anketleri. Kahramankazan, koridor veya modal pay bu haberde geçmiyor; 2050 hedefi ayrı bir 1/100.000 Çevre Düzeni Planı'na ait. — Bizim Ankara
- Kaynaklar arasında tarih tutarsızlığı: bir kaynakta ön yeterlik 25 Ağustos 2026 olarak anılıyor. — Manşet Ankara (özet düzeyinde görüldü)
- 2015 Ankara Ulaşım Ana Planı kentsel gelişmeye göre yetersiz kalmış; ODTÜ'lü akademisyen planın yenilenmesini istiyor. — AVESİS

Inferences

- Plan 2027+ yıllarında tamamlanacağından, yeni konut bölgesi planlaması için bağlayıcı bir AUAP kuzey-batı kararı bugün yok; müşteri plan sürecine girdi verme fırsatına sahip olabilir.

Gaps

- 2015 AUAP'nin kuzey-batı (Kahramankazan/Saray/Pursaklar/Esenboğa) için tam içeriği (raylı/BRT/otobüs önceliği) bulunamadı.
- İhale sonucu/sözleşme durumu doğrulanmadı.

4. EGO otobüs hatları: Kahramankazan ve TUSAŞ

Takeaway

Doğrulanan hatlar: 556-1 (Sezenler/Keresteciler–Kazan Saray; yalnız birkaç sefer), 502-2 (Kahramankazan–Eryaman 1-2 Metro; seyrek) ve eski kaynaklarda 502 (Kahramankazan–Sıhhiye), 563/3-4 (ÖTA). TUSAŞ'a özel hat veya yüksek sıklıklı hizmet doğrulanamadı.

Cited Findings

- 556-1: Sezenler–Keresteciler Sitesi (Korkutreis Mh., Çankaya) ↔ Saray Mh. 7. Cd., Kazan; 38 km, 45 dk; hafta içi 07:00 ve 07:20 (Sezenler'den), 18:15 (Keresteciler'den Sıhhiye'ye); Cmt 07:15 / 18:10; Pazar 07:15. Sıklık yok, sadece birkaç sefer. — EGO
- 502-2 Kahramankazan–Eryaman 1-2 Metro; 28 Mart 2022'den itibaren hafta içi yaklaşık 11 sefer/yön-toplamda (Kahramankazan'dan 08:40, 09:30, 10:15, 11:00, 12:00, 13:30, 19:15, 19:40, 20:30, 21:30; Eryaman'dan 07:45, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 15:00, 20:00, 20:30, 21:10, 22:30); 2022 duyurusu, güncelliği belirsiz. — EGO duyuru
- Gazi Üniv. Kazan MYO iletişim sayfası: 502 Kahramankazan–Sıhhiye, 502 Kahramankazan–Eryaman 1-2, 563/3 ve 563/4 Kahramankazan (ÖTA) hatlarını anıyor (eski). — Gazi Üniv. Kazan MYO

Inferences

- Sefer sayıları vardiya ihtiyacını karşılamaktan uzak; TUSAŞ çalışanları fiilen özel servis/özel araca bağımlı olmalı (çıkarım).

Gaps

- Hatların TUSAŞ kapısına uğrayıp uğramadığı, güncel sıklıklar ve yolcu sayıları bulunamadı. Hat 563 ve 502 için güncel EGO sayfaları çekilmedi.
- Sincan/Keçiören/Ulus yönlü diğer hatlar ve dolmuş/halk otobüsü: bulunamadı.

5. Pik saat araç süreleri, trafik ve KGM yol projeleri

Takeaway

Pik saat sürelerine dair sayısal kaynak bulunamadı; yalnızca Kızılcahamam–Kahramankazan–Ankara yolunda yol yapım kapamaları ve (ilk turdan) 3x3 genişletme bilgisi var.

Cited Findings

- KGM bültenlerinde Kızılcahamam–Kahramankazan–Ankara yolunda km 34–38 (Ekim 2022), km 45–47 (servis yolu) ve köprü/yol genişletme nedeniyle tek şerit kapamalar anılıyor (tarihleri belirsiz). — arama özeti, kaynak doğrulanmadı (tek tek bülten URL'si alınmadı); ilk tur: Türkgün 11 Nis 2026

Inferences

- Sürekli yol çalışması, güzergahın kapasite/güvenilirlik sorunu yaşadığına işaret eder, ancak vardiya trafiği kanıtı değildir.

Gaps

- TUSAŞ vardiya trafiği, Kazan yolu pik süreleri, Saray kavşağı, Kazan çevre yolu, 2024–2026 KGM projeleri: kaynak bulunamadı.

6. Ankara modal pay ve servis rolü

Takeaway

Güncel resmi modal pay (özel araç/toplu taşıma/servis/yürüme) bulunamadı. Yeni hane halkı anketi (15.000 hane) ancak AUAP ihalesiyle yapılacak.

Cited Findings

- Yeni ulaşım ana planı için 15.000 hanelik anket planlı (sonuç yok). — Bizim Ankara
- ODTÜ'lü akademisyen: Ankara'da özel araç bağımlılığı artıyor (rakamsız). — Hürriyet (arama özeti)
- Ankara Kalkınma Ajansı 2021 tablosu: toplu taşıma içinde EGO otobüs %43,99, Metro %21,34 (toplu taşıma-içi pay, tüm yolculuk payı değil; tabloyu doğrudan açamadım, arama özeti). — İstatistiklerle Ankara

Gaps

- Özel araç/servis/yürüme yüzdeleri, servisin Ankara'daki rolü (sayısal): bulunamadı.

7. Bisiklet planı

Takeaway

Ankara Bisiklet Stratejisi ve Master Planı (ARUP; 2021) Kahramankazan'ı içermiyor görünüyor.

Cited Findings

- 53,6 km (EGO) + 210 km master plan = 275 km, 87 güzergah, 38 istasyon; 2040'a kadar kademeli; pilot bölge Batıkent; Kahramankazan ve Sincan haberde geçmiyor (16 Kasım 2021). — Sözcü
- Başka kaynaklarda Ümitköy–Etimesgut, Eryaman Batı, Eryaman Göksu güzergahları anılıyor. — Sözcü/NTV arama özeti

Inferences

- Kahramankazan'a bisiklet bağlantısı planlı değil; 35+ km mesafe nedeniyle günlük işe gidiş için zaten gerçekçi değil.

Gaps

- Master plan haritasının tam güzergah listesi görülmedi.

Vardiya ulaşımı, aşamalı raylı geçiş ve Türkiye raylı sistem maliyetleri (boşluk doldurma turu)

NOT: Bu tur yaklaşık 17 arama/getirme ile sınırlıydı. Arama aracı çoğu soruda doğrudan veri döndürmedi; bulunamayanlar Gaps bölümlerinde açıkça belirtildi. "Kendi hesabım" ve "çıkarım" ibareleri araştırmacıya aittir. Kur çevrimi yapılmadı (tarihli kur doğrulanamadı); TL rakamları nominal ve yıla göre kıyaslanamaz.

1. Büyük vardiyalı fabrikalarda çalışan ulaşımı

Takeaway

İstenen fabrikaların (Ford Otosan, Tofaş, Oyak Renault, Hyundai, Toyota Sakarya, Boeing, VW, Toyota City) servis filosu, çalışan başı maliyet ve ulaşım payı verisi bulunamadı. Bulunabilen tek çalışan-düzeyi yöntem payı Toulouse havalimanı bölgesindeki (Airbus dahil) şirketler arası plandan: ~%65 tek başına araba, %12 ortak araç, %12 toplu taşıma. Boeing Everett için yalnızca işveren destekli vanpool/geçiş kartı mekanizmaları ve eski bir vanpool sübvansiyonu rakamı var.

Cited Findings

- Toulouse havalimanı bölgesi (~71.000 iş, Airbus, ATR, Safran, havalimanı dahil) COMMUTE projesi: çalışanların %65'i bireysel araçla, %12 toplu taşıma, %12 ortak araç (tarih belirtilmemiş); 2013 hane anketine göre kuzeybatı bölgesinde araç payı %73; şirketler arası ortak araç, bisiklet hizmetleri, şirket mobilite yöneticileri, 27.000 çalışanlı deneme aşaması — UIA Toulouse COMMUTE; Sopra Steria
- Boeing Everett: Seaway Transit Center Boeing ana girişinin karşısında; Community Transit, Everett Transit ve Sound Transit hatları buradan hizmet veriyor; Swift Green Line hafta içi 10 dk aralıkla; Community Transit Boeing'e düzenli gidenlere vanpool öneriyor — Community Transit, Boeing
- Boeing 2005'te vanpool katılımcılarına aylık 30 USD, sonra 60 USD sübvansiyon vermiş (Seattle Times'tan aktaran MobilityLab, eski veri) — MobilityLab
- ORCA Business Passport (King County/Pierce Transit): işveren için yıllık toplu geçiş kartı; vanpool sübvansiyonu dahil (kapsam kaynaklara göre değişiyor); Pierce 5–499 çalışanlı işverenler için — King County; Pierce Transit
- Wolfsburg: VW şehirde ~50.000 iş (işlerin yarısından fazlası); günlük 78.000+ kişi şehre gelen pendler; araç payı yaklaşık %60 (şehir geneli yolculuklar); WVG ~100 otobüs, 22 hat, günlük ~40.000 yolcu, hatlar VW fabrikasını bölgeye bağlıyor — Wolfsburg Rahmenkonzept Mobilitätsstationen 2021; Wolfsburg.de otobüs (VW'ye özgü yöntem payı yok)
- Oyak Renault: 2 Aralık 2017'de Nilüfer Mudanya Yolu'nda fabrika işçi servisi devrildi, 4 ölü, 11 yaralı; vardiyalar iptal edildi (servis güvenliği riski, servisle ulaşımın yaygınlığını dolaylı gösterir) — Bursa/Sondakika haber taraması (olay detayı arama özetinden; birincil haber doğrulanmadı)
- Ford Otosan toplam istihdam: 23.701 (2023) veya 22.684 (4 lokasyon, 17.813 saha) — ölçek referansı, ulaşım verisi değil — Wikipedia Ford Otosan; Kariyer.net İK blog
- Hyundai Assan İzmit: ~2.330–2.800 çalışan (kaynaklara göre değişiyor) — Capital 500; Wikipedia

Inferences

- Türkiye'de otomotiv fabrikalarının işçi servisiyle ulaşımı norm gibi görünüyor (Oyak Renault kazası, Kocaeli/Bursa'da servis ihaleleri), ancak servis payı, filo ve maliyet doğrulanmadı.
- Toulouse örneği, işveren servisi olmayan, araba ağırlıklı bir bölgede çalışan başına toplu taşıma payının ancak ~%12 olduğunu gösterir; Kahramankazan'da toplu/servis sistemi tasarımı olmadan araba payının yüksek kalacağı yönünde (kaynaklı olmayan) çıkarım.
- Şirket servisi 24/7 vardiya noktaları için yapısal olarak kamu BRT/tramvayından daha esnektir; kapsayıcı kıyas verisi yok.

Gaps

- Ford Otosan Gölcük, Tofaş, Oyak Renault, Hyundai, Toyota Sakarya için servis sayısı, çalışan başı aylık servis maliyeti, vardiya kaydırma uygulamaları: bulunamadı (sürdürülebilirlik raporları PDF içinde aranmadı; Tofaş 2017 raporu bağlantısı bulundu, içerik doğrulanmadı: Tofaş 2017 SR).
- Airbus Toulouse'un şirkete özgü servis filosu, Boeing Everett yöntem payı, VW fabrikasına özgü yöntem payı ve Toyota City: bulunamadı (Toyota City hiç aranmadı/sonuç çıkmadı).
- Kademeli vardiya saatleriyle pik düzleştirme için kaynaklı örnek bulunamadı.

2. Aşamalı geçiş örnekleri (BRT/otobüs sonra raylı) ve güzergâh rezervi

Takeaway

Ottawa Transitway'in raylıya çevrilmesi en iyi belgeli "önce BRT" örneği; fakat sonradan "önce BRT sonra LRT ucuzdur" varsayımı sorgulanmış (otobüs işletme/yenileme ve dönüştürme maliyeti). Tsukuba Ekspres, güzergâh/arazi rezervini yasal arazi düzenlemesiyle (land readjustment) öne çeken raylı-önce modeli; Ørestad metro-önce, araziyle finanse. Sejong, Brisbane, Bogotá/Metrobüs ve Kocaeli/Kayseri/Eskişehir için faz geçiş kaynağı bulunamadı.

Cited Findings

- Ottawa: Transitway merkez kesimi 2010'larda kapasiteye ulaştı, merkezde en çok ~180 otobüs/saat; LRT mevcut BRT yolunda inşa edildi, yer altı bölüm yapıldı; kesintide otobüsler 417, 174 karayolu ve cadde şeritlerine alındı; "önce BRT daha ucuz" varsayımı otobüs işletim/yenileme maliyetleri ve Transitway'in LRT'ye çevrilmesi (yalnızca Confederation Line için 540 milyon dolar, 2014 makalesi) nedeniyle sorgulandı; 2019 açılıştan sonra hızlı hatlar şehir merkezinden geçmeyip Tunney's Pasture, Hurdman, Blair istasyonlarında hatta aktarıyor, ağ yeniden tasarlandı — Wikipedia Transitway (Ottawa); Planetizen: Ottawa Offers Lessons; Smart Cities Dive; Talking Transport
- Tsukuba Ekspres: 58,3 km, 2005'te açıldı; 1989 Konut-Demiryolu Entegrasyonu Yasası ile özel arazi düzenleme alanları belirlendi, arsa sahipleri parsellerinin bir kısmını (kamu kullanımı, demiryolu koridoru dahil) verdi, kalan parseller istasyonla değerlendi; sıfır faizli krediler ve arazi düzenleme inşaat maliyetini düşürdü; yerel yönetimler yönetti, özel geliştiriciler sonra geldi — World Bank Land Readjustment Japan; Panorama Tsukuba
- Ørestad (Kopenhag): metro, kamu arazisinin satışıyla finanse edilecek şekilde tasarlandı; kamu-özel şirket arazi teminatlı kredi aldı; yaklaşık 30 yılda istasyonlar çevresinde doğrusal yeni kent — World Transit Research, Copenhagen TOD; Progress Ireland Substack (ikincil)
- Eskişehir Estram: ~55 km, 47 araç, 2022'de ~40 milyon yolcu; 20 yılda ~52 milyon km ve ~700 milyon yolcu — Wikipedia EsTram; Ekonomi Gazetesi

- Kayseri: Kayseray 68 tramvay takımı, ~34 km (2020 güncellemesi, railturkey); hat 17,5 km'den ~35 km'ye genişletildi — railturkey Kayseri
- Akçaray (Kocaeli): 17,3 km'den 18,7 km'ye (27'den 29 durak) Kartepe uzatmasıyla — Wikipedia Akçaray

Inferences

- Ottawa dersi: koridor kapasite sınırına yaklaşınca dönüştürme pahalı ve yıkıcı (otobüslerin yeniden yönlendirilmesi, hat kapatma); Kahramankazan için raylı olasılığı varsa BRT yolunun hat eksenini, istasyon aralığını ve yüklemeyi baştan raylı standardında rezerve etmek gerekir (kendi çıkarımım, Ottawa ve Tsukuba kaynaklarına dayanıyor).
- Tsukuba mekanizmasına en yakın Türkiye aracı, tek sahipli kamu arazisinde (TOKİ/Hazine) hat koridorunun arazi tahsisiyle baştan ayrılmasıdır; yasal doğrulama yapılmadı.
- Estram: 52 milyon km / 700 milyon yolcu ≈ 13,5 yolcu/araç-km (kendi hesabım; "araç-km" mı "tren-km" mi olduğu belirsiz).

Gaps

- Brisbane Busway, Sejong BRT, İstanbul Metrobüs'ün raylıya çevrilme tartışması, Bogotá: arama yapılmadı veya sonuç çıkmadı.
- Kocaeli/Kayseri/Eskişehir'in hangi koridorlarda önce otobüs sonra tramvay yaptığına dair belgeli faz verisi bulunamadı.
- Ottawa'nın güncel (2019 sonrası) maliyet-fayda değerlendirmesi bulunamadı; 540 milyon dolar rakamı 2014'ten.

3. Türkiye raylı sistem birim maliyetleri ve işletme maliyeti

Takeaway

Kaynaklı ve karşılaştırılabilir km maliyeti bulmak zor: rakamlar farklı yıl, kapsam (araç dahil mi, tünel var mı) ve para birimiyle. Bulunanlar: Bursa T2 ~106 milyon TL/km (tarihsiz, eski), İzmir Çiğli ~16,6 milyon €/km (kendi hesabım), Konak ~35 milyon TL/km (tarihsiz). Önceki turdaki Konya/Trabzon 2026 rakamları (0,8–2,0 milyar TL/km) bunların yanında güncel referanstır. İşletme maliyeti (TL/araç-km, TL/yolcu) hiçbir sistem için kaynaklı bulunamadı.

Cited Findings

- Bursa T2 9,4 km, yaklaşık 1 milyar TL (kısa açık-kapalı tünel dahil) ≈ 106 milyon TL/km (kendi hesabım; kaynak yıl belirtmiyor); 2015'te planlanan 8,5 km için sözleşme 133 milyon TL (45 milyon €) (farklı kapsam) — Railway Gazette, Bursa opens T2; railturkey 2015
- İzmir Çiğli tramvayı: 11 km, 183 milyon € (Başkan Soyer) ≈ 16,6 milyon €/km (kendi hesabım); başka haber: 2020 saha tesliminde 415 milyon TL, test sürüşünde >2 milyar TL (çelişkili, uzlaştırılmadı) — BirGün
- İzmir Konak (T2/Tram İzmir): 12,8 km, ~450 milyon TL (~120 milyon USD) ≈ 35 milyon TL/km (kendi hesabım; tarihsiz, Wikipedia) — Wikipedia T2 Tram İzmir
- Akçaray: ilk hat sözleşmesi Gülermak ile 7–7,4 km, 11 istasyon, 113,99 milyon TL (fiyat yılı belirtilmemiş); Kartepe uzatması iki etap toplam 1,54 milyar TL (ikinci etap 1,4 km; birinci etap uzunluğu belirsiz, bu nedenle TL/km hesaplanmadı) — Wikipedia Akçaray; Railway Gazette Izmit tramway; Son Dakika Kocaeli
- Samsun tramvay: 2015'te 8 Durmazlar aracı, 12,3 milyon € sözleşme (yalnız araç); ağ ~35 km — altyapı maliyeti bulunamadı — Railway Gazette Samsun

- Kayseri 2014 ihalesi: 30 yerli tramvay, Bozankaya birim 1,4 milyon €, Ansaldo Breda 2,3 milyon € (yaklaşık 127 milyon TL tasarruf iddiası); yerli araç ~%39 daha ucuz (kendi hesabım: 1,4/2,3) — Karar; Memurlar.net
- Estram'ın gelirleri maliyete eşit tutulacak şekilde başabaşta çalıştığı bulgusu, Kodalak yüksek lisans tezi (Anadolu Üniv., 2019; ocak 2016 verisi); tez metni makinece okunamadı, kalem bazlı rakam alınamadı — Anadolu Üniv. açık erişim
- Sayıştay raporları: Konya (2022) 530 minibüs hattı ihalesiz; Kayseri 12 otobüs hattı 49 yıl kiralanmış; Erzurum 2024 araç bakım 16.545.734 TL kamu bütçesinden — işletme maliyeti/km yok, yönetişim bulguları — Sözcü Erzurum; Cumhuriyet Kayseri

Inferences

- Tramvay km maliyeti 2020'li yıllarda TL cinsinden dört-yedi kat hareketli; bütçe için TL nominal rakam yerine € veya sabit fiyatlı tahmin kullanılmalı. Çiğli ~16,6 milyon €/km, Diyarbakır ~14 milyon €/km (önceki tur) ile uyumlu: tramvay için ~14–17 milyon €/km kaba aralık (kendi çıkarımım, iki kaynakla ve farklı yıllarla).
- İşletme maliyeti Türkiye'de kamuya açık olarak bulunmuyor; yeni yerleşimde başabaş olmayan, sübvanse sistem varsayılmalı.

Gaps

- Kayseray, Estram, Samsun, Antalya (Antray etapları), İZBAN, Başkentray, Gaziray altyapı maliyetleri ve yılları: bulunamadı. Bursa T2 başlangıç-bitiş durağı ve fiyat yılı doğrulanamadı.
- Opex (araç-km, yolcu başı) için Sayıştay, faaliyet raporu veya akademik tabloda sayı bulunamadı; Estram tez PDF'i okunamadı (FlateDecode), yerel kopya: `C:\Users\muhammedalicinar\.claude\projects\C--Users-muhammedalicinar-Documents-SavunmaSanayiOturum\88142cb9-37fc-4a26-8b45-76bba523956f\tool-results\webfetch-1792750008698-rr6x7m.pdf` (OCR/pdftotext ile okunabilir).

4. Kış koşulları (Türkiye tramvay/BRT, Ankara iklimi)

Takeaway

Kayseri, Konya, Eskişehir, Sivas, Erzurum için kışın tramvay performansı hakkında kaynaklı veri bulunamadı. Erzurum'da tramvay işletilmiyor görünüyor.

Cited Findings

- Kayseri ağında 68 tramvay takımı çalışıyor (2020), Konya ve Eskişehir ile benzer uzunlukta ağlar (2018 araştırması); kar/buz kaynaklı sefer iptali verisi yok — railturkey Kayseri; railturkey rail usage 2018

Inferences

- Kayseri ve Konya'nın (Ankara'ya benzer karasal iklim) tramvay ağlarını yıllardır işletmesi, kar/soğuğun tramvayı engellemediğine dair dolaylı bir gösterge; kaynaklı kanıt değil.

Gaps

- Kışın tramvay/BRT arıza ve iptal verileri, hat ısıtma/makas ısıtıcı uygulamaları, Ankara iklim istatistikleri bu turda bulunamadı.

5. Talep eşikleri ve 100 bin nüfuslu yerleşim için kaba hesap

Takeaway

Kaynaklı eşikler: pik yönde ~2.000 yp/s altında otobüs; ~4.000–5.000 yp/s üzerinde LRT ekonomik; BRT arter koridorda ~5.000–8.000 yp/s/y (120 yolculuk körüklü araçla 12.000'e kadar). Bunlar ders kitabı/ajans değerleridir; TCRP/ITDP'nin resmi eşik tablosu doğrulanamadı.

Cited Findings

- Malta LRT çalışması: LRT ~4.000–5.000 yolcu/saat'ten itibaren otobüse göre ekonomik/operasyonel üstün; tek yönde <2.000 yp/s ise otobüs tercih; metro 10.000–20.000 yp/s — Malta LRT Study 2008
- Calgary BRT raporu: BRT ayrı yol olmadan 5.000–8.000 pik yön yolculuk; 120 yolcu kapasiteli araçlarla 12.000'e çıkabilir — Calgary Transit BRT report
- Kaohsiung karşılaştırması: 5.000 yp/s/y için LRT ~10 araç/saat/yön (500 yolcu/araç), BRT ~34 araç/saat/yön (150 yolcu/araç), BRT aralığı 1,8 dk — Kaohsiung LRT vs BRT
- Standart 12 m otobüs pik tasarım yükü ~50 kişi; 4.600–5.000 yp/s için ~92–100 otobüs/saat gerekir (Toronto bölgesi çalışması aktarımı) — Steve Munro, r3 section2a
- Önceki tur: ITDP, FTA, İrlanda NTA BRT kapasiteleri (2.000–6.000; ~10.000; 30.000) — 03_ulasim_turleri_ve_maliyetler.md

Inferences (kendi hesabım, varsayım bazlı, kaynaklı değil)

- Senaryo: 100.000 nüfus, 25.000–50.000 işçi tek fabrikaya: TUSAŞ ~17.000 çalışanı (önceki kaynak) 3 vardiyaya yayılırsa pikte ~6.000–8.000 kişi vardiya başına; %50 toplu taşıma/servis payı ile ~3.000–4.000 kişi 30–60 dk pencerede ≈ 3.000–8.000 yp/s (pencere uzunluğuna bağlı). 50.000 işçi hipotezinde tek yönlü pik bu rakamın 2–3 katına çıkar.
- Bu aralık, servis/otobüs (<2.000) ile LRT (>4.000–5.000) eşikleri arasında kalır: ayrı yönlü BRT veya servis ağırlıklı ilk faz, Ankara yönü için banliyö/LRT ayrı değerlendirme (kaynaklı olmayan çıkarım).
- Vardiya kaydırma (15–30 dk) pik talebi düşürüp raylı eşiğin altında tutabilir; etki büyüklüğü için kaynak bulunamadı.

Gaps

- TCRP 90/165/157, ITDP "More Development for Your Transit Dollar" eşik tabloları ve Türkiye'ye özgü eşik rehberi (AYGM/UDHB) bulunamadı.
- TUSAŞ vardiya yapısı, çalışan ikamet dağılımı ve mevcut servis kullanım oranı verisi bulunamadı.

Türkiye'de büyük çalışan yerleşimleri: şirket kentleri, uydu kentler, uygulama modelleri, arazi ve finans araçları

Not: Tarih 2026-10-23. Arama aracı özet döndürdüğü için çoğu bulgu arama özetinden; sadece belirtilenler sayfa içeriğinden doğrulanmıştır. Bu turda birçok soru için doğrudan, sayısal ve kaynaklı veri bulunamadı; bunlar açıkça "Gaps" altında. Rakamı olmayan hiçbir şey uydurulmamıştır.

1. Türk şirket kentleri ve çalışan konutları (Karabük, Ereğli, Seydişehir, Zonguldak, Kırıkkale, Petkim, vb.)

Takeaway

Sağlam kaynaklı tek ayrıntılı vaka Erdemir lojmanları (1962-65 arası aşamalı yapılmış uydu kent; 2019'dan itibaren satış). Karabük, Seydişehir, Kırıkkale ve Petkim için konut/sosyal donatı ayrıntısı ve küçülme sonrası akıbet verisi bulunamadı; sadece özelleştirme ve kentsel büyüme bağlamı var. Zonguldak'ta TTK lojmanları TOKİ ile kentsel dönüşüme giriyor.

Cited Findings

- Erdemir lojmanları 1962-65 arasında aşamalı olarak inşa edilmiş, uydu kent olarak planlanmış, Türkiye'nin ilk prefabrik konut adaları olarak tanımlanıyor; ulusal yarışmayla tasarlanmış; kamu yatırımı işçi konutu; ortak alanlı, düşük yoğunluklu, kullanım değeri öncelikli. Lojmanlar 2019'dan itibaren fabrika ve kamu kurumlarının özelleştirilmesiyle birlikte satıldı; yazar lojman olgusunun Türkiye'de yavaşça ortadan kalktığını söylüyor. Lojmanlar Türkiye'de 1930'lardan 1970'lerin sonuna kadar yapılmış; kurumsal aidiyet, hiyerarşi ve sınırlarla biçimlenmiş "anonim" topluluklar üretmiş. Birim sayısı/nüfus verilmemiş. — Büyükyıldırım, İstanbul Bilgi Üniv. tezi, 2020
- Karabük Demir Çelik 1995'te özelleştirilip Kardemir adını aldı; 8 Kasım 1994'te kent çapında 4 saatlik iş bırakma yaşandı. Kardemir kendi profilinde Karabük'te eğitim, sağlık, spor, kültür-sosyal yaşama hizmet eden onlarca tesisin Kardemir adını taşıdığını söylüyor (şirket beyanı, bağımsız doğrulama yok). — Çalışma ve Toplum; Kariyer.net Kardemir profili
- Seydişehir Eti Alüminyum tesisi 1973'te kuruldu; 2005'te özelleştirilip Cengiz Holding'e geçti; tesis kentin büyümesini ve ilçe statüsünü getirmiş. Yaklaşık 265 ha özel endüstri bölgesi ilan edildi (415 milyon dolar yatırım, 380 ek istihdam iddiası). Satış bedeli "305 milyon dolar" bir yorum yazısında geçiyor (düşük güvenilirlik). — Cumhuriyet; Selçuk Üniv. çalışması; Sözcü
- Zonguldak Üzülmez: TOKİ–TTK protokolüyle 45 ha gecekondu önleme/kentsel dönüşüm alanında 388 TTK lojmanı ve 877 gecekondu yıkılıp yaklaşık 2.560 konut yapılacak; hak sahiplerinin ~%75'i ile uzlaşıldığı belirtiliyor (haber tarihi görünmüyor, güncel olmayabilir). — SteelRadar haber özeti (sayfa doğrudan açılamadı, arama özetinden)
- Kırıkkale: Nüfus 1935'te 4.599'dan 2000'de 205.078'e; 2023'te 283.053. Kentin çekirdeği askerî fabrikalar/MKE; 1985'te Orta Anadolu Rafinerisi eklendi; 1980 sonrası sanayinin ağırlığı azaldı, hizmetler öne çıktı (~2000 verisi). MKE bugün de Kırıkkale'de güçlü (2020: 5 fabrika). — TDV İslam Ansiklopedisi; Kure Ansiklopedi; KKÜ çalışması

- Petkim Aliağa kompleksi 1985'te devreye girdi; 2014 faaliyet raporuna göre tesis personel konutları ve sosyal tesisleri de içeriyor. — Petkim 2008 faaliyet raporu (arama özeti; 2014 rapor için KAP bağlantısı doğrulanmadı)

Inferences

- Kırıkkale örneği (nüfus işveren küçülse bile büyümeye devam etti, ekonomi hizmetlere kaydı) tek işverene bağlı bir bölgenin ikinci bir işveren/şehir işleviyle (rafineri, üniversite) dayanıklılık kazanabileceğini düşündürüyor; ancak bu, tek kaynaktan çıkarım.
- Erdemir'de lojmanların 2019'da satılması, işverene ait kiralık konutun özelleştirme/politika değişince varlığı kaybolabileceğini gösteriyor; TUSAŞ'ın kamu ağırlıklı yapısında bile bu risk, konutun mülkiyetinin çalışana geçmesi (kooperatif/TOKİ) lehine bir argüman.

Gaps

- Karabük, Seydişehir, Paşabahçe, Sümerbank Nazilli/Kayseri, Eti Maden (Bandırma/Kırka), TEI Eskişehir, THY, Roketsan, TPAO için konut/okul/sinema/spor sağlanan ve özelleştirme sonrası akıbet verisi bulunamadı (arama sonuç vermedi).
- Erdemir lojmanlarında birim sayısı ve sosyal donatı listesi tezin tam metninde olabilir (özet vermiyor): https://openaccess.bilgi.edu.tr/bitstreams/be941681-8c7c-4590-9ad2-67fb33c811e1/download okunmadı.
- Kırıkkale MKE lojman satışı/yıkımı ve güncel nüfus eğilimi bulunamadı.

2. Türk uydu/yeni kentleri (Batıkent, Eryaman, Çayyolu/Ümitköy, Sincan Yenikent, Başakşehir/Kayaşehir, Ataşehir, Bahçeşehir, Halkalı)

Takeaway

Batıkent (Kent-Koop; belediye + merkezî hükümet + kooperatif birliği üçlü modeli) en iyi belgelenmiş vaka; metro 1997'de M1 ile geldi, Batıkent'in ilk iskânından yaklaşık 14 yıl sonra. Eryaman/Çayyolu metrosu 2014'te geldi. Diğer kentler için planlanan-gerçekleşen nüfus, memnuniyet ve eleştiri verisi bu turda bulunamadı.

Cited Findings

- Kent-Koop 1979'da 13 konut kooperatifince kurulan kâr amacı gütmeyen birlik; Murat Karayalçın 1979-1991 başkan. — Wikipedia: Batıkent (arama özeti; zayıf kaynak)
- Batıkent, Ankara Belediyesi tarafından başlatıldı; merkezî hükümet, belediye ve Kent-Koop olmak üzere üç ortaklı, daha önce görülmemiş bir işletme modeliyle (kamulaştırma, altyapı, planlama ayrı rollerle) geliştirildi. — Atılım Üniv./WIT Press, Alternative Solutions for Urban Housing: Batıkent
- Kooperatifler işyeri veya sendika bazında örgütlenmiş; dar ve orta gelirli, çoğu memur ve esnaf; ilk mekânsal konut projesi olarak kamu-özel ortaklığının başarısı gösterildiği iddia ediliyor. Nüfus ~200.000 (Wikipedia), 1983'ten bu yana 50.000 konut birimi ve yaklaşık 300.000 nüfuslu yaşam alanı (Türkçe kaynak, tarihsiz). İki rakam çelişiyor. Batıkent projesi ilk iskânı 516 konut birimi ile gerçekleşmiş. — Wikipedia: Batıkent, Yenimahalle; Kitapyurdu: Batıkent Kuram-Kurucu-Uygulama
- Ankara Metrosu: M1 (Kızılay–Batıkent) 29 Aralık 1997; M3 (Batıkent–OSB-Törekent; Eryaman istasyonlarını içerir) 12 Şubat 2014; M2 (Kızılay–Koru; Ümitköy ve Çayyolu istasyonları) 13 Mart 2014; 2025 günlük ortalama yolcu 474.448, yıllık 173,2 milyon. Wikipedia M1/M3 tarihlerinde bir başka sayfada 13 Şubat'ı veriyor (1 günlük fark). — Wikipedia: Ankara Metro
- Eryaman: 1980'lerden beri TOKİ'nin yönettiği etaplı gelişme; Eryaman III-IV etapları alternatif tasarım olarak ODTÜ tezinde inceleniyor (Güler Kavas, 2016). Wikipedia 2022'de "Eryaman" nüfusunu 30.275 veriyor

(muhtemelen tek mahalle; tüm bölgeyi temsil etmiyor, düşük güvenilirlik). — ODTÜ tez kaydı; Wikipedia: Eryaman

- Kayaşehir: 2005'te TOKİ'nin alt gelir grubu projeleriyle başladı, sonra Emlak Konut GYO orta gelir projeleriyle girdi; 1999 depremi sonrası büyük uydu kent olarak planlandı; AVM Emlak Konut ile hasılat paylaşımı modeliyle Makro İnşaat tarafından yapıldı; 2016 tarihli bir yazıda Kayabaşı ~65.000 konut / ~250 bin kişi öngörülüyor. Başakşehir–Kayaşehir metrosunun 2017-2018'den sonra finansman sorunlarıyla durduğu 2019-2020 haberlerinde geçiyor (güncel durum doğrulanmadı). — Ekonomist; Emlakkulisi; Medyascope

Inferences

- Batıkent: ilk iskân (1983 civarı) ile metro (1997) arasında yaklaşık 14 yıl var; metro Eryaman/Çayyolu'na 2014'te ulaşmış, bu bölgeler 1990-2000'lerden itibaren yaşanır durumdaydı. Tarihler farklı kaynaklardan; 100.000 kişilik bölgede raylı sistemin yerleşimle eş zamanlı (veya önce) planlanması gerektiğini destekleyen bir emsal, ama doğrudan "gecikme" verisi değil.
- Batıkent modeli işyeri/sendika bazlı kooperatiflerle örgütlendiği için TUSAŞ çalışanlarının işyeri bazlı kooperatiflerine uyarlanabilir görünüyor; ölçeğin (~300.000) 100.000 kişilik bölgenin üstünde olduğu not edilmeli.

Gaps

- Planlanan vs gerçekleşen nüfus (Batıkent, Eryaman, Başakşehir vb.), sosyal donatı gecikmesi, memnuniyet anketleri, Çayyolu/Ümitköy, Yenikent, Ataşehir, Bahçeşehir, Halkalı: bu turda kaynak bulunamadı. DergiPark/YÖK Tez taraması gerek.
- Batıkent'e metro 1997'de gelmeden önce ulaşım nasıldı ve sakinlerin memnuniyeti: bulunamadı.
- Batıkent'in arazi edinimi (kamulaştırma detayları) bulunamadı.

3. Uygulama modelleri: TOKİ, kooperatifler, kurum protokolleri, kamu lojmanları, savunma sanayi örnekleri

Takeaway

Savunma sanayisine özgü TOKİ/kooperatif personel konutu protokolü bulunamadı. En yakın emsal: ASELSAN'ın Macunköy arazisinde Emlak Konut ile arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı (ASELSAN payı %36), ancak çalışan konutu amacı belirtilmemiş. Kamu Konutları Yönetmeliği (84/8345) TSK/emniyet gibi gruplara kiralık konut öngörüyor.

Cited Findings

- ASELSAN–Emlak Konut: Macunköy'de ASELSAN'a ait arazide arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı; ihale edilmiş; toplam satış geliri 20,52 milyar TL; ASELSAN payı %36 (~7,39 milyar TL, tahmini 2026 net kârının ~%13'ü); ASELSAN'ın bu modelle atıl arazilerini kullanmayı planladığı, Macunköy'ün ilk proje olduğu belirtiliyor. Çalışan konutu amacı, arazi büyüklüğü, birim sayısı, tarih sayfada yok. — QNB Invest
- TOKİ–Memur-Sen protokolü kapsamında Diyarbakır'da memurlar için 1.124 konutun kurası çekildi (kamu personeli sendikası protokol emsali). — Dünya
- Kamu Konutları Yönetmeliği (RG 23.09.1984, 84/8345): konutlar inşa, satın alma veya kiralama ile sağlanır; kiralama yoluyla konut öncelikle Bakanlar/milletvekilleri, kalkınmada öncelikli yörelerdeki kurum personeli, TSK, jandarma, sahil güvenlik, emniyet personeli içindir (Md. 4); tahsis türleri görev, sıra, hizmet, özel; görev sona erince 2 ay, başka kuruma nakilde en geç 6 ay içinde tahliye. — Lexpera / Alomaliye (yönetmelik metni); Alomaliye

- TOKİ'nin imar planı yetkisi 2985 sayılı Kanun md. 4: gecekondu dönüşüm alanlarında, mülkiyeti kendisine ait arsalarda veya valiliklerce toplu konut iskân sahası belirlenen yerlerde her ölçekte plan yapma/yaptırma/tadil; 5162 sayılı Kanunla (2004) değişmiş; belediye meclisleri/valilikler 3 ay içinde onaylar; AYM 2004/123 bu hükmün birinci fıkrasını Anayasa'ya aykırı bulmadı. — Alomaliye: 2985 sayılı Kanun; AYM 2004/123

Inferences

- ASELSAN Macunköy modeli (kurum arazisi + Emlak Konut gelir paylaşımı) TUSAŞ'ın kendi arazisi varsa uygulanabilir bir şablon; ancak çalışan önceliği şartı bu bulguda doğrulanmadı, sözleşmeye eklenmesi gerekir.
- Kamu Konutları Yönetmeliği'nin tahliye kuralları (görev bitince 2 ay) lojman modelinin çalışan hareketliliğinde konut stokunu işverene bağımlı kıldığını gösteriyor; TUSAŞ'ın bu yönetmelik kapsamında olup olmadığı doğrulanmadı (TUSAŞ bir A.Ş.).

Gaps

- Kent-Koop, Türk-İş, Memur-Sen kooperatiflerinin işleyişi (ödeme planları, devir kuralları); TOKİ'nin kamu personeli konut kampanyalarının koşulları; TOKİ-SSB/MKE/TUSAŞ protokolü; işveren destekli mortgage uygulamaları: bulunamadı.
- TOKİ hasılat paylaşımı oranları ve sözleşme şartları (genel): bulunamadı.

4. Arazi ve finans araçları (18. madde, 6306, Özel Proje Alanı, KÖİ, değer artış payı, OSB'de konut)

Takeaway

Değer artış payı uygulamada: 3194 Ek Madde 8, AYM iptali sonrası 7534 sayılı Kanunla %90'a çevrildi; yeni yönetmelik 22 Kasım 2025'te yürürlükte (Sözcü'ye göre). DOP üst sınırı %45. Bunlar arazi değer artışını kamuya aktarıp ulaşım/donatı finansmanına yönlendirme potansiyeli taşır, ancak kullanım amacının (ulaşıma tahsis) kanunda ne olduğu bu turda doğrulanmadı. OSB'de konut konusu kaynaksız kaldı.

Cited Findings

- İmar Kanunu md. 18: DOP, düzenleme öncesi yüzölçümünün imar planındaki kullanım kararlarına göre en fazla %45'i; 04.07.2019 tarihli 7181 sayılı Kanun md. 9 ile %40'tan %45'e çıkarıldığı (tek hukuk bürosu kaynağı; RG ile doğrulanmalı). DOP bölge halkının ortak kullanımı dışında bir işlev için kullanılamaz. — Kadim Hukuk: DOP; Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Yönetmeliği, Lexpera
- Değer artış payı: 3194 Ek 8 (yürürlük 20.02.2020); AYM "artan değerin tamamı alınır" hükmünü iptal etti (RG 4 Ekim 2023 olarak aktarılıyor); 7534 sayılı Kanunla "değer farkının %90'ı" getirildi; Sözcü'ye göre Değer Artış Payı Uygulama Yönetmeliği 22 Kasım 2025'te yürürlüğe girdi: emsal, kat, nüfus/yapı yoğunluğu artışı ve fonksiyon değişikliklerini kapsıyor; en az iki bağımsız değerleme; peşin ödemede 1 ay içinde %10 indirim; 4 taksit (6 ayda bir, TÜFE farkıyla). Hukuki eleştiri sürüyor (taşınmaz yükü; ODTÜ görüşü kapsamın dar tutulmasını eleştiriyor). — Sözcü; TÜRMOB; ODTÜ görüşü
- 6306: rezerv yapı alanı, Bakanlığın kendi inisiyatifi veya TOKİ/idare talebiyle belirlediği, yeni yerleşim için kullanılacak alandır; İPA raporu seçim kriterlerinin şeffaf olmadığını eleştiriyor; bir Konya davasında mahkeme rezerv alan planını iptal etti. — İPA Rezerve ve riskli alanlar raporu
- Özel proje alanı: AYM 2012/191 kararında aktarılan hükme göre Bakanlar Kurulu'nca belirlenen uygulamalar ve finans merkezi benzeri özel proje alanlarında TOKİ her tür plan, parselasyon, kamulaştırma, ruhsat ve yapım yetkisine sahip; metin dolaylı alıntı, güncel mevzuatla doğrulanmalı. — AYM 2012/191

Inferences

- DOP + değer artış payı + TOKİ plan yetkisi birlikte kullanılırsa tek mülk sahibi/kurum arazisinde (örn. Hazine) yüksek yoğunluklu yeni bir bölgeye ulaşım ve donatı için arsa kaynağı çıkarılabilir; fakat DOP'un hukuken "bölge halkının ortak kullanımı" ile sınırlı olması finansman değil, arsa tahsisi sağlar (ulaşım koridoru ve istasyon alanı DOP kapsamında olabilir mi: doğrulanmadı).
- Yeni hâliyle %90 değer artış payı, TUSAŞ çevresinde yoğunluk artıran plan değişikliklerinin maliyetini ciddi artırır; proje ekonomisi için kritik risk.

Gaps

- OSB içinde konut/lojman: OSB Uygulama Yönetmeliği'nin güncel metninde konut hükmü bulunamadı (sonuç yok; 2025 derlemesi PDF'i açılamadı, 404). Resmî Gazete/mevzuat.gov.tr'den "konut" "lojman" taraması gerekir. Kahramankazan'daki OSB ve TUSAŞ kampüsünün hukuki statüsü ayrıca kontrol edilmeli.
- Değer artış payının gelirinin nereye gittiği (ulaşım için ayrılmış mı), kaç uygulandığı: doğrulanmadı.
- KÖİ/YİD ile raylı sistem (Ankara örneği) ve belediye–TOKİ ortaklığı: kaynak bulunamadı. 6306'nın Kahramankazan'a uygulanabilirliği: kaynak bulunamadı.

MEB okul normları, özel eğitim seçenekleri, sağlık erişimi ve aile/sosyal programlar – Kahramankazan ~100.000 kişilik TUSAŞ yerleşimi (boşluk doldurma turu)

Not: Tarih 2026-10-23. Arama motoru sonuçları zayıf çıktı; bu yüzden bazı başlıklar "Gaps" altında açık kalmıştır. Birincil metin olarak doğrudan okunanlar: (a) MEB Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu 2015 PDF'i (indirilip metni çıkarıldı), (b) 16.08.2013 tarihli Resmî Gazete yönetmeliği (RG kopyası PDF'i okundu). 06 numaralı notla tekrar yoktur.

1. MEB Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu: derslik, parsel, sınıf mevcudu; hayırsever/protokol okulu kuralları

Takeaway

Kılavuzun yayımlanmış en güncel sürümü hâlâ 2015 sürümüdür (MEB İEGM sayfasında daha yeni sürüm görünmüyor). Kılavuz okul türü başına sabit "parsel m²" tablosu vermez; bunun yerine öğrenci başına en az 15 m² açık+kapalı alan, taban alanı/arsa ≤ %35 (en fazla %50) ve derslik planlamasında 30 öğrenci (anasınıfında 20–25) esasını koyar. Hayırsever bağışçı okul yaptırabilir; adlandırma 2024 değişikliğiyle kısıtlanmıştır; şirket binası/tesisi içinde okul açma da yönetmelikle mümkündür.

Cited Findings

- Kılavuzun son sürümü 2015'tir (yayın 06.08.2015, güncelleme 17.08.2015); sayfada daha yeni sürüm yok, aynı sayfada tip proje listesi ve 2014 tip proje Excel'i var — MEB İEGM sayfası; kılavuz PDF'i: Çanakkale MEB kopyası
- Arazi büyüklüğü: kılavuz "belirgin bir standart bulunmadığını" yazar; gelişmiş ülkelerde inşaat taban alanı dahil öğrenci başına 25–30 m²; Türkiye'de özellikle yoğun yerleşimde yeterli parsel yoksa asgari **15 m²/öğrenci (açık+kapalı)** hesaplanacak; taban oturma alanı/arsa oranı ideal koşulda ≤ %35 (arsanın %65'i yeşil/açık/oyun alanı), arsa/bina koşuluna göre %50 bina – %50 yeşil ve diğer alan olabilir — Kılavuz PDF §4 (Çanakkale kopyası)
- Derslik: "Derslikler 30 öğrenci kapasitesine göre planlanacak"; depo hariç derslikte kişi başı brüt alan ilkokulda min. 1,60 m², ortaokul ve lisede min. 1,85 m²; laboratuvarda 1,85 m²/kişi; çalışma salonu 1,50; yemek salonu 1,30 m²/kişi — Kılavuz PDF
- Anaokulu/anasınıfı: derslikler en az 20, en çok 25 kişilik; derslik ve etkinlik odasında kişi başı brüt min. 2,40 m²; bağımsız anaokulunda uyku odası kişi başı min. 1,50 m² — Kılavuz PDF
- Açık spor: okul bahçesinde en az 1 basketbol-voleybol sahası; imkân varsa her 300 öğrenci için ek 2 pota; büyük okullarda birden fazla saha ve mini futbol — Kılavuz PDF
- Standart tip projeler: lise tip projeleri 16, 24, 32, 40 derslikli olarak çalışmalarda geçiyor (Gaziantep tip lise çalışması); MEB sayfası tip proje listesi olduğunu doğruluyor ancak okul türü başına derslik sayısı tablosu bu turda alınamadı — MEB İEGM; MEB Eğitim Yapıları sayfası (tez/özet düzeyi, doğrulanmamış)
- Yer seçimi (MEB Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği, 24.06.2017): arsa imara uygun olmalı; bataklık/dere yatağı/heyelan olmamalı; orta-yüksek gerilim hatları ve baz istasyonlarından en az 100 m,

akaryakıt istasyonundan en az 50 m, eğlence yerlerinden en az 100 m; yol, elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, telefon, internet altyapısı olmalı — Takvim

- Hayırsever: MEB hayirsever.meb.gov.tr modülünde "okul yaptır" haritası; ihtiyaç duyulan iller ve planlı okul listesi görünür, bağışçı ilgili yetkiliyle iletişime geçer; sitede doğrudan ödeme yapılmaz (31.10.2019) — Webtekno
- 28.06.2024 RG değişikliği: yeni derslik binası, yurt, spor salonu, kütüphane, laboratuvar, atölye yaptıran/donatan/onaranların adı yalnız katkı yaptıkları bölüme verilebilir; mesleki okullarda bağışla yapılan Ar-Ge merkezi, atölye/laboratuvar kişi adı alabilir; kurumun adını MEB valilik teklifi ve il isim komisyonu kararıyla verir; unvan ve askerî rütbe ad olamaz — Diken
- Kurum/kuruluş binası, fabrikası, OSB, Ar-Ge ve üretim merkezleri içinde MEB'in belirlediği fiziki şartları sağlamak koşuluyla örgün/yaygın eğitim kurumu açılabileceği haberi (yönetmelik metni doğrulanmadı) — Webtekno'nun işaret ettiği arama özeti; asıl metin için MEB mevzuat (zayıf kaynak, bkz. Gaps)
- Protokol-okul emsali: TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen MTAL (Kızılcahamam, Ankara): MEB Mesleki ve Teknik Eğitim GM ile TUSAŞ protokolü (Temmuz 2019): TUSAŞ staj, laboratuvar/atölye altyapı desteği, burs, uygun mezunları istihdam, savunma sanayi bölümlerine yerleşenlere yükseköğrenim bursu; okul adı TUSAŞ'ın adını alır; Uçak Bakım Alanı "Hava ve Uzay Araçları Teknolojisi/Üretim ve Bakım Dalı" olarak güncellenir — MEB
- Aynı okul (2021): LGS ile alıyor, pansiyonda 26 ilden öğrenci, TUSAŞ'ta haftada bir gün mesleki ders, staj, burs, Erasmus ile Avrupa'da 20 günlük uçak bakım kursu — Memurlar.net / İHA 19.12.2021

Inferences

- Parsel hesabı (varsayım: tüm okullar tek vardiya, MEB 15 m²/öğrenci tabanı): 6.400 ilkokul öğrencisi × 15 = 96.000 m²; ortaokul aynı; lise 6.400 × 15 = 96.000 m²; toplam ≈ 290.000 m² (29 ha). Ek-2 (06 no'lu not) ise ilk/orta/lise+diğer için 600.000 m² ayırır; yani MEB asgarisi Ek-2 tahsisinin yaklaşık yarısıdır; fazla alan bahçe/spor/topluluk kullanımına kalır (hesap).
- Derslik hesabı: 30 öğrenci/derslik planlama esasıyla 6.400 öğrenci ≈ 213 derslik (ilkokul) – 24 derslik tip projeyle ≈ 9 okul; MEB'in tip proje listesi 24'lük birimler sunar. Anaokulunda 20–25 kişilik sınıf: 4.800 çocuk (%100 katılım) ≈ 190–240 sınıf (hesap).
- Hayırsever/protokol modeli: TUSAŞ okul binasını yapıp MEB'e devredebilir (hayırsever); okul adı sınırlamaları 2024 sonrası bina bölümü adlandırmasıyla sınırlıdır, "TUSAŞ" adı kurum adı olarak MEB onayı gerektirir; MTAL örneğinde ad verilmiştir (2019 protokolü, 2024 düzenlemesinden önce). Kahramankazan için güncel adlandırma uygulanabilirliği MEB ile teyit edilmeli (varsayım).

Gaps

- Kılavuzdaki "okul türü başına derslik sayısı / parsel alanı" tablosu bulunamadı; kılavuz sabit parsel tablosu yerine yukarıdaki 15 m²/öğrenci ilkesini veriyor. 2015'ten sonra yeni sürüm olup olmadığı yalnız MEB İEGM sayfası üzerinden (yeni sürüm görünmüyor) kontrol edildi; mimariprojeler.meb.gov.tr bakılmadı.
- MEB'in "hayırsever okul yaptırma" için resmî yönerge/yönetmelik metni (devir, bağış kabulü, tapu, inşaat denetimi süreçleri) mevzuat.meb.gov.tr'den alınamadı; fabrika/OSB içinde okul açma hükmü yalnız haber özetinden.
- ASELSAN/Baykar'ın tamamen şirket tarafından yaptırılıp MEB'e devredilen okul örneği ve devir koşulları bu turda doğrulanamadı.

2. Özel eğitim seçenekleri: BİLSEM, Deneyap, fen lisesi, TUSAŞ okulları, uluslararası okullar, üniversite

Takeaway

BİLSEM giriş kriteri ulusal (genel zihinsel yetenek tabanı 130, 2024–25), Kahramankazan'a özel BİLSEM veya Deneyap atölyesi doğrulanamadı. TUSAŞ'ın MEB protokollü MTAL'i Kahramankazan'da değil Kızılcahamam'dadır. Uluslararası/IB seçenekleri Ankara kent merkezinde (Bilkent, TED İncek, Gölbaşı); Kahramankazan'a mesafe/kapasite doğrulanamadı.

Cited Findings

- BİLSEM 2024–25: tüm sınıf düzeyleri için taban puan genel zihinsel yetenek 130, resim 80, müzik 70; kayıt 12–29 Ağustos 2024 — MEB duyurusu; 2024–25 tanılama/yerleştirme süreci 21.12.2024–01.03.2025 (haber özeti) — Habertürk
- BİLSEM'ler Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri GM'ye bağlı; Ankara'da birden fazla merkez var, ancak ilçe listesi alınamadı — İZÜ makalesi; il/ilçe listesi için BilimŞenliği listesi (eksik)
- Deneyap: Ankara 2019'da ilk 12 ilden biri; TÜBİTAK + Sanayi ve Teknoloji + Gençlik ve Spor Bakanlıkları + Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı; ücretsiz; seçme sınavıyla; 2019'dan bu yana 16.000 öğrenci eğitim aldığı, 2.700 mezun (haber) — TÜBİTAK; TÜBİTAK 2; BilimGenç
- TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen MTAL Kızılcahamam'da (bkz. bölüm 1) — MEB. Kahramankazan'da 2019'da belediye, TUSAŞ, İŞKUR ve Efes MTAL ile "Temel İmalat ve Montaj Elemanı" kursu yapıldı — Yeni Şafak. Kayseri'de Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri MTAL'ine TUSAŞ destek verdi — Habertürk
- Kahramankazan'ın mevcut eğitim durumu (Vikipedi, eski veri): 5 lise, 10 ilköğretim okulu, 14 diğer okul; ilçede kütüphane yok; Ankara merkeze 46 km, araçla ~20 dk (kaynak belirsiz/iddia) — Vikipedi TR
- Uluslararası/IB: Bilkent Laboratory & International School (Bilkent Üniv. doğu kampüsü; IB PYP – IGCSE – IB Diploma + MEB gereklilikleri), TED Ankara Koleji (İncek kampüsü ~6.000 öğrenci; Türkçe-İngilizce, IB), Nesibe Aydın (Gölbaşı), Arı Okulları (Çankaya) IB okulu olarak listeli — Edarabia IB listesi; TED Ankara Koleji (Vikipedi); iSchoolAdvisor Ankara 2026
- Üniversite: ilçede Gazi, Başkent ve Ankara Üniversitelerinin meslek yüksekokulları/uygulama birimleri olduğu belediye başkanı sözü olarak aktarılıyor; belediye 150 kişilik öğrenci yurdu açtı (arama özeti; birincil sayfa doğrulanmadı) — Türkgün (doğrulanmadı); Gazi Kahramankazan kampüsü iddiası — Yandex özet (zayıf kaynak)
- Airbus–TUSAŞ MYO (Kahramanmaraş) ve "aynısı Kahramankazan'da yapılıyor" ifadesi için bkz. 06 no'lu not.

Inferences

- Ankara IB okullarının Bilkent/İncek/Gölbaşı konumları Kahramankazan'ın 40–60 km güneyinde/doğusunda olduğu için günlük erişim için servis veya yeni bir uluslararası okul (özel okul statüsü, MEB özel öğretim kurumları mevzuatı) gerekir; mesafeler harita aracıyla doğrulanmadı (varsayım).
- 100.000 kişilik yerleşim BİLSEM merkezi, Deneyap atölyesi ve fen lisesi gibi tüm ulusal ağları kendi içinde barındırmaya yetecek ölçektedir; talebin bir kısmı Kahramankazan merkezinden karşılanabilir ama yeni MEB/TÜBİTAK tesisi için il MEM/TÜBİTAK başvurusu gerekir (varsayım).

Gaps

- Ankara'daki BİLSEM'lerin ilçe listesi ve Kahramankazan'da BİLSEM/Deneyap bulunup bulunmadığı doğrulanamadı.
- TÜBİTAK Fen Lisesi/fen lisesi LGS taban puanı ve Kahramankazan'daki fen lisesi var mı: aranmadı/bulunamadı.

- Ankara Yıldırım Beyazıt Esenboğa yerleşkesi, Milli Savunma Üniversitesi veya Kahramankazan'da yeni üniversite planı için kaynak bulunamadı.
- Uluslararası okulların kapasite ve ücret bilgisi ile Kahramankazan'a km/dk mesafesi bulunamadı; ODTÜ Geliştirme Vakfı okulunda IB olup olmadığı doğrulanamadı.

3. Sağlık erişimi: devlet hastanesi, şehir hastaneleri, 112

Takeaway

Kahramankazan'da Kahramankazan Hamdi Erış Devlet Hastanesi var; yatak sayısı resmî kaynakta bulunamadı. Etlik ve Bilkent Şehir Hastanesine mesafe/süre kaynaklı doğrulanamadı. 112 hedefi kentte <10 dk, kırsalda <30 dk olarak anılıyor ve gerçekleşme verisi (Denizli) var; bağlayıcı yönetmelik maddesi doğrulanamadı.

Cited Findings

- Kahramankazan Hamdi Erış Devlet Hastanesi, Atatürk Mah., Fevzi Çakmak Cad., Kazan/Ankara; üçüncü taraf dizine göre 44 hekim, 17 branş — Doktorsitesi (resmî olmayan); kadro listesi: "Sağlık Bakanlığı Kahramankazan Devlet Hastanesi/Ankara" — Tabanpuanları
- Etlik Şehir Hastanesi Keçiören'de, 28.09.2022'de açıldı, Ankara'nın 2. şehir hastanesi — CNN Türk
- 112: istasyon konumlandırmada hastaya ulaşım süresi kentsel bölgede <10 dk, kırsal bölgede <30 dk hedeflenir (Medipol dergisi) — Medipol PDF; Bakan Koca: kentlerde vakaya ulaşma süresi 10 dk altına indirildi — Medikal Akademi
- Denizli gerçekleşme: kent merkezinde ilk 10 dk'da ~%95, kırsalda ilk 30 dk'da ~%96; ortalama 5 dk 20 sn (merkez), 14 dk 8 sn (kırsal) — Habertürk Denizli
- Güncel mevzuat: "Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği" 08.01.2025 RG — Alomaliye (süre maddesi doğrulanmadı)

Inferences

- Yeni yerleşim kent sayılacağı için 10 dk'lık kentsel hedefin uygulanması istenmelidir; en az 1 yerleşim içi 112 istasyonu ve acil servisli (≥100–250 yatak) bir devlet hastanesi + ASM'ler (06 notundaki hesap) önerilir. Hedef süre bağlayıcı hukuki norm değil, planlama hedefidir.

Gaps

- Kahramankazan Devlet Hastanesi yatak sayısı ve acil servis kapasitesi resmî kaynaktan bulunamadı.
- Kahramankazan–Etlik ve –Ankara Bilkent Şehir Hastanesi km/dk mesafesi bulunamadı (harita aracı yok).
- 112 yanıt süresi hedefinin yönetmelik madde numarası doğrulanamadı.

4. Aile ve sosyal programlar: eş istihdamı, gençlik merkezi, pazar, kütüphane

Takeaway

Doğrulanan emsal CERN'in spouse/partner programı (çalışma izni, ücretsiz atölyeler, işe yerleştirme forumu, start-up desteği). Airbus/Siemens için kaynak bulunamadı. Türkiye'deki Gençlik Merkezi, pazar yeri ve ABB/Rami/Millet kütüphanesi standartları bulunamadı.

Cited Findings

- CERN: İsviçre'de oturan CERN çalışanı eşi, CERN üzerinden sözleşme süresi boyunca İsviçre çalışma izni alabilir; çift istihdamında kısıt yok; eşler tüm açık pozisyonlara başvurabilir; Cenevre Üniv. Welcome Center ile ücretsiz iş geçiş atölyeleri; eş iş arama ve entegrasyon forumu; start-up destek programı — CERN HR; CERN Bulletin 2016
- Genel dual-career hizmetleri: göç öncesi danışmanlık, networking, özgeçmiş, mülakat koçluğu, çalışma izni, iş arama yardımı; hizmetin teklif kabulünü belirleyebildiği (sektör kaynağı) — WHR Group; Relocate Magazine
- Gençlik merkezi sayısı: bakan açıklamasıyla 510'un üzerinde (ulusal) — DHA
- Kahramankazan'da kütüphane yok (Vikipedi, eski) ve belediye ücretsiz Dijital Akademi (YKS/LGS hazırlık) sunuyor (27.12.2024) — Vikipedi TR; Posta

Inferences

- Eş istihdamı için: TUSAŞ + tedarik zinciri + yeni şehir hizmet sektörü işyerleri (okul/kreş/sağlık/AVM) ile bir "aile kariyer masası" kurulabilir; yabancı personel eşleri için çalışma izni desteği CERN modeline benzer (öneri, kaynaklı değil).

Gaps

- Airbus, Siemens ve Türkiye'de büyük işveren dual-career/relocation programları bulunamadı.
- Gençlik Merkezi kuruluş/nüfus kriteri, belediye semt pazarı yer standardı, ABB/Rami/Millet Kütüphanesi'nin toplum merkezi işlevine dair kaynak bulunamadı (aramalar boş döndü).

5. Vardiyalı çalışanlar için kreş/emzirme odası: birincil metin ve güncel durum

Takeaway

Yürürlükteki metin (RG 16.08.2013, sayı 28737) "Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik"tir (önceki notta adı "Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtları Yönetmeliği" olarak geçiyordu; doğru başlık budur). 100–150 kadın çalışan: emzirme odası; >150: 0–6 yaş yurt. Çalışma Bakanlığı'nın 18.10.2026 tarihli taslağı yürürlüğe girmemiştir.

Cited Findings

- RG 16.08.2013, sayı 28737; Madde 13: (1) 100–150 kadın çalışanı olan işyerinde işyerine en çok 250 m uzaklıkta emzirme odası; (2) 150'den çok kadın çalışanda 0–6 yaş için bırakma ve bakım yurdu, yurt 250 m'den uzaksa işveren taşıt sağlar; (3) ortak oda/yurt veya kamu kurumlarınca yetkilendirilmiş yurtlarla anlaşma; (4) sayım belediye ve mücavir alan sınırları içindeki tüm işyerlerinin toplamıdır; (5) annesi ölmüş veya velayeti babada olan erkek çalışanlar sayıya dahildir — Yönetmelik RG kopyası (TES-İş)
- Madde 14: odalara 0–1 yaş, yurtlara 66 aya kadar çocuk; yurtlarda 0–24, 25–48, 49–66 aylık çocuklar ayrı bulundurulur; çocuklar işbaşından önce bırakılır, iş bitiminde alınır — aynı kaynak
- Ek-IV: kadın ve velayet hakkına sahip erkek çalışan sayısının en az %10'u oranında yatak; çocuk odası taban alanı çocuk başına en az 3 m^2, hacim 8 m^3; yurtlarda yeterli bahçe — aynı kaynak
- Madde 17: emzirme odalarında her 10 çocuk için bir bakıcı; yurtlarda her 20 çocuk için bir bakıcı ve çocuk gelişimi mezunu eleman; yönetici eğitim/çocuk gelişimi lisans mezunu veya okul öncesi öğretmeni; işyeri hekimi gözetimi — aynı kaynak
- Madde 5(4): çalışanların kendi özel mevzuatına göre kurulmuş oda/yurt/kreş varsa yükümlülük yerine getirilmiş sayılır — aynı kaynak

- Taslak: Çalışma Bakanlığı ≥150 kadın çalışanda kreş/gündüz bakımevi/okul öncesi hizmeti, ≥100'de emzirme odası; aynı ilçedeki tüm işyerleri sayılır; kreş yetkilendirme hükmü 31.12.2027'de, diğerleri RG'de yayım tarihinde yürürlüğe girecek; RG'de yayımlanmadığı belirtiliyor (18.10.2026 haberi) — Dünya
- Uyum denetimi: kreş açılması gereken 131 işyerinin 70'i uymuyor (denetim, 2013 sonrası) — Bianet/Habertürk özetleri (tarih belirsiz); yargı kararlarında kreş yerine "kreş yardımı" ödemesi yönetmeliğe aykırı bulunmuş — Muhasebetr köşe yazısı
- Kamu: vardiyalı personel için kamu kreşleri 7/24 hizmet verebilecek, asgari çocuk sayısı 30 — İstiklal (06 notundan)

Inferences

- Yurt standardı (20 çocuğa 1 bakıcı, çocuk başı 3 m², çalışan sayısının %10'u kadar yatak) 1.200–2.800 kreş yeri için ≈ 3.600–8.400 m² salt çocuk odası ve ≈ 60–140 bakıcı gerektirir (06 notundaki talep varsayımıyla; hesap).
- Metin gece/vardiya saatlerini ayrıca düzenlemiyor; 7/24 işletme yasal zorunluluk değil, işveren tercihi olur (metinde 24 saat hükmü görmedim; tüm metin taranmadı).

Gaps

- Mevzuat.gov.tr'deki güncel konsolide metin ve 2013 sonrası değişiklikler doğrulanamadı (mevzuat.gov.tr bağlantısı 404 verdi); okunan metin RG 28737'nin sendika kopyasıdır.
- Türkiye'de fabrika/hastane 24 saat kreş örnekleri (ör. hastane 7/24 kreş) için yalnız kamu haberi var; özel sektör 24 saat kreş örneği bulunamadı.